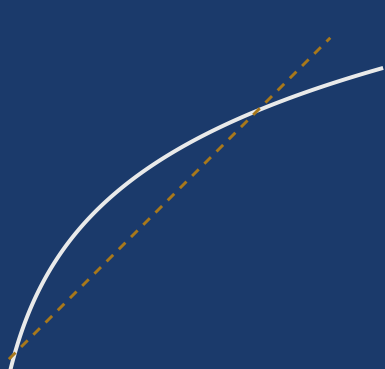


BOKY MATEMATIKA

Terminale L

Algèbre Analyse Traitement des données et probabilités

Programme d'Études 2026

Enseignement Secondaire Général — République de Madagascar
Épreuve de mathématiques générales

ÉDITIONS MADA-BOKY



ÉDITION DE L'ÉLÈVE

BOKY MATEMATIKA

Terminale L

Algèbre Analyse Traitement des données et probabilités

Conforme au **Programme d'Études 2026** de l'Enseignement Secondaire Général, publié par la Direction des Curricula et des Recherches Pédagogiques du Ministère de l'Éducation Nationale, et à la Répartition Annuelle du Programme d'Études de l'année scolaire en cours.

Épreuve de **mathématiques générales**, série littéraire : deux heures quinze, deux exercices et un problème, calculatrice scientifique non programmable autorisée.

ÉDITIONS MADA-BOKY

Antananarivo

Édition de l'élève

Avant-propos

Ce livre est le troisième de la collection Boky Matematika, après Terminale S et Terminale OSE. Il en reprend les principes sans en changer un seul : un même texte pour l'élève et pour le professeur, un cours qui ne mobilise jamais une notion avant de l'avoir enseignée, et une banque d'exercices exclusivement tirée de sujets réellement posés, chacun avec sa provenance.

Il s'en écarte sur un point, et ce point commande tout le reste : le programme de la série littéraire tient en **deux heures par semaine**. Une notion qu'on ne revoit qu'une fois ne devient jamais un réflexe : il faut la retrouver, encore et encore, sous des formes qui ne se ressemblent pas — question à choix multiples, vrai ou faux, automatisme, lecture graphique, situation à traiter, annale, devoir surveillé — jusqu'à ce qu'elle s'impose d'elle-même le jour de l'épreuve. Ce livre est bâti sur ce principe : peu de notions, mais chacune rencontrée sous plusieurs angles avant d'être vue en épreuve.

Ce que dit le programme officiel

Le Programme d'Études 2026 décrit pour la série littéraire trois blocs de contenus, et ce livre s'y tient à la lettre : l'algèbre (douze heures), l'analyse (trente heures), le traitement des données et les probabilités (vingt-deux heures). L'analyse y va plus loin qu'on ne l'attend d'un horaire de deux heures : elle comprend le logarithme népérien, l'exponentielle, la primitive et l'intégrale.

Les suites numériques, qui figuraient dans l'ancien programme et à l'exercice 1 du baccalauréat depuis 1999, n'appartiennent plus au tableau des contenus du Programme d'Études 2026 : ce livre ne les enseigne pas. Trois parties, donc, et non quatre — chacune reprenant exactement l'un des trois blocs du programme officiel, sans rien y ajouter.

Le dénombrement — arrangements, permutations, combinaisons — n'est pas listé comme un contenu séparé du PE, mais aucun exercice de probabilité de la série n'est traitable sans lui, tirage simultané et tirages successifs étant explicitement au programme. Il ouvre donc la troisième partie.

Un mot à l'élève de terminale

Vous êtes peut-être entré en série littéraire parce que les mathématiques ne vous attiraient pas. Le programme qui vous attend n'a rien d'écrasant : trois grands objets, une équation ou un système que l'on résout, une fonction que l'on étudie de bout en bout, un tableau de chiffres dont on tire une prévision. En deux heures par semaine, tout tient — à condition de ne rien laisser passer.

Vous remarquerez que chaque chapitre commence par une page de révision qui ne parle jamais de la notion nouvelle. C'est voulu : on ne vous demandera jamais de deviner ce que vous n'avez pas encore appris. Vous remarquerez aussi que les exercices ne se ressemblent pas d'une page à l'autre. Un QCM ne se travaille pas comme une annale, et une lecture graphique ne se travaille pas comme un calcul de dérivée. C'est en changeant de format que l'on découvre ce que l'on croyait savoir sans le savoir.

Le barème compte. L'épreuve dure deux heures quinze, les deux exercices valent cinq points chacun et le problème dix. Cela veut dire qu'un exercice vaut, à lui seul, un quart de la note. Les élèves qui échouent ne sont presque jamais ceux qui n'ont pas su faire le problème : ce sont ceux qui ont laissé filer les deux exercices.

Un mot au professeur

Le livre est rangé par domaine, pas dans l'ordre où l'on enseigne. L'annexe de progression, réservée à l'édition du professeur, propose la conversion en cinq périodes, avec une colonne vide pour vos dates. Elle ne porte aucune date : ce livre est fait pour resservir d'une année sur l'autre.

L'ordre des parties suit celui du Programme d'Études : algèbre, analyse, traitement des données. Rien n'oblige à le respecter en classe — les chapitres 10 et 11 (dénombrement, probabilité) ne dépendent d'aucun autre chapitre du livre, et peuvent être avancés dans l'année si votre calendrier le préfère.

Aucun sujet de concours ENI ou ESPA ne figure ici : ces concours recrutent sur un profil scientifique sans rapport avec la série littéraire. La banque d'annales s'appuie sur les sessions malgaches de la série A, de 1999 à 2026, et sur les baccalauréats blancs conservés.

Les démonstrations sont écrites. Cela ne veut pas dire qu'elles doivent toutes être faites au tableau — deux heures par semaine ne le permettraient pas. Elles sont là pour que l'élève qui veut comprendre pourquoi un résultat est vrai trouve la réponse dans son livre plutôt que nulle part.

Antananarivo

Comment ce livre est fait

Tous les chapitres suivent la même route, dans le même ordre. Au bout de deux ou trois chapitres, vous saurez où regarder sans chercher.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

On rouvre ce que vous savez déjà et dont le chapitre va se servir : une formule de première, une propriété de seconde. Jamais un mot de la notion nouvelle.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Une dizaine de calculs qui doivent sortir sans papier. C'est le chronomètre, pas la réflexion, qui compte ici.

Vient ensuite **le cours**, où alternent plusieurs formes :

DÉFINITION 1 • Ce qu'on pose

Le mot nouveau, écrit une fois pour toutes. On y revient chaque fois qu'un doute apparaît.

THÉORÈME 1 • Ce qu'on démontre

Le résultat qui fait travailler la définition, suivi de sa preuve.

DÉMONSTRATION

La preuve est écrite en petit, en retrait. Elle se lit après le théorème, ou plus tard, ou jamais si le temps manque — mais elle est là. ■

JE VISUALISE • la figure qui montre l'idée

Une figure, et à côté la phrase qu'un professeur dirait en la traçant au tableau. Regardez d'abord le dessin, lisez la légende ensuite.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • le calcul déroulé en entier

Un cas traité ligne à ligne, sans étape sautée.

COMMENT ON S'Y PREND • reconnaître le bon outil

Quand plusieurs résultats s'appliquent, ce bloc dit lequel choisir et à quoi on le reconnaît. Ce sont ces pages-là que l'on relit la veille de l'épreuve.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

La faute que l'on corrige chaque année sur les copies, écrite noir sur blanc pour que vous la voyiez venir.

Puis on passe la main. Six formats d'exercices se succèdent, et ce n'est pas pour faire joli : chacun teste une chose que les autres ne testent pas.

JE M'ENTRAÎNE • juste après la notion

Des exercices courts, placés immédiatement après la notion qu'ils font travailler, classés du plus simple au plus exigeant. Les pastilles ●○○, ●●○, ●●● donnent le niveau.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

Quatre propositions, une seule juste. On y perd du temps si l'on calcule tout ; on en gagne si l'on sait éliminer. C'est un entraînement au tri, pas au calcul.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

Un énoncé, et il faut trancher — puis dire pourquoi en une ligne. Un contre-exemple suffit à réfuter ; une impression ne suffit jamais à confirmer.

JE LIS SUR LE GRAPHIQUE

Une courbe est donnée, et tout se lit dessus : un ensemble de définition, un signe, une limite, une tangente. Aucun calcul n'est demandé. L'épreuve commence souvent par là.

UNE SITUATION À TRAITER

Un énoncé venu d'ailleurs que du cours : une récolte, un effectif scolaire, un prix qui monte. Les chiffres sont plausibles, la question est utile, et la mise en équation vous appartient.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Des exercices tirés de sujets réellement posés. Rien n'y est inventé : chaque énoncé porte sa session et son numéro. C'est le meilleur thermomètre dont vous disposiez.

JE CHERCHE • une situation à démêler

Un problème plus ouvert, où plusieurs chemins mènent au résultat, et où l'on ne vous dit pas lequel prendre.

JE ME TESTE

Un questionnaire de fin de chapitre, à faire seul, pour savoir si le chapitre est acquis avant de passer au suivant.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Un exercice au format et au barème de l'épreuve.

DEVOIR SURVEILLÉ • 2 h 15, AU FORMAT DE L'ÉPREUVE

À la fin de chacune des trois parties, un devoir complet : deux heures quinze, deux exercices de cinq points, un problème de dix, exactement comme le jour de l'examen. Sa portée est cumulative — il peut mobiliser tout ce qui précède dans le livre, jamais ce qui suit.

REMARQUE • ce que ce livre ne contient pas

Pas de bloc «je vise le concours» : aucun sujet d'entrée à l'ENI ou à l'ESPA ne correspond au profil de la série littéraire. Pas de nombres complexes, pas de géométrie dans l'espace, pas de calcul matriciel, pas de probabilité

conditionnelle ni de variable aléatoire : le programme officiel les déclare hors programme pour cette série, et aucun sujet ne les a jamais demandés.

Table des matières

Avant-propos	v
Comment ce livre est fait	vii
1 Équations et inéquations du second degré	3
1.1 Le trinôme et son discriminant	4
1.2 Somme, produit et factorisation	6
1.3 Signe du trinôme et inéquations	7
1.4 Les équations qui se ramènent au second degré	8
1.4.1 L'équation bicarrée	8
1.4.2 L'équation du troisième degré à racine évidente	9
1.4.3 L'équation quotient	9
2 Systèmes d'équations linéaires	13
2.1 Le système de deux équations à deux inconnues	14
2.2 Le système de trois équations à trois inconnues	16
2.3 Mettre un problème en équations	18
Devoir surveillé n° 1 — Algèbre	23
3 Lire et interpréter une courbe	27
3.1 Ce qu'une courbe dit d'une fonction	28
3.1.1 Image et antécédent	28
3.1.2 Ensemble de définition et variations	29
3.1.3 Signe d'une fonction	29
3.2 Parité et éléments de symétrie	30
4 Limites et branches infinies	35
4.1 Limite en l'infini, limite en un point	36
4.2 Lever une indétermination	37
4.3 Interprétation graphique : les asymptotes	38
5 Dérivation et sens de variation	43
5.1 Nombre dérivé et tangente	44
5.2 Les formules de dérivation	45
5.3 Du signe de la dérivée au tableau de variation	46
6 Étude complète d'une fonction	51
6.1 Le plan d'étude, une fois pour toutes	52
6.2 Premier type : $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$	52
6.3 Deuxième type : $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx^2 + ex + l}$	54
6.4 Position d'une courbe par rapport à une droite	54
7 La fonction logarithme népérien	59
7.1 Définition et premières propriétés	60
7.2 Les propriétés algébriques	61
7.3 Équations et inéquations avec un logarithme	62
7.4 Étudier une fonction contenant un logarithme	63

8	La fonction exponentielle	69
8.1	Définition et propriétés	70
8.2	Équations et inéquations	71
8.3	Dériver et étudier	72
9	Primitives et calcul intégral	77
9.1	Primitive d'une fonction	78
9.2	L'intégrale	79
9.3	Aire d'un domaine plan	80
Devoir surveillé n° 2 — Analyse		85
10	Dénombrement	89
10.1	Compter des listes : le principe multiplicatif	90
10.2	Arrangements et permutations	90
10.3	Combinaisons : quand l'ordre ne compte pas	91
10.4	Reconnaître le bon modèle	91
11	Probabilité	95
11.1	Le vocabulaire	96
11.2	Probabilité d'un événement	97
12	Statistique à deux variables	103
12.1	Série double et nuage de points	104
12.2	Ajuster le nuage par une droite	105
12.3	Taux d'évolution	106
Devoir surveillé n° 3 — sujet complet		111
A	Formulaire	113
A.1	Second degré	113
A.2	Systèmes linéaires	113
A.3	Limites	114
A.4	Dérivation	114
A.5	Logarithme népérien	114
A.6	Exponentielle	115
A.7	Primitives et intégrale	115
A.8	Dénombrement et probabilité	115
A.9	Statistique à deux variables	116
B	Glossaire des notions	117
C	Recueil de sujets	121
C.1	La structure de l'épreuve	121
C.2	Extraits du sujet 2026	122
C.3	Où retrouver chaque notion dans les sujets	123
C.4	Gérer les deux heures quinze	123



PARTIE I

Algèbre

12 heures

Douze heures, deux chapitres : le second degré, que vous connaissez déjà, et les systèmes linéaires, que la méthode de Cramer résout toujours de la même façon. C'est la partie la plus courte du programme et la plus sûre à l'examen : les techniques y sont peu nombreuses et se répètent. Rien de ce qui suit dans le livre ne s'en passe — une étude de fonction rationnelle commence par une équation du second degré, une droite d'ajustement se détermine par un système.

1

Équations et inéquations du second degré

Algèbre • environ 6 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre dans $\mathbb{R}$ une équation et une inéquation du second degré, factoriser un trinôme, étudier son signe, et ramener au second degré une équation bicarrée, une équation du troisième degré ou une équation quotient.

Ce chapitre est le plus court du livre et c'est celui dont vous vous servirez le plus. Non pas parce qu'on vous demandera souvent, en soi, de résoudre $2x^2 - 3x + 1 = 0$: parce que ce calcul-là surgira à l'intérieur de presque tout le reste. Le signe d'une dérivée se lit sur un trinôme. L'ensemble de définition d'une fonction rationnelle dépend des racines de son dénominateur. Une droite d'ajustement se cherche en résolvant un système. Le second degré est l'outil, pas le sujet.

Vous l'avez déjà rencontré en seconde et en première. Ce qui change cette année, c'est la vitesse : le discriminant, les racines, le tableau de signes doivent sortir sans hésitation, en moins d'une minute, pour que la tête reste disponible pour la question qui suit.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Rien de nouveau ici : ce sont les outils de seconde et de première dont le chapitre va se servir.

1. Développer $(x - 3)^2$ et $(2x + 5)(2x - 5)$.
2. Factoriser $x^2 - 9$ puis $x^2 + 6x + 9$.
3. Résoudre $3x - 7 = 0$, puis $-2x + 8 \geq 0$.
4. Donner le signe de $(x - 1)(x + 4)$ selon les valeurs de x .
5. Pour quelles valeurs de x le quotient $\frac{1}{x - 2}$ existe-t-il ?
6. Un produit de deux facteurs est nul. Que peut-on en conclure ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $(-3)^2$
- b) $\sqrt{49}$
- c) $\sqrt{0,25}$

- d) $b^2 - 4ac$ pour $a = 1, b = 5, c = 6$
- e) Les solutions de $x^2 = 16$
- f) Les solutions de $x(x - 7) = 0$
- g) Le signe de $x^2 + 1$
- h) $\frac{-6 + 2}{2 \times 2}$

1.1 Le trinôme et son discriminant

DÉFINITION 1 • trinôme du second degré

On appelle **trinôme du second degré** toute expression de la forme

$$P(x) = ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0.$$

La condition $a \neq 0$ n'est pas un détail : si a était nul, l'expression serait du premier degré et tout ce chapitre serait sans objet.

PROPRIÉTÉ 1 • forme canonique

Pour tout réel x ,

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right].$$

DÉMONSTRATION

On met a en facteur, puis on complète le carré :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right] + c.$$

En rentrant c dans le crochet, $c = a \cdot \frac{4ac}{4a^2}$, ce qui donne le résultat annoncé. ■

DÉFINITION 2 • discriminant

Le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$ s'appelle le **discriminant** du trinôme. Le mot vient de *discriminer*, distinguer : c'est lui, et lui seul, qui distingue les trois cas possibles.

THÉORÈME 2 • résolution de $ax^2 + bx + c = 0$

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$.

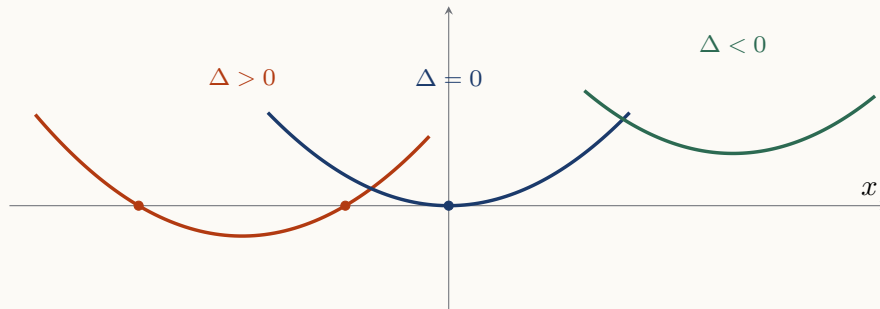
- Si $\Delta > 0$, l'équation admet **deux** solutions distinctes

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation admet **une** solution double $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, l'équation n'admet **aucune** solution réelle.

DÉMONSTRATION

D'après la forme canonique, l'équation équivaut à $(x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$. Un carré est toujours positif ou nul : si $\Delta < 0$, aucun réel ne convient. Si $\Delta = 0$, la seule possibilité est $x + \frac{b}{2a} = 0$. Si $\Delta > 0$, on obtient $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, d'où les deux racines. ■

JE VISUALISE • les trois cas, vus d'en haut

Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, c'est chercher où la parabole rencontre l'axe des abscisses. À gauche, elle le traverse en deux points : deux racines. Au milieu, elle le touche sans le traverser : une racine double. À droite, elle reste au-dessus : aucune racine réelle. Le discriminant est le calcul qui dit lequel des trois dessins vous avez sous les yeux, sans avoir à le tracer.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • les trois cas, déroulés

a) $2x^2 - 3x - 2 = 0$. Ici $a = 2$, $b = -3$, $c = -2$, donc $\Delta = 9 + 16 = 25 > 0$ et $\sqrt{\Delta} = 5$:

$$x_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{3+5}{4} = 2.$$

b) $x^2 - 6x + 9 = 0$. Ici $\Delta = 36 - 36 = 0$, donc une racine double $x_0 = \frac{6}{2} = 3$.

c) $x^2 + x + 1 = 0$. Ici $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: pas de solution réelle.

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation du second degré

1. *Mettre en forme.* Tout ramener dans le membre de gauche, de sorte que l'équation s'écrive $ax^2 + bx + c = 0$.
2. *Regarder avant de calculer.* Si $c = 0$, factoriser par x . Si $b = 0$, isoler x^2 . Dans ces deux cas, le discriminant est inutile.
3. *Identifier a, b, c* — avec leur signe.
4. *Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$* , conclure selon son signe.
5. *Vérifier* : la somme des racines doit valoir $-\frac{b}{a}$ (voir la section suivante). Ce contrôle prend cinq secondes.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

$\Delta = b^2 - 4ac$, et non $b^2 - 4ac$ «où le signe moins n'est pas à prendre en compte». Pour $x^2 - 3x - 4 = 0$, on a $c = -4$, donc $-4ac = -4 \times 1 \times (-4) = +16$ et $\Delta = 9 + 16 = 25$. L'erreur la plus fréquente sur les copies consiste à écrire $\Delta = 9 - 16 = -7$ et à conclure qu'il n'y a pas de solution, alors qu'il y en a deux : -1 et 4 .

JE M'ENTRAÎNE • équations du second degré

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $x^2 + 4x + 4 = 0$

3. $3x^2 - 12 = 0$

4. $2x^2 + 7x = 0$

5. $-x^2 + 2x + 8 = 0$

6. $\frac{1}{2}x^2 - x - 4 = 0$

7. $x^2 + x + 3 = 0$

8. $(x - 1)^2 = 2x + 7$

9. Déterminer le réel m pour que l'équation $x^2 - 4x + m = 0$ admette une racine double, puis donner cette racine.

1.2 Somme, produit et factorisation**PROPRIÉTÉ 3 • somme et produit des racines**

Si $\Delta \geq 0$ et si x_1, x_2 désignent les racines (confondues lorsque $\Delta = 0$), alors

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

DÉMONSTRATION

En additionnant les deux expressions des racines, les $\pm\sqrt{\Delta}$ s'éliminent : $x_1 + x_2 = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$. En les multipliant, on reconnaît une identité remarquable :

$$x_1 x_2 = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

THÉORÈME 4 • factorisation d'un trinôme

Si $\Delta > 0$, alors $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. Si $\Delta = 0$, alors $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$. Si $\Delta < 0$, le trinôme ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

REMARQUE

Cette factorisation est la raison pour laquelle ce chapitre revient sans arrêt. Chaque fois qu'un quotient contient un trinôme, c'est elle qui permet de simplifier ; chaque fois qu'un signe est demandé, c'est elle qui le donne.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • deux nombres dont on connaît la somme et le produit

Cherchons deux nombres dont la somme vaut 7 et le produit 12. Ce sont les racines de $x^2 - 7x + 12 = 0$, car pour ce trinôme $S = 7$ et $P = 12$. Son discriminant vaut $49 - 48 = 1$, d'où $x_1 = 3$ et $x_2 = 4$. On vérifie : $3 + 4 = 7$ et $3 \times 4 = 12$.

JE M'ENTRAÎNE • somme, produit, factorisation**10** • • • Factoriser $x^2 - x - 6$.**11** • • • Factoriser $2x^2 - 8x + 8$.**12** • • • Sans calculer les racines, donner la somme et le produit des racines de $5x^2 - 3x - 2 = 0$. En déduire une racine évidente, puis l'autre.**13** • • • Trouver deux nombres dont la somme vaut -1 et le produit -20 .**14** • • • Simplifier $\frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$ pour $x \neq 2$ et $x \neq 3$.**15** • • • Le trinôme $x^2 + bx + 9$ admet une racine double. Déterminer les valeurs possibles de b .**1.3 Signe du trinôme et inéquations****THÉORÈME 5 • signe d'un trinôme**

Un trinôme est **du signe de a partout**, sauf entre ses racines, lorsqu'elles existent, où il est du signe contraire.

DÉMONSTRATION

Si $\Delta < 0$, la forme canonique montre que le crochet est strictement positif : le trinôme a le signe de a pour tout x . Si $\Delta \geq 0$, on écrit $a(x - x_1)(x - x_2)$: le produit $(x - x_1)(x - x_2)$ est négatif exactement lorsque x est strictement compris entre les deux racines, positif ailleurs.

■

JE VISUALISE • le tableau de signes que l'on écrira toute l'année

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$ax^2 + bx + c$	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a

Trois colonnes, deux zéros, et le signe qui alterne : voilà tout ce qu'il y a à retenir. Lorsque $\Delta = 0$, les deux zéros se confondent et le signe n'alterne pas — le trinôme s'annule en un point sans changer de signe. Lorsque $\Delta < 0$, il n'y a ni zéro ni changement : une seule case, du signe de a .

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une inéquation du second degré

1. Tout ramener à gauche : $ax^2 + bx + c \geq 0$, ou ≤ 0 , etc.
2. Chercher les racines du trinôme (discriminant).
3. Dresser le tableau de signes.
4. Lire l'ensemble solution, en soignant les crochets : fermés si l'inégalité est large, ouverts si elle est stricte.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une inéquation, du calcul à l'écriture de la solution

Résolvons $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$.

Le discriminant vaut $9 + 16 = 25$, les racines sont $x_1 = \frac{-3-5}{-2} = 4$ et $x_2 = \frac{-3+5}{-2} =$

—1. Ici $a = -1 < 0$: le trinôme est négatif à l'extérieur de $[-1; 4]$ et positif entre les racines. L'inégalité étant large, les bornes sont incluses :

$$\mathcal{S} = [-1; 4].$$

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Ordonner les racines avant de remplir le tableau. Dans l'exemple ci-dessus, la formule donne d'abord 4 puis -1 ; si l'on recopie ces deux nombres dans cet ordre en tête du tableau, tous les signes sont faux. On écrit toujours la plus petite racine à gauche.

JE M'ENTRAÎNE • inéquations

16 ●○○ $x^2 - 4 > 0$

17 ●○○ $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

18 ●●○ $-2x^2 + x + 1 \geq 0$

19 ●●○ $x^2 + x + 1 > 0$

20 ●●○ $3x^2 - 6x \leq 0$

21 ●●● $\frac{x^2 - 1}{x - 3} \leq 0$ (attention à la valeur interdite)

22 ●●● Pour quelles valeurs de x le nombre $\sqrt{x^2 - 3x + 2}$ est-il défini ?

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

23 Le discriminant de $-3x^2 + 2x - 1$ vaut : a) 16 b) -8 c) 8 d) -16

24 L'équation $x^2 + 5 = 0$ admet dans $\mathbb{R}$: a) deux solutions b) une solution double c) aucune solution d) une infinité

25 Les racines de $x^2 - 2x - 15$ sont -3 et 5 . La forme factorisée est : a) $(x - 3)(x + 5)$ b) $(x + 3)(x - 5)$ c) $(x - 3)(x - 5)$ d) $-(x + 3)(x - 5)$

26 L'ensemble des solutions de $x^2 \leq 9$ est : a) $]-\infty; 3[$ b) $[-3; 3]$ c) $[3; +\infty[$ d) $]-\infty; -3] \cup [3; +\infty[$

27 Si $S = 6$ et $P = 8$ sont la somme et le produit des racines, le trinôme unitaire correspondant est : a) $x^2 + 6x + 8$ b) $x^2 - 6x - 8$ c) $x^2 - 6x + 8$ d) $x^2 + 6x - 8$

1.4 Les équations qui se ramènent au second degré

Trois familles reviennent régulièrement. Dans les trois cas, la démarche est la même : *ne pas* chercher à résoudre directement, mais transformer l'équation jusqu'à faire apparaître un trinôme.

1.4.1 L'équation bicarrée

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre $ax^4 + bx^2 + c = 0$

Poser $X = x^2$, avec la contrainte $X \geq 0$. Résoudre $aX^2 + bX + c = 0$, puis revenir : chaque solution X strictement positive donne deux valeurs de x , à savoir $\pm\sqrt{X}$; la solution $X = 0$ en donne une seule ; une solution négative n'en donne aucune.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • une bicarrée complète

$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$. En posant $X = x^2$: $X^2 - 5X + 4 = 0$, de discriminant 9, donc $X = 1$ ou $X = 4$. Les deux sont positives :

$$x \in \{-2; -1; 1; 2\}.$$

1.4.2 L'équation du troisième degré à racine évidente**COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation de degré 3**

1. Chercher une **racine évidente** parmi $-2, -1, 0, 1, 2, 3$: on essaie, on ne devine pas.
2. Si x_0 est racine, factoriser : $P(x) = (x - x_0)(\alpha x^2 + \beta x + \gamma)$. Les coefficients α, β, γ s'obtiennent par identification ou par division.
3. Résoudre le trinôme obtenu.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 • identification des coefficients

Réolvons $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$. On essaie $x = 1$: $1 - 2 - 5 + 6 = 0$, donc 1 est racine. On écrit alors

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 + \beta x - 6),$$

le coefficient de x^2 valant 1 et le terme constant -6 (puisque $(-1) \times (-6) = 6$). En développant, le coefficient de x^2 vaut $\beta - 1$, qui doit être égal à -2 : donc $\beta = -1$. Il reste $x^2 - x - 6 = 0$, de racines -2 et 3 . L'ensemble des solutions est $\{-2; 1; 3\}$.

1.4.3 L'équation quotient**AVERTISSEMENT**

Une équation quotient commence par la recherche des **valeurs interdites** : celles qui annulent un dénominateur. Elles sont exclues avant tout calcul, et une solution qui coïncide avec l'une d'elles doit être rejetée à la fin.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 6 • valeurs interdites d'abord

Réolvons $\frac{x+3}{x-1} = x$. La valeur 1 est interdite. Pour $x \neq 1$, l'équation équivaut à $x+3 = x(x-1)$, soit $x^2 - 2x - 3 = 0$, de racines -1 et 3 . Aucune n'est interdite : $\mathcal{S} = \{-1; 3\}$.

JE M'ENTRAÎNE • équations ramenées au second degré

28 ••• $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

29 ••• $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

30 ••• $x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0$ (racine évidente : 1)

31 ••• $\frac{2x-1}{x+2} = 3$

32 ••• $x^3 - 3x + 2 = 0$

33 ••• $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{5}{6}$

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 34** Si $\Delta < 0$, le trinôme n'a pas de racine réelle, donc il change de signe.
- 35** Un trinôme dont le discriminant est nul garde un signe constant sur $\mathbb{R}$.
- 36** L'équation $x^2 = x$ a pour unique solution $x = 1$.
- 37** Si x_1 et x_2 sont les racines de $ax^2 + bx + c$, alors $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$.
- 38** Une équation bicarrée a toujours quatre solutions.

UNE SITUATION À TRAITER • le champ rectangulaire

Une famille dispose de 86 mètres de clôture pour entourer un champ rectangulaire de 450 mètres carrés, appuyé sur aucun mur : les quatre côtés doivent être clôturés.

1. On note x la longueur et y la largeur, en mètres. Traduire les deux contraintes par deux équations.
2. Montrer que x est solution de l'équation $x^2 - 43x + 450 = 0$.
3. Résoudre cette équation et donner les dimensions du champ.
4. La famille voudrait, avec la même longueur de clôture, un champ de 500 mètres carrés. Montrer que c'est impossible.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le second degré n'est presque jamais l'objet d'un exercice entier à l'examen : il apparaît à l'intérieur des questions, au moment d'étudier le signe d'une dérivée ou de résoudre une équation issue d'un problème. Les énoncés ci-dessous en sont des extraits authentiques, réduits à la partie qui ne dépend d'aucune notion postérieure à ce chapitre.

39 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — problème, question 2.c) (extrait)

Étudier le signe de $-2x^2 + x + 1$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

40 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — problème, question 2 (extrait)

Étudier le signe du produit $(1+x)(3-x)$ sur l'intervalle $] -1; 3[$, puis dire ce qu'il advient de ce signe en dehors de cet intervalle.

41 D'après le baccalauréat blanc, Lycée Philibert Tsiranana, série A, 2023 — problème, question 4.a)

Le sujet pose cette question sur une expression construite au chapitre 8 ; l'inconnue est notée ici T .

Vérifier que $T^2 - 4T + 3 = (T - 1)(T - 3)$, puis résoudre $T^2 - 4T + 3 = 0$ et donner le signe de $T^2 - 4T + 3$ suivant les valeurs de T .

REMARQUE • où retrouver le second degré

Ce chapitre-ci ne peut pas encore recevoir les énoncés complets : ceux du baccalauréat mêlent le trinôme au logarithme, à l'exponentielle ou à la dérivée. Vous les retrouverez à leur place — au chapitre 5 pour le signe d'une dérivée, au chapitre 6 pour l'étude d'une fonction rationnelle, aux chapitres 7 et 8 pour les équations en $\ln x$ et en e^x , où le changement d'inconnue ramène chaque fois à un trinôme.

JE CHERCHE • un paramètre dans l'équation

On considère l'équation $(E_m) : x^2 - 2mx + m + 2 = 0$, où m est un réel.

1. Calculer le discriminant de (E_m) en fonction de m .
2. Pour quelles valeurs de m l'équation admet-elle deux solutions distinctes ?
3. Pour quelles valeurs de m n'admet-elle aucune solution réelle ?
4. Existe-t-il une valeur de m pour laquelle 1 est solution de (E_m) ? Si oui, déterminer alors l'autre solution.

JE ME TESTE

Vingt minutes, sans le cours sous les yeux.

1. Résoudre $2x^2 - 5x - 3 = 0$.
2. Factoriser $-x^2 + 4x - 3$.
3. Résoudre $x^2 - x - 12 \leq 0$.
4. Résoudre $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.
5. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles $\frac{x+1}{x^2-4}$ est défini.
6. Deux nombres ont pour somme 5 et pour produit -14 . Lesquels ?

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points

Aucun sujet de la série n'a consacré d'exercice entier au second degré : le sujet ci-dessous est composé au format et au barème de l'épreuve.

1. On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.
 - a) Vérifier que $P(-1) = 0$. (0,5 pt)
 - b) Déterminer les réels b et c tels que, pour tout réel x , $P(x) = (x + 1)(x^2 + bx + c)$. (1,5 pt)
 - c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$. (1 pt)
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \geq 0$. (1,5 pt)
3. En déduire l'ensemble des réels x pour lesquels $\sqrt{P(x)}$ est défini. (0,5 pt)

2

Systèmes d'équations linéaires

Algèbre • environ 6 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ un système de deux équations à deux inconnues et dans $\mathbb{R}^3$ un système de trois équations à trois inconnues, par la méthode de Cramer comme par substitution, et mettre en équation un problème de la vie courante.

Un système linéaire, c'est plusieurs contraintes qui doivent tenir ensemble. «Trois kilos de riz et deux litres d'huile coûtent tant ; deux kilos de riz et cinq litres d'huile coûtent tant» : deux phrases, deux inconnues, une seule réponse possible. Tout le chapitre consiste à passer de ces phrases à deux lignes de calcul.

Deux méthodes coexistent, et il faut savoir les deux. La substitution est naturelle et fonctionne toujours, mais elle s'alourdit vite à trois inconnues. La méthode de Cramer est mécanique : on calcule des déterminants, on divise, c'est fini. Le programme officiel la nomme explicitement pour le système à trois inconnues.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Deux notions de seconde, rien de plus.

1. Résoudre $5x - 2 = 3x + 8$.
2. Exprimer y en fonction de x dans l'égalité $2x + 3y = 12$.
3. Deux droites du plan : combien de points communs peuvent-elles avoir ?
4. Donner l'équation réduite de la droite passant par $A(0 ; 3)$ et de coefficient directeur -2 .
5. Calculer $3 \times 7 - 4 \times 5$.
6. Le point $B(1 ; -1)$ appartient-il à la droite d'équation $y = 2x - 3$?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) $2 \times 5 - 3 \times 1$
- b) $(-2) \times 4 - 3 \times (-1)$
- c) Si $x + y = 10$ et $x - y = 2$, que vaut x ?
- d) Si $y = 2x$ et $x + y = 9$, que vaut x ?

e) $\frac{-12}{-4}$

f) $\frac{0}{7}$

g) Résoudre $4x = 0$

h) Résoudre $0 \times x = 5$

2.1 Le système de deux équations à deux inconnues

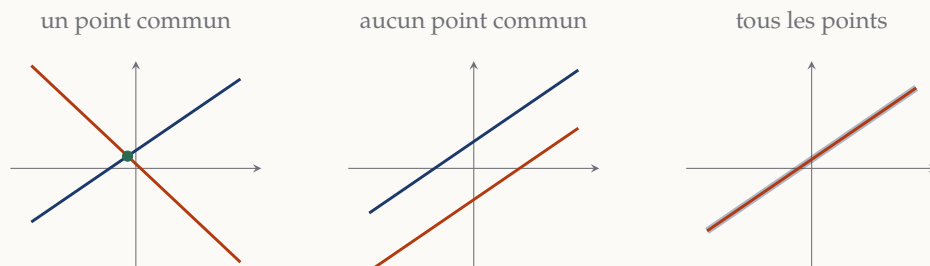
DÉFINITION 1 • système linéaire 2×2

On appelle **système linéaire de deux équations à deux inconnues** tout système de la forme

$$(S) \quad \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

où a, b, c, a', b', c' sont des réels donnés. Résoudre (S) , c'est déterminer tous les couples $(x; y)$ de $\mathbb{R}^2$ qui vérifient *les deux* égalités à la fois.

JE VISUALISE • deux droites, trois situations



Chaque équation du système est celle d'une droite. Résoudre le système, c'est donc chercher les points communs à ces deux droites — et il n'y a que trois possibilités : elles se coupent en un point, elles sont strictement parallèles, ou elles sont confondues. C'est exactement ce que le déterminant va dire, sans qu'on ait à tracer quoi que ce soit.

DÉFINITION 2 • déterminant d'ordre 2

Le **déterminant** du système (S) est le nombre

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b.$$

THÉORÈME 1 • méthode de Cramer, ordre 2

Posons

$$D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b, \quad D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c.$$

Si $D \neq 0$, le système admet un unique couple solution :

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}.$$

Si $D = 0$, le système n'a soit aucune solution, soit une infinité.

DÉMONSTRATION

Multiplions la première équation par b' , la seconde par b , puis soustrayons : les termes en y disparaissent et il reste $(ab' - a'b)x = cb' - c'b$, c'est-à-dire $Dx = D_x$. Le même procédé, en éliminant x , donne $Dy = D_y$. Si $D \neq 0$, on divise, et l'on vérifie réciproquement que le couple obtenu convient. ■

REMARQUE

Retenir la place des colonnes plutôt que les formules : dans D_x , la colonne des x est remplacée par celle des seconds membres ; dans D_y , c'est la colonne des y . Ce principe vaut à l'identique pour les systèmes à trois inconnues.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • le même système, deux méthodes

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Par substitution. La seconde équation donne $y = x - 2$. En reportant dans la première : $3x + 2(x - 2) = 16$, soit $5x = 20$ et $x = 4$, d'où $y = 2$.

Par Cramer. $D = 3 \times (-1) - 1 \times 2 = -5$, $D_x = 16 \times (-1) - 2 \times 2 = -20$, $D_y = 3 \times 2 - 1 \times 16 = -10$. D'où $x = \frac{-20}{-5} = 4$ et $y = \frac{-10}{-5} = 2$.

Les deux méthodes donnent le même couple $(4; 2)$, et l'on vérifie : $3 \times 4 + 2 \times 2 = 16$. ✓

COMMENT ON S'Y PREND • choisir sa méthode

- Une inconnue est déjà isolée, ou son coefficient vaut 1 ou -1 : **substitution**.
- Les coefficients sont quelconques, ou l'on veut un calcul sans réflexion : **Cramer**.
- On demande de discuter selon un paramètre : **Cramer**, car le déterminant répond seul à la question de l'existence.

JE M'ENTRAÎNE • systèmes 2×2

1. ◯ ◯ $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$

2. ◯ ◯ $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = -1 \end{cases}$

3. ◯ ◯ $\begin{cases} 4x - 3y = 6 \\ 5x + 2y = 19 \end{cases}$ (par Cramer)

4. ◯ ◯ $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ -6x + 3y = 1 \end{cases}$ (calculer D d'abord)

5. ◯ ◯ $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 6y = 15 \end{cases}$

6. ◯ ◯ ◯ Déterminer m pour que le système $\begin{cases} mx + y = 3 \\ 4x + my = 6 \end{cases}$ n'admette pas une unique solution.

2.2 Le système de trois équations à trois inconnues

DÉFINITION 3 • système linéaire 3×3

$$(S) \quad \begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \\ a''x + b''y + c''z = d'' \end{cases}$$

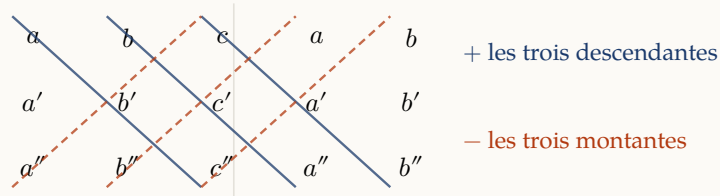
Une solution est un **triplet** $(x; y; z)$ vérifiant les trois égalités.

DÉFINITION 4 • déterminant d'ordre 3, règle de Sarrus

On recopie les deux premières colonnes à droite du tableau, puis on ajoute les trois produits « descendants » et l'on retranche les trois produits « montants » :

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix} = ab'c'' + bc'a'' + ca'b'' - ca''b' - ab''c' - bc''a'.$$

JE VISUALISE • la règle de Sarrus, en image



La règle de Sarrus ne vaut que pour les déterminants d'ordre trois. Elle est sûre à une condition : recopier vraiment les deux premières colonnes, au lieu de tenter de les imaginer.

THÉORÈME 2 • méthode de Cramer, ordre 3

Notons D_x, D_y, D_z les déterminants obtenus en remplaçant, dans D , la colonne des x , des y ou des z par celle des seconds membres. Si $D \neq 0$, le système admet un unique triplet solution :

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • un système 3×3 résolu par Cramer

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Le déterminant. Par la règle de Sarrus, les trois produits descendants donnent

$$(1)(-1)(-1) + (1)(1)(1) + (1)(2)(2) = 1 + 1 + 4 = 6,$$

et les trois produits montants

$$(1)(1)(-1) + (1)(2)(1) + (1)(-1)(2) = -1 + 2 - 2 = -1.$$

D'où $D = 6 - (-1) = 7$. Comme $D \neq 0$, la solution est unique.

Les trois autres. En remplaçant la première colonne par $(6 ; 3 ; 2)$ on obtient $D_x = 7$; la deuxième colonne donne $D_y = 14$; la troisième, $D_z = 21$.

Conclusion. $x = 1, y = 2, z = 3$. On vérifie sur la première équation : $1 + 2 + 3 = 6$.
✓

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre un système 3×3 par substitution (Gauss)

Quand les coefficients s'y prêtent, on peut préférer éliminer les inconnues l'une après l'autre.

1. Choisir une équation où une inconnue a le coefficient 1 ou -1 et l'isoler.
2. Reporter dans les deux autres : on obtient un système 2×2 .
3. Le résoudre, puis remonter pour trouver la troisième inconnue.
4. Vérifier le triplet dans l'équation qui n'a pas servi au report.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Dans un déterminant, l'ordre des lignes doit être le même que celui des équations, et l'ordre des colonnes le même que celui des inconnues. Un système où une équation s'écrirait $2z + x = 5$ doit d'abord être réordonné en $x + 0 \times y + 2z = 5$ — sans oublier le zéro. La moitié des erreurs de calcul sur les systèmes 3×3 viennent d'un coefficient nul qu'on a « sauté ».

JE M'ENTRAÎNE • systèmes 3×3

$$7 \bullet \circ \circ \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

$$8 \bullet \bullet \circ \begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \\ 3x + 2y + z = 8 \end{cases}$$

$$9 \bullet \bullet \circ \begin{cases} x + 2y + 3z = 14 \\ 2x - y + z = 3 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases} \quad (\text{par Cramer})$$

10... Calculer le déterminant $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ et dire ce que l'on peut en conclure sur le système correspondant.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

11 Le déterminant $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ vaut : a) 5 b) 11 c) -11 d) 8

12 Si le déterminant d'un système 2×2 est nul, le système : a) a une solution unique b) n'a jamais de solution c) a zéro ou une infinité de solutions d) a exactement deux solutions

13 Dans la méthode de Cramer, D_y s'obtient en remplaçant : a) la ligne des y b) la colonne des y par celle des seconds membres c) la colonne des seconds

membres par celle des y d) la première colonne

14 La règle de Sarrus s'applique aux déterminants : a) d'ordre 2 seulement
b) d'ordre 3 seulement c) de tout ordre d) d'ordre pair

2.3 Mettre un problème en équations

COMMENT ON S'Y PREND • de la phrase au système

1. *Nommer.* Écrire noir sur blanc ce que désignent x, y, z , avec leur unité. Cette ligne rapporte des points et évite la moitié des erreurs.
2. *Traduire.* Une phrase, une équation. «Au total», «en tout» donnent une somme; «deux fois plus que» donne un produit.
3. *Résoudre* le système obtenu.
4. *Revenir à la question.* La réponse est une phrase, avec les unités, et l'on vérifie qu'elle a un sens : un effectif est entier, un prix est positif.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • trois achats au marché

Au marché, trois kilos de riz et deux litres d'huile coûtent 29 000 ariary ; deux kilos de riz et cinq litres d'huile coûtent 50 500 ariary. Quel est le prix du kilo de riz ?

Notons x le prix d'un kilo de riz et y celui d'un litre d'huile, en ariary. Le texte donne

$$\begin{cases} 3x + 2y = 29\,000 \\ 2x + 5y = 50\,500 \end{cases}$$

Ici $D = 3 \times 5 - 2 \times 2 = 11$. Pour D_x , on remplace la colonne des x par celle des seconds membres : $D_x = 29\,000 \times 5 - 50\,500 \times 2 = 145\,000 - 101\,000 = 44\,000$, donc $x = \frac{44\,000}{11} = 4\,000$. De même $D_y = 3 \times 50\,500 - 2 \times 29\,000 = 151\,500 - 58\,000 = 93\,500$, donc $y = \frac{93\,500}{11} = 8\,500$.

Le kilo de riz coûte 4 000 ariary et le litre d'huile 8 500 ariary. On vérifie sur la seconde équation : $2 \times 4\,000 + 5 \times 8\,500 = 8\,000 + 42\,500 = 50\,500$. ✓

JE M'ENTRAÎNE • mise en équation

- 15** ●○○ La somme de deux nombres est 48 et leur différence 12. Quels sont ces nombres ?
- 16** ●●○ Dans une classe de 42 élèves, il y a huit filles de plus que de garçons. Combien de filles ?
- 17** ●●○ Un commerçant vend des sacs de 25 kg et de 50 kg. Il en a vendu 23 en tout, pour une masse totale de 850 kg. Combien de sacs de chaque sorte ?
- 18** ●●● Trois nombres ont pour somme 60. Le deuxième est le double du premier, et le troisième dépasse le premier de 10. Déterminer ces trois nombres.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 19** Un système de deux équations à deux inconnues a toujours une solution.
- 20** Si $D = 0$, le système n'a aucune solution.
- 21** Un système dont les deux équations représentent la même droite a une

infinité de solutions.

22 La méthode de Cramer donne la solution même lorsque $D = 0$.

23 Un système 3×3 dont deux équations sont identiques ne peut pas avoir de solution unique.

UNE SITUATION À TRAITER • la coopérative de vanille

Une coopérative conditionne sa vanille en trois qualités : extra, standard et courante. Une caisse mélangée contient x kilos d'extra, y kilos de standard et z kilos de courante. On sait que :

- la caisse pèse 60 kilos en tout ;
 - elle contient deux fois plus de standard que d'extra ;
 - l'extra se vend 90 000 ariary le kilo, le standard 60 000, le courant 30 000, et la caisse entière vaut 2 700 000 ariary.
1. Traduire ces trois renseignements par un système de trois équations à trois inconnues.
 2. Résoudre ce système.
 3. La coopérative peut-elle composer, avec les mêmes prix et la même masse, une caisse valant 3 000 000 d'ariary contenant toujours deux fois plus de standard que d'extra ? Justifier.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Aucun sujet de baccalauréat de la série, parmi ceux dépouillés pour ce livre — de la session 1999 à la session 2026 —, ne consacre d'exercice entier aux systèmes linéaires. Ils y apparaissent en revanche systématiquement à l'intérieur de l'exercice de statistique : déterminer l'équation d'une droite passant par deux points, c'est résoudre un système 2×2 . Les énoncés ci-dessous en sont les extraits, ramenés à leur seul contenu algébrique — les coordonnées données sont celles calculées dans le sujet.

24 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — exercice 2, question 3.b) (extrait)

Déterminer les réels a et b tels que la droite d'équation $y = ax + b$ passe par les points $G_1(2; 325)$ et $G_2(5; 380)$.

25 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — exercice 2, question 2.c) (extrait)

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $G_1(2; 34)$ et $G_2(5; 44)$.

26 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2014 — exercice 2, question 3 (extrait)

La droite d'ajustement passe par $G_1(2; 66)$ et $G_2(5; 75)$. Déterminer son équation, puis calculer l'ordonnée du point de cette droite d'abscisse 11.

27 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2010 — exercice 1, question 2.c) (extrait)

Déterminer une équation de la droite (G_1G_2) , où $G_1(5,8; 8,2)$ et $G_2(12,2; 15)$.

REMARQUE • pourquoi ces extraits comptent

Ce ne sont pas des exercices artificiels : la question « déterminer l'équation de la droite (G_1G_2) » vaut un point entier à chaque session, soit un vingtième de la note finale, et elle se résout exactement comme les systèmes de ce chapitre. Vous la retrouverez complète au chapitre 12.

JE CHERCHE • un système à paramètre

On considère, pour tout réel m , le système

$$(S_m) \quad \begin{cases} x + my = 2 \\ mx + 4y = m + 2 \end{cases}$$

1. Calculer le déterminant D de (S_m) en fonction de m .
2. Pour quelles valeurs de m le système admet-il une solution unique? La déterminer.
3. Étudier séparément les cas $m = 2$ et $m = -2$.

JE ME TESTE

Vingt minutes.

1. Résoudre $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + y = 3 \end{cases}$ par la méthode de votre choix.
2. Calculer $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 4 & 1 \end{vmatrix}$.
3. Résoudre $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y = 0 \\ 2x + z = 5 \end{cases}$.
4. Pour quelle valeur de k le système $\begin{cases} 2x + ky = 1 \\ 6x + 9y = 4 \end{cases}$ n'a-t-il pas de solution unique?
5. La droite d'équation $y = ax + b$ passe par $(1; 5)$ et $(4; 14)$. Déterminer a et b .

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points

Aucun sujet de la série ne consacre d'exercice entier aux systèmes : celui-ci est composé au format et au barème de l'épreuve.

Une école a inscrit 180 élèves au baccalauréat, répartis entre les séries A, S et OSE. On note x , y et z les effectifs respectifs de ces trois séries.

1. Traduire par une équation la phrase : « l'école a inscrit 180 élèves en tout ». (0,5 pt)
2. La série A compte 20 élèves de plus que la série OSE, et la série S compte autant d'élèves que les deux autres réunies. Traduire chacune de ces deux

- phrases par une équation. (1 pt)
3. Écrire le système (S) obtenu, sous forme ordonnée en x, y, z . (0,5 pt)
4. Calculer le déterminant de (S) et conclure quant au nombre de solutions. (1,5 pt)
5. Résoudre (S) et donner l'effectif de chaque série. (1,5 pt)

Devoir surveillé n° 1 — Algèbre

DEVOIR SURVEILLÉ • 2 h 15, AU FORMAT DE L'ÉPREUVE • portée : chapitres 1 et 2

Durée : 2 h 15. Les deux exercices et le problème sont obligatoires. Calculatrice scientifique non programmable autorisée.

EXERCICE 1

(05 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 - 7x + 3 = 0$. (1)
2. En déduire une factorisation de $2x^2 - 7x + 3$. (0,5)
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2x^2 - 7x + 3 \leq 0$. (1)
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^4 - 7x^2 + 3 = 0$. (1,5)
5. Pour quelles valeurs de x l'expression $\sqrt{2x^2 - 7x + 3}$ est-elle définie ? (1)

EXERCICE 2

(05 points)

On considère le système

$$(S) \quad \begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 5x + y = 19 \end{cases}$$

1. Calculer le déterminant D de (S) et dire ce qu'on en conclut. (1)
2. Résoudre (S) par la méthode de Cramer. (2)
3. Vérifier le couple trouvé dans les deux équations. (0,5)
4. Déterminer le réel m pour que le système $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ mx + y = 19 \end{cases}$ n'admette pas de solution unique. (1,5)

PROBLÈME

(10 points)

Une association scolaire organise une kermesse. Elle vend trois sortes de billets : billet enfant, billet élève et billet adulte. On note x , y et z le nombre de billets vendus dans chacune de ces trois catégories.

Partie A — mise en équations

1. L'association a vendu 500 billets en tout. Traduire cette phrase par une équation. (0,5)
2. Elle a vendu deux fois plus de billets élève que de billets enfant. Traduire cette phrase par une équation. (0,5)
3. Le billet enfant coûte 1 000 ariary, le billet élève 2 000 ariary et le billet adulte 5 000 ariary ; la recette totale est de 1 450 000 ariary. Traduire cette phrase par une équation, puis la simplifier en divisant par 1 000. (1)

4. Écrire le système (T) ainsi obtenu, ordonné en x, y, z . (0,5)

Partie B — résolution

5. Calculer le déterminant de (T) par la règle de Sarrus. (1,5)
6. Que peut-on en conclure quant au nombre de solutions? (0,5)
7. Résoudre (T) et donner le nombre de billets de chaque sorte. (2,5)
8. Vérifier la recette totale à partir du triplet trouvé. (0,5)

Partie C — une contrainte de plus

9. L'an prochain, l'association veut vendre n billets adulte de plus et autant de billets enfant en moins, le nombre de billets élève restant inchangé. Exprimer la nouvelle recette, en milliers d'ariary, en fonction de n . (1)
10. Pour quelles valeurs entières de n la recette dépassera-t-elle 1 600 000 ariary, sachant qu'on ne peut pas vendre un nombre négatif de billets enfant? (1,5)



PARTIE II

Analyse

30 heures

Trente heures, la moitié du programme, et le problème de l'épreuve tout entier. On y apprend d'abord à lire une courbe, puis à en construire une : limites, branches infinies, dérivée, tableau de variation, tracé. Viennent ensuite les deux fonctions qui donnent au problème du baccalauréat sa couleur année après année — le logarithme népérien et l'exponentielle — et enfin la primitive, qui permet de calculer une aire.

3

Lire et interpréter une courbe

Analyse • environ 4 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Lire sur une courbe un ensemble de définition, une image, un antécédent, un sens de variation, un extremum, un signe et des éléments de symétrie ; interpréter une courbe qui représente une situation réelle.

Avant d'étudier une fonction, on apprend à regarder sa courbe. Ce n'est pas un préliminaire décoratif : à l'examen, la moitié des points de la première question du problème se joue sur des lectures graphiques, et il est plus facile de tracer une courbe juste quand on sait déjà lire celles des autres.

Une courbe dit beaucoup de choses d'un coup d'œil — où la fonction existe, où elle monte, où elle s'annule, où elle atteint son plus haut point. Ce chapitre consiste à mettre un mot précis sur chacune de ces observations, et à écrire ces mots correctement.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Uniquement des acquis de seconde.

1. Placer dans un repère les points $A(2; -1)$, $B(-3; 0)$ et $C(0; 4)$.
2. Que signifie « le point M appartient à la courbe de f » ?
3. Calculer $f(-2)$ pour $f(x) = x^2 - 3x$.
4. Résoudre graphiquement $2x - 1 = 3$.
5. Comment reconnaît-on, sur un dessin, deux points symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ?
6. Une fonction peut-elle avoir deux images différentes pour un même nombre ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) $f(x) = 3x - 5$: calculer $f(0)$ et $f(2)$
- b) $g(x) = x^2$: calculer $g(-3)$
- c) Résoudre $3x - 5 = 1$
- d) $h(x) = \frac{1}{x}$: h est-elle définie en 0 ?

- e) Le symétrique de $(2; 5)$ par rapport à l'axe (Oy)
- f) Le symétrique de $(2; 5)$ par rapport à l'origine
- g) Le point d'intersection de $y = 2x + 6$ avec l'axe des abscisses
- h) Le point d'intersection de $y = 2x + 6$ avec l'axe des ordonnées

3.1 Ce qu'une courbe dit d'une fonction

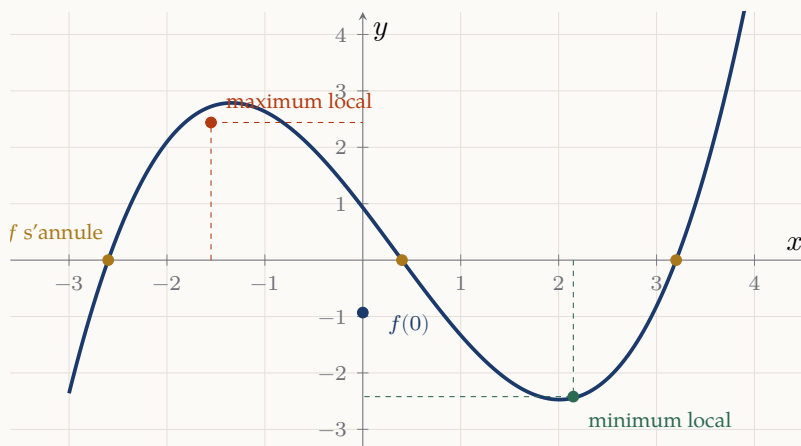
DÉFINITION 1 • courbe représentative

Soit f une fonction définie sur une partie $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}$. La **courbe représentative** de f , notée $\mathcal{C}$, est l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que

$$x \in \mathcal{D} \quad \text{et} \quad y = f(x).$$

Dire que le point $M(a; b)$ appartient à $\mathcal{C}$, c'est exactement dire que $b = f(a)$.

JE VISUALISE • tout ce qui se lit sur une courbe



Sur cette seule figure se lisent : les trois valeurs où f s'annule $(-2,6; 0,4; 3,2)$, l'image de 0, les intervalles où la fonction monte et ceux où elle descend, un maximum local atteint en $-1,55$, un minimum local atteint en $2,15$, et le signe de f — positif là où la courbe est au-dessus de l'axe, négatif là où elle est en dessous. Aucun calcul n'a été fait.

3.1.1 Image et antécédent

DÉFINITION 2 • image, antécédent

Si $y = f(x)$, on dit que y est l'**image** de x par f , et que x est un **antécédent** de y .

AVERTISSEMENT

L'article n'est pas le même par hasard : un nombre a **une seule** image, mais il peut avoir **plusieurs** antécédents, ou aucun. Graphiquement : une verticale coupe la courbe en au plus un point — une horizontale peut la couper autant de fois qu'elle veut.

COMMENT ON S'Y PREND • lire une image, lire un antécédent

- *Image de a* : on part de a sur l'axe des abscisses, on monte (ou on descend) verticalement jusqu'à la courbe, on lit l'ordonnée.
- *Antécédents de b* : on part de b sur l'axe des ordonnées, on se déplace horizontalement, et l'on relève *toutes* les abscisses des points de rencontre.

3.1.2 Ensemble de définition et variations**DÉFINITION 3 • ensemble de définition lu sur une courbe**

L'**ensemble de définition** de f est l'ensemble des abscisses des points de $\mathcal{C}$: c'est la « projection » de la courbe sur l'axe des abscisses.

DÉFINITION 4 • sens de variation

Sur un intervalle I , la fonction f est **croissante** si sa courbe monte quand on la parcourt de gauche à droite, **décroissante** si elle descend. On résume ces informations dans un **tableau de variation**.

DÉFINITION 5 • extremum

f admet un **maximum** en a sur I si $f(x) \leq f(a)$ pour tout x de I ; un **minimum** si $f(x) \geq f(a)$. On dit que l'extremum est *local* lorsque la propriété n'est vraie qu'au voisinage de a .

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Le maximum est une **ordonnée**, pas une abscisse. Sur la figure ci-dessus, on écrit : « f admet un maximum local égal à 2,44, atteint en $x = -1,55$ ». Écrire « le maximum est $-1,55$ » coûte le point.

3.1.3 Signe d'une fonction**PROPRIÉTÉ 1 • signe lu sur la courbe**

$f(x) > 0$ exactement là où la courbe est *strictement au-dessus* de l'axe des abscisses ; $f(x) < 0$ là où elle est *strictement en dessous* ; $f(x) = 0$ aux abscisses des points d'intersection avec cet axe.

REMARQUE

Résoudre graphiquement $f(x) \geq g(x)$ suit le même principe : on cherche les abscisses où la courbe de f est au-dessus de celle de g . Le cas $g(x) = 0$ n'en est qu'un cas particulier, la courbe de g étant alors l'axe des abscisses lui-même.

JE M'ENTRAÎNE • lectures de base

Toutes les questions portent sur la courbe du bloc « je visualise » de ce chapitre, intitulé *tout ce qui se lit sur une courbe*.

- 1.○○ Donner l'ensemble de définition de f tel qu'il apparaît sur la figure.
- 2.○○ Lire $f(0)$.
- 3.○○ Combien 0 a-t-il d'antécédents par f ?
- 4.●○ Donner le tableau de variation de f sur $[-3 ; 4]$.
- 5.●○ Résoudre graphiquement $f(x) \geq 0$.

6... Combien l'équation $f(x) = 1$ admet-elle de solutions ?

7... Combien l'équation $f(x) = 3$ admet-elle de solutions ? Justifier en une phrase.

3.2 Parité et éléments de symétrie

DÉFINITION 6 • fonction paire, fonction impaire

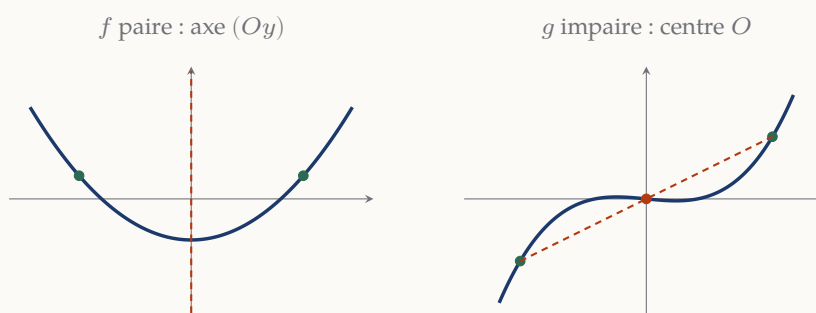
Soit f définie sur $\mathcal{D}$, où $\mathcal{D}$ est symétrique par rapport à 0.

- f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout x de $\mathcal{D}$;
- f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de $\mathcal{D}$.

THÉORÈME 2 • traduction graphique

f est paire si et seulement si sa courbe admet l'axe des ordonnées pour **axe de symétrie**. f est impaire si et seulement si sa courbe admet l'origine pour **centre de symétrie**.

JE VISUALISE • une paire, une impaire



À gauche, deux points de même ordonnée se font face de part et d'autre de l'axe : c'est la parité. À droite, deux points d'ordonnées opposées sont alignés avec l'origine, qui en est le milieu : c'est l'imparité. Reconnaître l'une ou l'autre divise par deux le travail de tracé — il suffit d'étudier la fonction sur les x positifs, puis de compléter par symétrie.

COMMENT ON S'Y PREND • montrer qu'une fonction est paire ou impaire

1. Vérifier d'abord que $\mathcal{D}$ est symétrique par rapport à 0 : si $\mathcal{D} =]0; +\infty[$, la question ne se pose même pas.
2. Calculer $f(-x)$ en remplaçant chaque x par $-x$, sans rien simplifier trop vite.
3. Comparer à $f(x)$ et à $-f(x)$.
4. Conclure — ou conclure que la fonction n'est ni paire ni impaire, ce qui est le cas le plus fréquent.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trois fonctions, trois réponses

a) $f(x) = x^2 - 3$ sur $\mathbb{R}$: $f(-x) = (-x)^2 - 3 = x^2 - 3 = f(x)$. La fonction est paire.

b) $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$: $g(-x) = \frac{-x}{x^2 + 1} = -g(x)$. La fonction est impaire.

c) $h(x) = x^2 + x$ sur $\mathbb{R}$: $h(-x) = x^2 - x$, qui n'est ni $h(x)$ ni $-h(x)$ — il suffit de le voir en $x = 1$: $h(1) = 2$ et $h(-1) = 0$. La fonction n'est ni paire ni impaire.

PROPRIÉTÉ 3 • axe et centre de symétrie ailleurs qu'à l'origine

La droite d'équation $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}$ si et seulement si, pour tout h tel que $a \pm h$ soit dans $\mathcal{D}$,

$$f(a - h) = f(a + h).$$

Le point $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}$ si et seulement si

$$f(a - h) + f(a + h) = 2b.$$

JE M'ENTRAÎNE • parité et symétries

8 ••• $f(x) = x^4 - 2x^2$: étudier la parité.

9 ••• $g(x) = x^3 + x$: étudier la parité.

10 ••• $h(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$: préciser $\mathcal{D}$, puis étudier la parité.

11 ••• $k(x) = 2x + 1$: cette fonction est-elle paire, impaire, ni l'une ni l'autre ?

12 ••• Montrer que la droite d'équation $x = 1$ est axe de symétrie de la courbe de $f(x) = x^2 - 2x + 5$.

13 ••• Montrer que le point $\Omega(0; 3)$ est centre de symétrie de la courbe de $g(x) = x^3 + 3$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

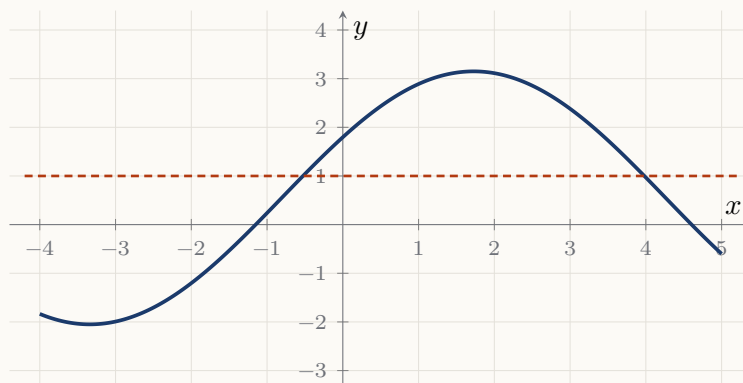
14 Si $f(-x) = f(x)$ pour tout x , la courbe de f admet : a) l'origine pour centre de symétrie b) l'axe des ordonnées pour axe de symétrie c) l'axe des abscisses pour axe de symétrie d) aucune symétrie

15 Un nombre réel peut avoir, par une fonction : a) plusieurs images b) exactement une image ou aucune c) toujours exactement une image d) exactement deux images

16 Sur $[-3; 4]$, une fonction croissante puis décroissante admet en son point de retournement : a) un minimum b) un maximum c) un zéro d) rien de particulier

17 La courbe de f coupe l'axe des ordonnées en un point d'ordonnée : a) $f(1)$ b) 0 c) $f(0)$ d) l'antécédent de 0

18 Si f est impaire et définie en 0, alors nécessairement : a) $f(0) = 1$ b) $f(0) = 0$ c) $f(0) > 0$ d) on ne peut rien dire

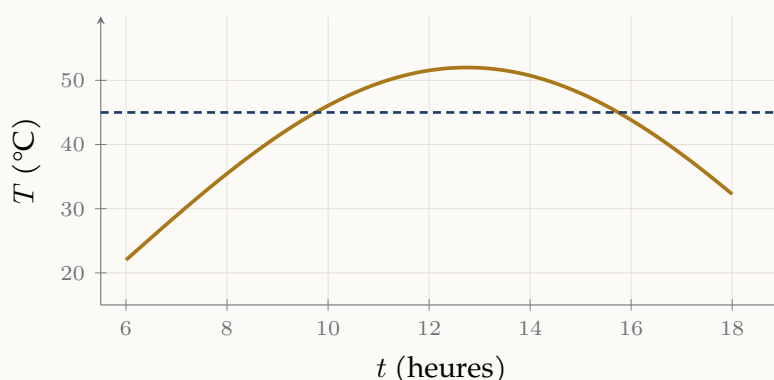
JE LIS SUR LE GRAPHIQUE • une seule figure, huit questions

La courbe ci-dessus est celle d'une fonction g tracée sur $[-4; 5]$. La droite en pointillé a pour équation $y = 1$.

1. Donner l'ensemble de définition de g tel qu'il apparaît.
2. Donner une valeur approchée de $g(0)$ et de $g(-2)$.
3. Donner le nombre d'antécédents de 1 par g , et une valeur approchée de chacun.
4. Dresser le tableau de variation de g .
5. Donner le maximum de g et l'abscisse en laquelle il est atteint.
6. Résoudre graphiquement $g(x) \geq 1$.
7. Résoudre graphiquement $g(x) < 0$.
8. La fonction g semble-t-elle paire ? impaire ? Justifier.

UNE SITUATION À TRAITER • la courbe de température d'un séchoir à vanille

Un séchoir solaire est allumé à 6 heures du matin. La courbe ci-dessous donne la température T , en degrés Celsius, en fonction de l'heure t .



Le séchage de la vanille exige une température d'au moins 45°C .

1. Quelle est la température à l'allumage ? à midi ?
2. À quelle heure la température est-elle maximale, et que vaut ce maximum ?
3. Sur quel intervalle de temps la température est-elle supérieure ou égale à 45°C ? Combien d'heures de séchage utile cela représente-t-il ?

4. La fonction T est-elle croissante sur tout l'intervalle $[6; 18]$? Répondre par une phrase, en distinguant les périodes.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

La lecture graphique n'est jamais un exercice séparé à l'examen : elle est la première ou la dernière question du problème. Les extraits ci-dessous sont ceux qui ne demandent que de lire ou d'interpréter, sans aucune notion postérieure à ce chapitre.

19 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2016 — problème, question 4 (extrait)

On donne le tableau de valeurs suivant, arrondi à 10^{-2} près, d'une fonction f définie sur $]0; +\infty[$:

x	2	2,72	4	6
$f(x)$	1,31	1,72	2,61	4,21

Placer les quatre points correspondants dans un repère d'unité 1 cm, puis dire, à la seule lecture de ces points, si la fonction semble croissante ou décroissante sur $[2; 6]$.

20 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2013 — problème, question 3.a) (extrait)

Une fonction f vérifie $f(0) = 2$, $f(1) \approx 2,92$ et $f(2) \approx 3,52$, et sa courbe admet la droite d'équation $y = 4$ pour asymptote horizontale. Placer ces trois points, tracer la droite, et dire ce que la courbe ne peut pas faire.

21 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — problème, question 4.a) (extrait)

On admet que le point $I(0; \frac{5}{2})$ est centre de symétrie de la courbe d'une fonction f . Sachant que $f(-1) \approx 2,27$, en déduire $f(1)$ sans calcul.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 22** Si une courbe coupe l'axe des abscisses en trois points, l'équation $f(x) = 0$ a trois solutions.
- 23** Une fonction croissante sur $[0; 2]$ et croissante sur $[2; 5]$ est croissante sur $[0; 5]$.
- 24** Si f est paire, il suffit d'étudier f sur les réels positifs.
- 25** Le maximum d'une fonction est atteint au point le plus à droite de sa courbe.
- 26** Une horizontale peut couper la courbe d'une fonction en deux points.

JE ME TESTE

Vingt minutes, la figure «une seule figure, huit questions» sous les yeux.

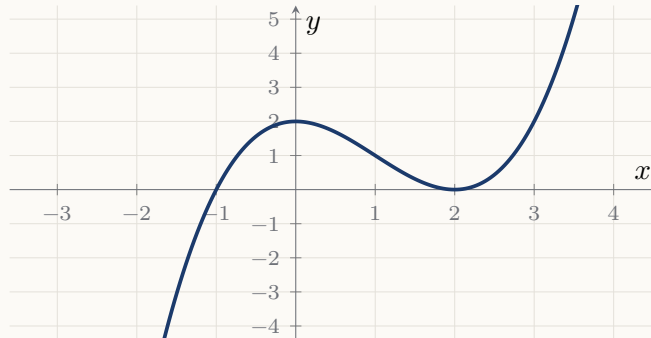
- Écrire ce que signifie, sans le mot «courbe», l'égalité $g(3) = 2$.
- Donner un intervalle sur lequel g est décroissante.
- Étudier la parité de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$.
- Montrer que le point $\Omega(2; 0)$ est centre de symétrie de la courbe de $h(x) = (x - 2)^3$.
- Une fonction admet un maximum égal à 7 atteint en $x = -1$. Traduire cette

phrase par une inégalité valable pour tout x de l'ensemble de définition.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points

La courbe $\mathcal{C}$ ci-dessous est celle d'une fonction f définie sur $[-3; 4]$.



1. Donner l'ensemble de définition de f et lire $f(0)$. (0,5 pt)
2. Dresser le tableau de variation de f sur $[-3; 4]$. (1,5 pt)
3. Donner le maximum local et le minimum local de f , en précisant en quelles abscisses ils sont atteints. (1 pt)
4. Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$. (1 pt)
5. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 0$. (1 pt)

4

Limites et branches infinies

Analyse • environ 5 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer la limite d'une fonction aux bornes de son ensemble de définition, lever une forme indéterminée, et interpréter graphiquement le résultat : asymptote verticale, horizontale ou oblique, branche parabolique.

Une limite répond à une question de comportement : que devient $f(x)$ quand x s'approche d'une valeur interdite, ou quand x devient très grand ? La réponse ne s'invente pas, elle se calcule — et surtout, elle se lit ensuite sur le dessin. C'est là tout l'intérêt du chapitre : chaque limite calculée devient une droite tracée, asymptote de la courbe.

À l'examen, le problème commence presque toujours par « calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition », et cette question vaut un point ou deux, avant même d'avoir dérivé quoi que ce soit. Elle se prépare donc à part.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Aucune notion de ce chapitre n'est utilisée ici.

1. Pour quelles valeurs de x le quotient $\frac{2x+1}{x-3}$ existe-t-il ?
2. Factoriser $x^2 - 5x + 6$.
3. Simplifier $\frac{x^2 - 4}{x + 2}$ pour $x \neq -2$.
4. Effectuer $\frac{3x^2 - x}{x^2}$ et simplifier.
5. Calculer $\frac{1}{0,001}$ et $\frac{1}{1\,000\,000}$.
6. Que vaut $\frac{5}{x}$ quand x est très grand ? très proche de 0 ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) $\frac{1}{x}$ quand $x \rightarrow +\infty$
- b) $\frac{1}{x^2}$ quand $x \rightarrow +\infty$

- c) x^2 quand $x \rightarrow -\infty$
- d) x^3 quand $x \rightarrow -\infty$
- e) $\frac{3x}{x}$ pour $x \neq 0$
- f) $\frac{2x^2}{x^2}$ pour $x \neq 0$
- g) Le signe de $x - 3$ quand x est un peu plus petit que 3
- h) Le signe de $x - 3$ quand x est un peu plus grand que 3

4.1 Limite en l'infini, limite en un point

DÉFINITION 1 • limite en $+\infty$

Dire que f a pour limite le réel ℓ en $+\infty$, ce qui s'écrit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$, signifie que $f(x)$ devient aussi proche que l'on veut de ℓ dès que x est assez grand. Dire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ signifie que $f(x)$ dépasse tout nombre fixé à l'avance dès que x est assez grand.

DÉFINITION 2 • limite en un réel

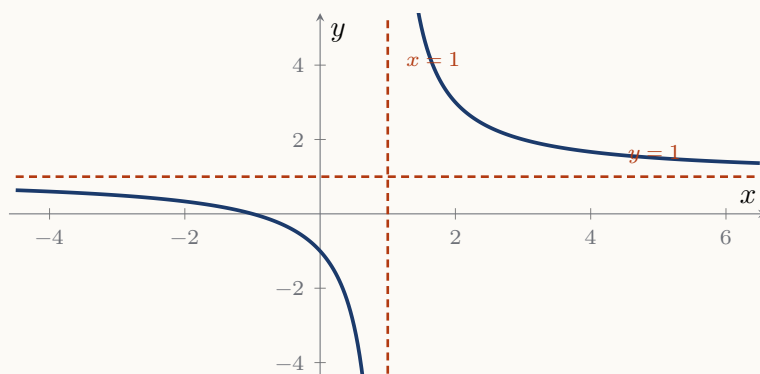
Soit a un réel. On note $x \rightarrow a^+$ lorsque x tend vers a en restant *supérieur* à a , et $x \rightarrow a^-$ lorsque x tend vers a en restant *inférieur* à a . Ces deux limites peuvent être différentes, et c'est même le cas le plus fréquent aux bornes interdites.

PROPRIÉTÉ 1 • limites à connaître par cœur

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Pour tout entier $n \geq 1$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$ si n est pair, $-\infty$ si n est impair.

JE VISUALISE • la même fonction, quatre limites



La courbe de $f(x) = 1 + \frac{2}{x-1}$ raconte quatre limites d'un coup : quand $x \rightarrow +\infty$ et quand $x \rightarrow -\infty$, la courbe se colle à la droite horizontale $y = 1$; quand $x \rightarrow 1^+$, elle file vers le haut; quand $x \rightarrow 1^-$, vers le bas. Les deux droites en pointillé ne font pas partie de la courbe : ce sont ses *asymptotes*.

PROPRIÉTÉ 2 • opérations sur les limites

Les limites d'une somme, d'un produit, d'un quotient se calculent en remplaçant chaque terme par sa limite, avec les règles habituelles du calcul sur $\pm\infty$ — sauf dans quatre cas, dits **formes indéterminées** :

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

AVERTISSEMENT

«Forme indéterminée» ne veut pas dire «pas de limite» : cela veut dire que le calcul direct ne permet pas de conclure et qu'il faut transformer l'écriture. Écrire «F.I.» sur une copie et s'arrêter là ne rapporte aucun point.

4.2 Lever une indétermination**COMMENT ON S'Y PREND • le terme de plus haut degré, à l'infini**

Pour une fonction polynôme ou rationnelle, quand $x \rightarrow \pm\infty$:

1. Mettre en facteur le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur.
2. Simplifier.
3. Conclure : tous les termes en $\frac{1}{x^k}$ tendent vers 0.

On retient le résultat : *à l'infini, un polynôme se comporte comme son terme de plus haut degré*, et un quotient de polynômes comme le quotient de leurs termes de plus haut degré.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trois quotients, trois issues

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(3 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{5}{x^2}\right)} = \frac{3}{1} = 3$ — le degré est le même en haut et en bas.
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 7}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ — le bas l'emporte.
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{4x - 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{4} = +\infty$ — le haut l'emporte.

COMMENT ON S'Y PREND • la forme $\frac{0}{0}$ en un point

Si le numérateur et le dénominateur s'annulent tous les deux en a , c'est que $(x - a)$ les divise tous les deux : on factorise, on simplifie, puis on remplace.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • factoriser pour simplifier

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$ donne, par remplacement direct, $\frac{0}{0}$. Or $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ et $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, donc pour $x \neq 2$,

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6} = \frac{x + 2}{x - 3} \xrightarrow{x \rightarrow 2} \frac{4}{-1} = -4.$$

COMMENT ON S'Y PREND • la limite en une valeur interdite

Quand le dénominateur tend vers 0 sans que le numérateur s'annule, la limite est infinie — reste à trouver le signe. On dresse une petite ligne de signes du dénominateur autour de la valeur interdite, et l'on combine avec le signe du numérateur.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • la ligne de signes qui décide

Cherchons les limites de $f(x) = \frac{x+5}{x-2}$ en 2.

Le numérateur tend vers $7 > 0$. Le dénominateur tend vers 0 : il est négatif à gauche de 2, positif à droite. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty.$$

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Une limite « en 2 » n'existe pas toujours : il faut préciser 2^- ou 2^+ dès que la fonction change de comportement de part et d'autre. Écrire $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+5}{x-2} = \infty$ sans signe ni côté vaut zéro point.

JE M'ENTRAÎNE • calculs de limites

1. ◯ ◯ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1)$

2. ◯ ◯ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + x)$

3. ◯ ◯ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 1}{2x + 3}$

4. ◯ ◯ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 4}{x^2 + 1}$

5. ◯ ◯ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 1}{x + 1}$

6. ◯ ◯ $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x - 3}$ puis $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x - 3}$

7. ◯ ◯ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

8. ◯ ◯ $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 4}$

9. ◯ ◯ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right)$

4.3 Interprétation graphique : les asymptotes**DÉFINITION 3 • asymptote verticale**

Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$, la droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à $\mathcal{C}$.

DÉFINITION 4 • asymptote horizontale

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ (ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$), la droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}$ en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$).

DÉFINITION 5 • asymptote oblique

S'il existe deux réels $a \neq 0$ et b tels que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0,$$

la droite d'équation $y = ax + b$ est **asymptote oblique** à $\mathcal{C}$ en $+\infty$. Même définition en $-\infty$.

COMMENT ON S'Y PREND • trouver une asymptote oblique

Deux situations, deux gestes :

- *L'énoncé donne la droite* : on calcule $f(x) - (ax + b)$, on montre que cette différence tend vers 0, et c'est fini. C'est la question la plus fréquente à l'examen.
- *L'énoncé ne la donne pas* : pour une fonction rationnelle dont le degré du numérateur dépasse d'exactly un celui du dénominateur, on effectue la division et l'on écrit $f(x) = ax + b + \frac{\text{reste}}{\text{dénominateur}}$; le dernier terme tend vers 0, les deux premiers donnent l'asymptote.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • une asymptote oblique par division

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. On vérifie que

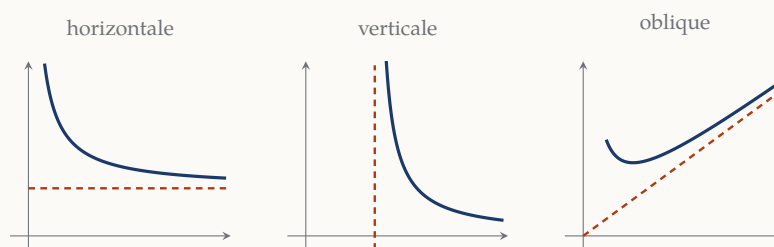
$$f(x) = x - 1 + \frac{2}{x - 2}.$$

En effet, $(x - 1)(x - 2) + 2 = x^2 - 3x + 2 + 2 = x^2 - 3x + 4$. ✓

Comme $\frac{2}{x - 2} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, la droite $(D) : y = x - 1$ est asymptote oblique à la courbe en $+\infty$ et en $-\infty$. De plus, le signe de $\frac{2}{x - 2}$ donne la position : la courbe est au-dessus de (D) pour $x > 2$, en dessous pour $x < 2$.

DÉFINITION 6 • branche parabolique

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$, on dit que $\mathcal{C}$ admet une **branche parabolique de direction** (Oy) . Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, la branche parabolique est de direction (Ox) .

JE VISUALISE • les trois asymptotes et la branche parabolique


Trois façons pour une courbe de « suivre » une droite au loin. Dans le quatrième cas — la branche parabolique — la courbe part vers l'infini sans suivre aucune droite : elle s'écarte de toutes.

JE M'ENTRAÎNE • asymptotes

10 ●○○ $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$: donner les deux asymptotes.

11 ●●○ $g(x) = 2 + \frac{1}{x-4}$: donner les asymptotes et la position de la courbe par rapport à l'asymptote horizontale.

12 ●●○ $h(x) = \frac{x^2+1}{x}$: vérifier que $h(x) = x + \frac{1}{x}$, en déduire une asymptote oblique et une asymptote verticale.

13 ●●● $k(x) = \frac{2x^2-x+1}{x-1}$: montrer que $k(x) = 2x+1 + \frac{2}{x-1}$, puis donner toutes les asymptotes.

14 ●●● $p(x) = x^2 - 3x$: montrer que $\mathcal{C}$ admet une branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

15 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2+1}{2x^2-x}$ vaut : a) 0 b) 2 c) $+\infty$ d) 4

16 Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$, la courbe admet : a) l'asymptote verticale $x = 3$ b) l'asymptote horizontale $y = 3$ en $-\infty$ c) une branche parabolique d) rien de particulier

17 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1}$ vaut : a) $+\infty$ b) $-\infty$ c) 2 d) 0

18 Laquelle de ces écritures est une forme indéterminée ? a) $\frac{5}{0^+}$ b) $\infty + \infty$ c) $\frac{\infty}{\infty}$ d) 0×5

19 Si $f(x) = 3x - 2 + \frac{1}{x}$, la droite $y = 3x - 2$ est : a) asymptote verticale b) asymptote horizontale c) asymptote oblique d) tangente à la courbe

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le problème de la série A repose, à chaque session, sur le logarithme ou l'exponentielle : ses questions de limites ne peuvent donc pas figurer ici sans enfreindre l'ordre du livre. Les énoncés ci-dessous sont des exercices réels portant sur des fonctions rationnelles, tirés de sujets africains de niveau

première et d'un baccalauréat blanc malgache, chacun avec sa provenance exacte. Vous retrouverez les limites des sujets malgaches à leur place, aux chapitres 7 et 8.

20 Baccalauréat probatoire, Cameroun, séries D et TI, session 2023 — exercice 4 (extrait)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$.

- Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
- Calculer les limites de f en -1^- et en -1^+ .
- En déduire que la courbe admet deux asymptotes, dont on donnera les équations.

21 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série D, session 2022 — exercice 4 (extrait)

Soit f définie par $f(x) = \frac{3x}{3+4x}$.

- Déterminer l'ensemble de définition de f .
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, puis en déduire une asymptote.
- Étudier les limites à gauche et à droite de la valeur interdite.

22 Baccalauréat blanc, Lycée Philibert Tsiranana, session 2022-2023 — problème (extrait)

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$.

- Déterminer l'ensemble de définition de f .
- Vérifier que $f(x) = x - 1 + \frac{2}{x-2}$.
- En déduire que la droite $(D) : y = x - 1$ est asymptote oblique à la courbe, et étudier la position de la courbe par rapport à (D) .
- Calculer les limites de f en 2^- et en 2^+ .

23 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2021 — exercice 1 (extrait)

Répondre par vrai ou faux, en justifiant : « toute fonction croissante et majorée sur $[0; +\infty[$ admet une limite finie en $+\infty$ ».

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- Une courbe ne peut pas couper son asymptote.
- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, la courbe n'a pas d'asymptote en $+\infty$.
- Une fonction rationnelle a toujours une asymptote verticale.
- Si $f(x) = 2x + 3 + \frac{1}{x^2}$, la droite $y = 2x + 3$ est asymptote oblique en $+\infty$.
- $\frac{0}{0}$ signifie que la limite vaut 0.

JE CHERCHE • une famille de fonctions

Pour tout réel m , on considère la fonction $f_m(x) = \frac{mx+1}{x-3}$.

1. Donner l'ensemble de définition de f_m ; il ne dépend pas de m .
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x)$ en fonction de m . Quelle asymptote cela donne-t-il ?
3. Existe-t-il une valeur de m pour laquelle la courbe admet l'axe des abscisses pour asymptote horizontale ?
4. Pour $m = 1$, écrire $f_1(x)$ sous la forme $1 + \frac{k}{x-3}$ et en déduire les limites en 3^- et 3^+ .
5. Toutes les courbes de la famille passent-elles par un même point ?

JE ME TESTE

Vingt-cinq minutes.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + x}{x^2 + 4}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x}$.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$.
4. Soit $f(x) = \frac{2x-5}{x-1}$. Déterminer $\mathcal{D}$, les deux asymptotes, et écrire $f(x)$ sous la forme $2 + \frac{k}{x-1}$.
5. Soit $g(x) = \frac{x^2+2}{x+1}$. Vérifier que $g(x) = x-1 + \frac{3}{x+1}$, puis donner l'asymptote oblique.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

1. Justifier que 1 est la seule valeur interdite. (0,5 pt)
2. Vérifier que, pour tout $x \neq 1$, $f(x) = x - 1 + \frac{2}{x-1}$. (1,5 pt)
3. En déduire que la droite $(D) : y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$ et en $-\infty$. (1 pt)
4. Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à (D) . (1 pt)
5. Calculer les limites de f en 1^- et en 1^+ , et en déduire une autre asymptote. (1 pt)

5

Dérivation et sens de variation

Analyse • environ 5 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer la dérivée d'une fonction, y compris d'une fonction composée, étudier le signe de cette dérivée pour en déduire le sens de variation et dresser le tableau de variation, et écrire l'équation de la tangente à la courbe en un point donné.

Le chapitre précédent disait ce qui se passe très loin ; celui-ci dit ce qui se passe tout près. La dérivée mesure la pente de la courbe en un point : là où elle est positive, la courbe monte ; là où elle est négative, la courbe descend. Une inégalité sur f' devient une flèche dans un tableau, et ce tableau devient un dessin.

C'est le chapitre le plus rentable du livre. À l'examen, le calcul de $f'(x)$ et le tableau de variation qui en découle valent, à eux deux, entre trois et quatre points sur les dix du problème — souvent davantage que le tracé.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Rien de nouveau : ce sont les acquis de première.

1. Donner le coefficient directeur de la droite d'équation $y = -3x + 7$.
2. Écrire l'équation de la droite passant par $A(1 ; 4)$ et de coefficient directeur 2.
3. Développer $(x - 1)(x + 3)$.
4. Résoudre $-2x + 6 > 0$.
5. Donner le signe de $\frac{x - 2}{(x + 1)^2}$ selon les valeurs de x .
6. Dans un tableau de variation, que signifie une flèche montante ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Dérivées à sortir sans réfléchir.

- a) Dérivée de x^2
- b) Dérivée de x^3
- c) Dérivée de $5x$
- d) Dérivée de 7
- e) Dérivée de $\frac{1}{x}$

- f) Dérivée de $\sqrt{x}$
- g) Dérivée de $x^2 - 3x + 1$
- h) Le signe de $(x + 1)^2$

5.1 Nombre dérivé et tangente

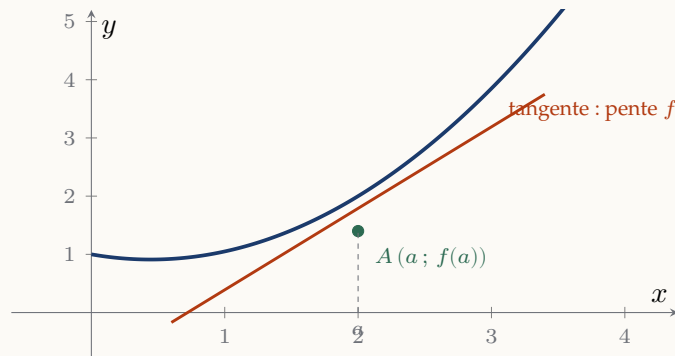
DÉFINITION 1 • nombre dérivé

Soit f définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si le quotient

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

admet une limite finie quand h tend vers 0, cette limite s'appelle le **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

JE VISUALISE • la tangente, c'est la pente



Le nombre dérivé n'est pas une abstraction : c'est le coefficient directeur de la droite qui « épouse » la courbe au point d'abscisse a . Une pente positive, une courbe qui monte ; une pente nulle, une tangente horizontale, et donc — le plus souvent — un sommet ou un creux.

THÉORÈME 1 • équation de la tangente

Si f est dérivable en a , la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse a a pour équation

$$(T) : y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

COMMENT ON S'Y PREND • écrire l'équation d'une tangente

Trois nombres, dans cet ordre, et rien d'autre :

1. calculer $f(a)$;
2. calculer $f'(x)$, puis $f'(a)$;
3. remplacer dans la formule et *développer* pour obtenir la forme $y = mx + p$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une tangente complète

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$ et $a = 3$.

$f(3) = 9 - 12 + 5 = 2$. Ensuite $f'(x) = 2x - 4$, donc $f'(3) = 2$. La tangente a

pour équation

$$y = 2(x - 3) + 2 = 2x - 4.$$

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

La formule est $y = f'(a)(x-a) + f(a)$, et non $y = f'(a)(x-a) + f'(a)$ ni $y = f(a)(x-a) + f'(a)$. Moyen mnémotechnique : le nombre *dérivé* multiplie, le nombre *image* s'ajoute.

5.2 Les formules de dérivation

PROPRIÉTÉ 2 • dérivées usuelles

Fonction	Dérivée	Sur
$f(x) = k$ (constante)	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n, n \geq 1$	$f'(x) = n x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}^{+*}$

PROPRIÉTÉ 3 • opérations

Si u et v sont dérivables :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (ku)' = k u', \quad (uv)' = u'v + uv',$$

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}, \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (\text{là où } v \neq 0).$$

PROPRIÉTÉ 4 • dérivée d'une fonction composée

Si g est dérivable en $u(x)$ et u dérivable en x , alors

$$(g \circ u)'(x) = u'(x) \times g'(u(x)).$$

Cas particuliers à connaître :

$$(u^n)' = n u' u^{n-1}, \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • quatre dérivées, quatre règles

a) $f(x) = (3x - 1)^4$: ici $u = 3x - 1$ et $u' = 3$, donc $f'(x) = 4 \times 3 \times (3x - 1)^3 = 12(3x - 1)^3$.

b) $g(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$: avec $u = 2x + 1$, $v = x - 3$,

$$g'(x) = \frac{2(x - 3) - (2x + 1) \times 1}{(x - 3)^2} = \frac{-7}{(x - 3)^2}.$$

c) $h(x) = x^2\sqrt{x}$ — on écrit plutôt $h(x) = x^2 \times x^{1/2}$, ou l'on applique la règle du produit : $h'(x) = 2x\sqrt{x} + x^2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x\sqrt{x}}{2} = \frac{5x\sqrt{x}}{2}$.

d) $k(x) = \sqrt{x^2 + 1}$: $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$, donc $k'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

AVERTISSEMENT

Après un calcul de dérivée par la règle du quotient, on **développe le numérateur seulement** et l'on **laisse le dénominateur factorisé** : il est carré, donc positif, et c'est précisément ce qui permettra de lire le signe de f' sur le seul numérateur.

JE M'ENTRAÎNE • calculs de dérivées

1 ••• $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$

2 ••• $f(x) = x^3 - \frac{1}{x}$

3 ••• $f(x) = (2x + 5)^3$

4 ••• $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

5 ••• $f(x) = \frac{3x}{3+4x}$

6 ••• $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$

7 ••• $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$

8 ••• $f(x) = \sqrt{4x - 1}$

5.3 Du signe de la dérivée au tableau de variation**THÉORÈME 5 • variations et signe de la dérivée**

Soit f dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ sur I , alors f est strictement croissante sur I .
- Si $f'(x) < 0$ sur I , alors f est strictement décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est constante sur I .

PROPRIÉTÉ 6 • extremum

Si f' s'annule en a **en changeant de signe**, alors f admet un extremum local en a : un maximum si f' passe du positif au négatif, un minimum si elle passe du négatif au positif.

AVERTISSEMENT

« $f'(a) = 0$ » ne suffit pas à garantir un extremum : il faut le *changement de signe*. La fonction $f(x) = x^3$ a une dérivée nulle en 0, et pourtant elle est croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier — sa courbe présente en 0 une tangente horizontale sans sommet ni creux.

COMMENT ON S'Y PREND • dresser un tableau de variation

1. Écrire l'ensemble de définition et le rappeler en première ligne du tableau, avec les valeurs interdites comme colonnes.
2. Calculer $f'(x)$ et le mettre sous la forme $\frac{\text{numérateur}}{\text{carré}}$ quand c'est un quotient.

3. Chercher les racines du numérateur et faire une ligne de signes.
4. Reporter les flèches, puis remplir les extrémités avec les limites calculées au chapitre précédent — c'est ce qui rapporte les points.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une étude conduite jusqu'au tableau

Soit $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

On a calculé $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$. Le dénominateur est strictement positif ; le signe de f' est donc celui de $x(x+2)$, trinôme de racines -2 et 0 , à coefficient dominant positif : positif à l'extérieur de $[-2; 0]$, négatif entre.

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$		
f	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

La double barre marque la valeur interdite -1 : la fonction n'y est pas définie, et le tableau se coupe en deux. Le maximum local vaut $f(-2) = -2 - 1 = -3$, le minimum local $f(0) = 0 + 1 = 1$ — un maximum plus bas que le minimum, ce qui n'a rien de contradictoire puisqu'ils appartiennent à deux branches séparées.

JE M'ENTRAÎNE • variations

- 9.○○ $f(x) = x^2 - 6x + 5$: dresser le tableau de variation sur $\mathbb{R}$.
- 10.●● $f(x) = -x^3 + 3x$: étudier les variations sur $\mathbb{R}$ et donner les extremums.
- 11.●● $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$: montrer que f est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles de son ensemble de définition.
- 12.●● $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$: dresser le tableau de variation complet sur $\mathbb{R}^*$, limites comprises.
- 13.●● $f(x) = \frac{x^2-3x+4}{x-2}$: montrer que f' s'annule en $2 - \sqrt{2}$ et $2 + \sqrt{2}$, et en déduire le tableau de variation.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

- 14 La dérivée de $\frac{1}{x^3}$ est : a) $\frac{1}{3x^2}$ b) $-\frac{3}{x^4}$ c) $-\frac{1}{3x^2}$ d) $3x^2$
- 15 Si $f'(x) < 0$ sur $[0; 5]$, alors sur cet intervalle f est : a) croissante b) décroissante c) constante d) négative
- 16 La tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 2 est horizontale si : a) $f(2) = 0$ b) $f'(2) = 0$ c) $f'(2) = 2$ d) $f(2) = 2$
- 17 La dérivée de $(x^2 + 1)^5$ est : a) $5(x^2 + 1)^4$ b) $10x(x^2 + 1)^4$ c) $2x(x^2 + 1)^5$ d) $10(x^2 + 1)^4$
- 18 Si f' s'annule en a sans changer de signe, alors en a la courbe admet : a) un maximum b) un minimum c) une tangente horizontale sans extremum d) une asymptote

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Comme au chapitre précédent, le problème de la série A construit ses dérivées sur le logarithme ou l'exponentielle; les énoncés ci-dessous sont donc des exercices réels portant sur des fonctions rationnelles ou polynômes, tirés du même fonds vérifié.

19 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série D, session 2022 — exercice 4 (extrait)

Soit $f(x) = \frac{3x}{3+4x}$.

- Montrer que $f'(x) = \frac{9}{(3+4x)^2}$.
- En déduire le sens de variation de f sur chacun des intervalles de son ensemble de définition.

20 Baccalauréat probatoire, Cameroun, séries D et TI, session 2023 — exercice 4 (extrait)

Soit $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

- Montrer que $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$.
- Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation.

21 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série IH, session 2023 — problème (extrait)

La courbe de la fonction $f(x) = ax^2 + bx - 3$ passe par les points $A(-2; -5)$ et $B(-1; -6)$.

- Déterminer les réels a et b .
- Écrire une équation de la tangente à la courbe au point A .

22 Baccalauréat blanc, Lycée Philibert Tsiranana, session 2022-2023 — problème (extrait)

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$. Montrer que f admet deux extremums, atteints en $2 - \sqrt{2}$ et $2 + \sqrt{2}$, et préciser leur nature.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- Si f est croissante sur I , alors $f'(x) > 0$ pour tout x de I .
- Une fonction dont la dérivée est constante est une fonction affine.
- La dérivée d'un produit est le produit des dérivées.
- Si $f'(2) = 0$, la courbe admet un extremum en 2.
- La tangente à une courbe en un point peut couper cette courbe.

UNE SITUATION À TRAITER • le rendement d'une rizière

Un agronome modélise le rendement R d'une rizière, en tonnes par hectare, en fonction de la quantité x d'engrais épandue, en quintaux par hectare, par

$$R(x) = -0,2x^2 + 2x + 3, \quad 0 \leq x \leq 8.$$

- Calculer le rendement sans engrais.

2. Calculer $R'(x)$, étudier son signe sur $[0 ; 8]$ et dresser le tableau de variation de R .
3. Quelle quantité d'engrais donne le rendement maximal? Que vaut ce rendement?
4. Que se passe-t-il si l'on épand 8 quintaux? Commenter en une phrase ce que dit le modèle.

JE ME TESTE

Vingt-cinq minutes.

1. Dériver $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7$.
2. Dériver $g(x) = \frac{x-2}{x+2}$ et donner le signe de g' .
3. Dériver $h(x) = (1-3x)^4$.
4. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2 - x$ au point d'abscisse -1 .
5. Dresser le tableau de variation de $k(x) = x^3 - 3x^2$ sur $\mathbb{R}$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$, de courbe $\mathcal{C}$.

1. Montrer que, pour tout $x \neq 2$, $f'(x) = \frac{x(x-4)}{(x-2)^2}$. (1,5 pt)
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. (1 pt)
3. Calculer $f(0)$ et $f(4)$, puis dresser le tableau de variation de f (les limites ne sont pas demandées). (1,5 pt)
4. Écrire une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1. (1 pt)

6

Étude complète d'une fonction

Analyse • environ 5 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Mener l'étude complète d'une fonction rationnelle : ensemble de définition, limites, dérivée, tableau de variation, points particuliers, position de la courbe par rapport à une droite, et tracé dans un repère.

Ce chapitre n'apporte presque aucune notion nouvelle : il assemble. Les limites viennent du chapitre 4, la dérivée du chapitre 5, le tableau de signes du chapitre 1. Ce qui s'apprend ici, c'est *l'ordre* dans lequel on les met — et cet ordre est toujours le même, quelle que soit la fonction.

C'est aussi le chapitre qui donne sa forme au problème du baccalauréat. Que la fonction contienne un logarithme, une exponentielle ou seulement un quotient de polynômes, les questions se suivent dans cet ordre-là, session après session. Apprenez le plan une fois, il servira toute l'année.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Tout vient des chapitres 1, 4 et 5.

1. Donner l'ensemble de définition de $x \mapsto \frac{x+1}{x^2-9}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+1}{x^2-x}$.
3. Dériver $x \mapsto \frac{x^2}{x+1}$.
4. Étudier le signe de $x^2 - 2x - 3$.
5. Écrire l'équation de la tangente en 0 à la courbe de $x \mapsto x^2 + x + 1$.
6. Que signifie « la courbe est au-dessus de la droite (D) » en termes d'inégalité ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) $\frac{4}{0^+}$
- b) $\frac{-3}{0^-}$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x}$

- d) Signe de $(x - 1)^2$
- e) Valeur interdite de $\frac{5}{2x - 6}$
- f) $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$: calculer $f(2)$
- g) $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$: calculer $f(0)$
- h) Une courbe coupe (Oy) en un point d'abscisse

6.1 Le plan d'étude, une fois pour toutes

COMMENT ON S'Y PREND • étudier une fonction, en sept étapes

1. *Ensemble de définition.* Écrire $\mathcal{D}$ et le justifier — un dénominateur non nul, une racine carrée positive.
2. *Parité éventuelle.* Si $\mathcal{D}$ est symétrique, tester $f(-x)$; sinon, passer.
3. *Limites aux bornes de $\mathcal{D}$.* Une par borne, sans en oublier aucune, et chacune suivie de son interprétation graphique.
4. *Dérivée.* Calculer $f'(x)$, la réduire, factoriser le numérateur.
5. *Signe de f' et tableau de variation.* Ligne de signes, flèches, valeurs des extremums, limites aux extrémités.
6. *Points particuliers.* Intersections avec les axes, tangente en un point donné, position par rapport à une droite ou à une asymptote.
7. *Tracé.* Repère, unité, asymptotes en pointillé d'abord, puis la courbe.

REMARQUE

Ce plan est celui du sujet d'examen, dans cet ordre. Un candidat qui connaît les sept étapes sait, en lisant l'énoncé, où il en est et combien de points restent à prendre.

6.2 Premier type : $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$

Ces fonctions ont une asymptote verticale et une asymptote oblique. La forme $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{k}{dx + e}$ donne tout d'un coup.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une étude complète, du début au tracé

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$.

1. *Ensemble de définition.* $x - 2 \neq 0$, donc $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
2. *Parité.* $\mathcal{D}$ n'est pas symétrique par rapport à 0 : la question ne se pose pas.
3. *Limites.* On vérifie que $f(x) = x - 1 + \frac{2}{x - 2}$:

$$(x - 1)(x - 2) + 2 = x^2 - 3x + 2 + 2 = x^2 - 3x + 4. \checkmark$$

Donc $f(x) \rightarrow \pm\infty$ en $\pm\infty$, et la droite $(D) : y = x - 1$ est asymptote oblique. En 2, le terme $\frac{2}{x-2}$ tend vers $-\infty$ à gauche et $+\infty$ à droite : la droite $x = 2$ est asymptote verticale.

4. Dérivée.

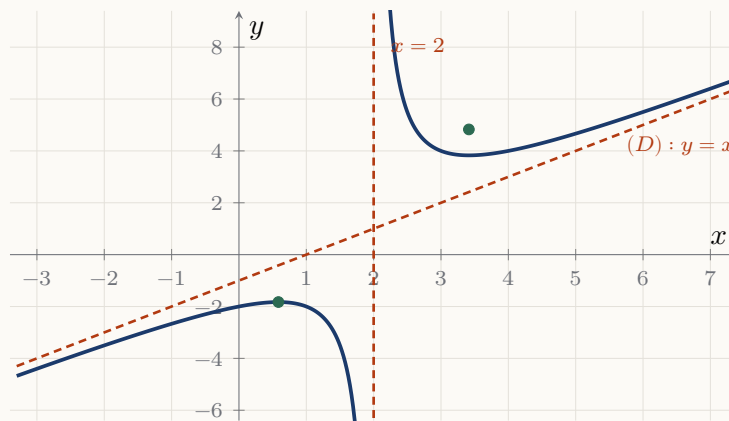
$$f'(x) = \frac{(2x-3)(x-2) - (x^2-3x+4)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x+2}{(x-2)^2}.$$

5. Signe et variations. Le numérateur a pour discriminant $16 - 8 = 8$ et pour racines $2 - \sqrt{2} \approx 0,59$ et $2 + \sqrt{2} \approx 3,41$. Le dénominateur est positif :

x	$-\infty$	$2-\sqrt{2}$	2	$2+\sqrt{2}$	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$		
f	$-\infty$	$\nearrow$	$-1,83$	$\searrow$	$4,83$	$\nearrow$	$+\infty$

6. Points particuliers. La courbe coupe (Oy) en $(0; -2)$. Elle ne coupe pas (Ox) : $x^2 - 3x + 4$ a un discriminant négatif. Position par rapport à (D) : le signe de $f(x) - (x-1) = \frac{2}{x-2}$ est celui de $x-2$, donc la courbe est au-dessus de (D) pour $x > 2$ et en dessous pour $x < 2$.

7. Tracé.



Les deux points marqués sont les extremums. On voit sur le dessin ce que le tableau annonçait : la branche de gauche est entièrement sous l'asymptote oblique, celle de droite entièrement au-dessus.

JE M'ENTRAÎNE • études de type 1

1... $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$: mener les étapes 1 à 5 du plan d'étude.

2... $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 1}$: montrer que $f(x) = x - \frac{2}{x-1}$, puis donner les asymptotes et la position de la courbe par rapport à l'asymptote oblique.

3... $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 1}$: simplifier $f(x)$ pour $x \neq 1$ et en déduire la nature de la courbe. Que se passe-t-il en $x = 1$?

6.3 Deuxième type : $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx^2 + ex + l}$

Ici le degré est le même en haut et en bas : la courbe admet une **asymptote horizontale**, d'ordonnée le quotient des coefficients dominants. Les valeurs interdites, elles, sont les racines du dénominateur — il peut y en avoir deux, une, ou aucune.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • deux valeurs interdites

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 - 1}$.

1. $x^2 - 1 = 0$ pour $x = \pm 1$, donc $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

2. $\mathcal{D}$ est symétrique et $f(-x) = f(x)$: la fonction est **paire**. Il suffira donc de l'étudier sur $[0; +\infty[$ et de compléter le tracé par symétrie d'axe (Oy) — une économie considérable.

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale. En 1, le numérateur tend vers $3 > 0$ et le dénominateur vers 0, négatif à gauche, positif à droite : $-\infty$ puis $+\infty$. Les droites $x = -1$ et $x = 1$ sont asymptotes verticales.

4.

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 - 1) - (x^2 + 2)2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-6x}{(x^2 - 1)^2}.$$

5. Le dénominateur est positif : f' a le signe de $-6x$, donc f croît sur les intervalles à gauche de 0 et décroît à droite. En 0, $f(0) = -2$: c'est un maximum local, sur l'intervalle $] -1; 1[$.

AVERTISSEMENT

Sur cet exemple, f est croissante sur $] -\infty; -1[$ et sur $] -1; 0[$ — mais pas sur leur réunion : la fonction saute de $+\infty$ à $-\infty$ en traversant -1 . On ne réunit jamais deux intervalles séparés par une valeur interdite.

JE M'ENTRAÎNE • études de type 2

4... $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1}$: $\mathcal{D}$, parité, limite en $\pm\infty$, dérivée, variations.

5... $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9}$: $\mathcal{D}$, asymptotes, intersections avec les axes.

6... $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 4}$: mener l'étude complète, tracé compris.

6.4 Position d'une courbe par rapport à une droite

COMMENT ON S'Y PREND • comparer une courbe et une droite

Pour situer $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $(D) : y = ax + b$:

- calculer la différence $d(x) = f(x) - (ax + b)$;
- réduire au même dénominateur et factoriser;
- étudier le **signe** de $d(x)$ dans un tableau;
- conclure : $d(x) > 0$ signifie «la courbe est au-dessus», $d(x) < 0$ «en dessous», $d(x) = 0$ donne les points d'intersection.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une courbe qui traverse sa droite

Soit $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ et $(D) : y = x$. Alors

$$f(x) - x = \frac{x^3 - x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1},$$

qui est du signe de $-x$. La courbe est donc au-dessus de (D) pour $x < 0$, en dessous pour $x > 0$, et les deux se coupent en l'origine : une courbe traverse parfaitement son asymptote, et cela n'a rien d'anormal.

JE M'ENTRAÎNE • positions relatives

7 • • • $f(x) = x + \frac{3}{x}$ et $(D) : y = x$: étudier la position.

8 • • • $f(x) = \frac{2x^2 - 1}{x}$ et $(D) : y = 2x$: étudier la position et donner les points d'intersection s'il en existe.

9 • • • $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ et $(D) : y = x$: montrer que la courbe est toujours au-dessus de (D) sur $] -1 ; +\infty[$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

10 Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$, la courbe admet : **a)** deux asymptotes horizontales distinctes **b)** une seule asymptote horizontale, $y = 2$ **c)** une asymptote oblique **d)** aucune asymptote

11 Une fonction paire dont on connaît l'étude sur $[0 ; +\infty[$: **a)** doit être réétudiée sur $\mathbb{R}^-$ **b)** se complète par symétrie d'axe (Oy) **c)** se complète par symétrie de centre O **d)** n'est pas définie sur $\mathbb{R}^-$

12 La courbe de f coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses : **a)** les valeurs interdites **b)** les solutions de $f(x) = 0$ **c)** les solutions de $f'(x) = 0$ **d)** $f(0)$

13 Pour $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ avec $a \neq 0$ et $d \neq 0$, la courbe admet en $+\infty$: **a)** une asymptote horizontale **b)** une asymptote oblique **c)** une asymptote verticale **d)** aucune asymptote

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les études complètes des sujets malgaches reposent sur le logarithme ou l'exponentielle et figurent donc aux chapitres 7 et 8. Les énoncés ci-dessous sont des études réelles de fonctions rationnelles, du même fonds vérifié.

14 Baccalauréat blanc, Lycée Philibert Tsiranana, session 2022-2023 — problème

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$, de courbe $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

a) Déterminer $\mathcal{D}$ et les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}$.

b) Vérifier que $f(x) = x - 1 + \frac{2}{x - 2}$ et en déduire l'asymptote oblique (D) .

c) Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à (D) .

- d) Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 2}{(x-2)^2}$, puis dresser le tableau de variation.
- e) Tracer (D) , l'asymptote verticale et $\mathcal{C}$.

15 Baccalauréat probatoire, Cameroun, séries D et TI, session 2023 — exercice 4

Soit $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$.

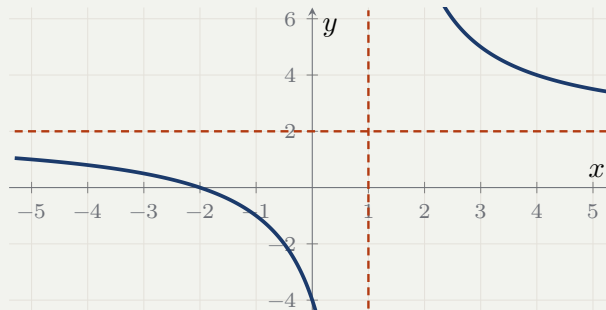
- a) Déterminer $\mathcal{D}$ et les limites aux bornes.
- b) Montrer que la droite $y = x$ et la droite $x = -1$ sont asymptotes à la courbe.
- c) Montrer que $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$ et dresser le tableau de variation.
- d) Étudier la position de la courbe par rapport à la droite $y = x$.
- e) Tracer la courbe et ses asymptotes.

16 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série D, session 2022 — exercice 4

Soit $f(x) = \frac{3x}{3+4x}$. Déterminer $\mathcal{D}$, les limites aux bornes, la dérivée, le tableau de variation, puis tracer la courbe avec ses deux asymptotes.

JE CHERCHE • reconstituer une fonction à partir de sa courbe

La courbe ci-dessous est celle d'une fonction de la forme $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$.



1. Lire l'asymptote verticale et en déduire c .
2. Lire l'asymptote horizontale et en déduire a .
3. La courbe coupe l'axe des abscisses en -2 . En déduire b .
4. Vérifier votre réponse en calculant $f(0)$ et en le comparant au graphique.
5. Calculer $f'(x)$ et vérifier que le signe obtenu correspond bien au sens de variation lu sur la figure.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 17** Une fonction rationnelle dont le numérateur et le dénominateur ont le même degré admet une asymptote horizontale.
- 18** Si une courbe admet une asymptote oblique, elle ne peut pas avoir d'asymptote verticale.

19 Une fonction paire ne peut pas avoir d'asymptote oblique.

20 Les points d'intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des abscisses sont donnés par $f'(x) = 0$.

21 Si $f(x) - (x + 1)$ garde un signe constant, la courbe ne coupe jamais la droite $y = x + 1$.

JE ME TESTE

Trente minutes.

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 1}$.

- Déterminer $\mathcal{D}$.
- Vérifier que $f(x) = x + 1 - \frac{3}{x - 1}$.
- En déduire les trois asymptotes ou limites remarquables.
- Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $y = x + 1$.
- Calculer $f'(x)$ et donner son signe.
- Dresser le tableau de variation.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 10 points, format du problème

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1},$$

de courbe $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

- Justifier que $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. (0,5)
- Vérifier que, pour tout $x \neq -1$, $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x + 1}$. (1)
- En déduire :
 - les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$; (1)
 - les limites de f en -1^- et en -1^+ , et l'asymptote verticale qui en résulte. (1)
- Montrer que la droite $(D) : y = x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}$ en $+\infty$ et en $-\infty$, puis étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à (D) . (1,5)
- Montrer que $f'(x) = \frac{x(x + 2)}{(x + 1)^2}$, étudier son signe et dresser le tableau de variation de f . (2,5)
- Écrire une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0. (1)
- Tracer (D) , l'asymptote verticale, (T) et $\mathcal{C}$. (1,5)

7

La fonction logarithme népérien

Analyse • environ 5 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Connaître la fonction $\ln$, son ensemble de définition et ses propriétés algébriques ; résoudre les équations et inéquations du type $\ln u(x) = a$, $\ln u(x) = \ln v(x)$ et $a \ln^2 x + b \ln x + c = 0$; étudier une fonction contenant un logarithme.

Voici la fonction qui donne au problème du baccalauréat sa couleur : sur les quinze sessions dépouillées pour ce livre, dix reposent sur un logarithme. Ce n'est pas un hasard. Le logarithme est la fonction qui transforme les produits en sommes, et c'est cette propriété — écrite en une ligne — qui a fait sa fortune bien avant les calculatrices.

Son autre intérêt est plus terre à terre : elle offre, en une seule fonction, tout ce que l'analyse de l'année sait faire. Un ensemble de définition à justifier, une limite infinie en 0, une croissance lente en $+\infty$, une dérivée simple, un tableau de variation, une courbe à tracer.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Uniquement les chapitres 1, 4, 5 et 6.

1. Résoudre $x^2 - 3x + 2 = 0$.
2. Résoudre l'inéquation $2x - 6 > 0$.
3. Dériver $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto x^2 - x$.
4. Pour quelles valeurs de x a-t-on $x - 3 > 0$?
5. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$.
6. Donner la dérivée de $\frac{1}{v}$ en fonction de v et de v' .

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Après le cours, sans calculatrice.

- a) $\ln 1$
- b) $\ln e$
- c) $\ln e^3$

- d) $\ln \frac{1}{e}$
- e) $\ln 6 - \ln 2$
- f) $\ln 4 + \ln 5$
- g) $2 \ln 3$ sous la forme $\ln a$
- h) L'ensemble de définition de $x \mapsto \ln(x - 5)$

7.1 Définition et premières propriétés

DÉFINITION 1 • fonction logarithme népérien

On appelle **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, l'unique fonction définie sur $]0; +\infty[$, dérivable, telle que

$$\ln'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{pour tout } x > 0, \quad \ln 1 = 0.$$

REMARQUE

Deux conséquences immédiates, et essentielles. D'abord, $\ln x$ **n'existe que pour** x **strictement positif** : écrire $\ln(-3)$ ou $\ln 0$ n'a aucun sens. Ensuite, $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$: la fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

DÉFINITION 2 • le nombre e

Puisque $\ln$ est strictement croissante et prend toutes les valeurs réelles, il existe un unique réel dont le logarithme vaut 1. On le note e :

$$\ln e = 1, \quad e \approx 2,718.$$

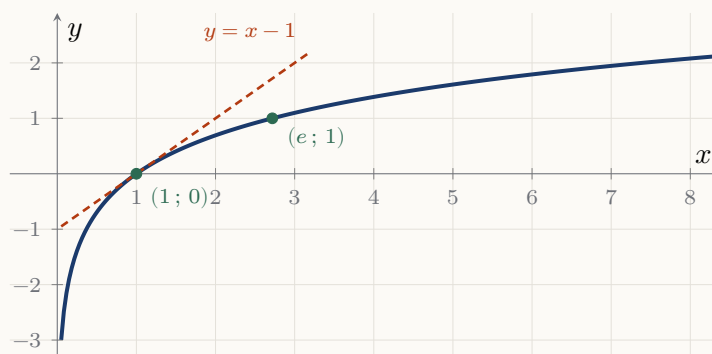
PROPRIÉTÉ 1 • limites de $\ln$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

AVERTISSEMENT

La troisième limite est celle qu'on oublie. Elle dit que le logarithme *croît moins vite que* x : à l'infini, x « écrase » $\ln x$. Les sujets la donnent presque toujours en indication — « on admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ » — et attendent qu'on s'en serve pour lever une indétermination.

JE VISUALISE • la courbe du logarithme



Trois choses à retenir de cette courbe. Elle n'existe qu'à droite de l'axe des ordonnées, qui est son asymptote verticale. Elle traverse l'axe des abscisses en 1, et passe par le point $(e; 1)$. Enfin, elle monte toujours, mais de plus en plus lentement : entre 1 et 2 elle gagne 0,69 ; entre 100 et 101, elle ne gagne plus que 0,01. La tangente en 1, d'équation $y = x - 1$, reste au-dessus de la courbe partout.

7.2 Les propriétés algébriques

THÉORÈME 2 • la propriété fondamentale

Pour tous réels strictement positifs a et b :

$$\ln(a \times b) = \ln a + \ln b.$$

PROPRIÉTÉ 3 • les conséquences

Pour $a > 0$, $b > 0$ et n entier :

$$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b, \quad \ln \frac{1}{b} = -\ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a.$$

DÉMONSTRATION — de $\ln \frac{1}{b} = -\ln b$

En appliquant la propriété fondamentale au produit $b \times \frac{1}{b} = 1$:

$$\ln b + \ln \frac{1}{b} = \ln 1 = 0,$$

d'où le résultat. Les autres s'en déduisent de la même façon. ■

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

$\ln(a + b)$ n'est **pas** $\ln a + \ln b$. La propriété transforme un *produit* en somme, jamais une somme en somme. De même, $\ln(a - b) \neq \ln a - \ln b$, et $\frac{\ln a}{\ln b} \neq \ln \frac{a}{b}$. Trois erreurs, la même origine : on applique une formule sans regarder l'opération sur laquelle elle porte.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trois simplifications

a) $\ln 12 = \ln(4 \times 3) = \ln 4 + \ln 3 = 2 \ln 2 + \ln 3.$

b) $\ln \frac{e^3}{5} = 3 - \ln 5.$

c) $\ln 8 - 3 \ln 2 = 3 \ln 2 - 3 \ln 2 = 0.$

JE M'ENTRAÎNE • calcul algébrique

1.○○ Écrire $\ln 18$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.

2.○○ Simplifier $\ln 25 - 2 \ln 5$.

3.●○ Simplifier $\ln(e^2) + \ln \frac{1}{e}$.

4.●○ Écrire $\frac{1}{2} \ln 9 + \ln 2$ sous la forme $\ln a$.

5.●○ Montrer que $\ln \frac{a^2 b}{c} = 2 \ln a + \ln b - \ln c$ pour a, b, c strictement positifs.

6... Sachant que $\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 3 \approx 1,10$, donner une valeur approchée de $\ln 24$ et de $\ln \frac{3}{2}$.

7.3 Équations et inéquations avec un logarithme

AVERTISSEMENT

Toute résolution commence par les **conditions d'existence** : chaque expression écrite sous un $\ln$ doit être strictement positive. On les pose avant de calculer, et l'on rejette à la fin les solutions qui ne les respectent pas. Une équation résolue sans conditions d'existence perd systématiquement des points.

THÉORÈME 4 • les trois équations du programme

Pour $u(x) > 0$ et $v(x) > 0$:

$$\ln u(x) = a \iff u(x) = e^a, \quad \ln u(x) = \ln v(x) \iff u(x) = v(x).$$

Et l'équation $a \ln^2 x + b \ln x + c = 0$ se résout en posant $X = \ln x$: on obtient un trinôme du second degré en X .

PROPRIÉTÉ 5 • inéquations

$\ln$ étant strictement croissante, pour $u(x) > 0$ et $v(x) > 0$:

$$\ln u(x) < \ln v(x) \iff u(x) < v(x).$$

Le sens de l'inégalité est donc conservé — c'est ce qui distingue le logarithme d'une fonction décroissante.

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation en $\ln$

1. Écrire les conditions d'existence et l'ensemble $\mathcal{D}$ où l'on travaille.
2. Regrouper les logarithmes d'un même côté, en un seul $\ln$, grâce aux propriétés algébriques.
3. Appliquer $\ln u = \ln v \Rightarrow u = v$, ou passer à l'exponentielle si le second membre est un nombre.
4. Résoudre l'équation obtenue.
5. Confronter les solutions à $\mathcal{D}$ et conclure.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une solution rejetée

Résolvons $\ln(x-1) + \ln(x+2) = \ln 4$.

Conditions. $x-1 > 0$ et $x+2 > 0$, donc $x > 1$: $\mathcal{D} =]1; +\infty[$.

Regroupement. $\ln[(x-1)(x+2)] = \ln 4$, d'où $(x-1)(x+2) = 4$, soit $x^2 + x - 6 = 0$.

Résolution. $\Delta = 25$, racines -3 et 2 .

Confrontation. $-3 \notin \mathcal{D}$: on la rejette. Reste $\mathcal{S} = \{2\}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • un changement d'inconnue

Résolvons $\ln^2 x - 3 \ln x + 2 = 0$ sur $]0; +\infty[$.

En posant $X = \ln x$: $X^2 - 3X + 2 = 0$, de racines 1 et 2 . Donc $\ln x = 1$ ou $\ln x = 2$, c'est-à-dire $x = e$ ou $x = e^2$.

JE M'ENTRAÎNE • équations et inéquations

7. •• $\ln x = 3$

8. •• $\ln(2x - 1) = 0$

9. •• $\ln(x + 3) = \ln(2x - 1)$

10. •• $\ln x + \ln(x - 3) = \ln 4$

11. •• $\ln^2 x - \ln x = 0$

12. ••• $2 \ln^2 x + 5 \ln x - 3 = 0$

13. ••• $\ln(x - 1) \leq \ln(5 - x)$

14. ••• $\ln x < 2$

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE15 $\ln(3x)$ est défini pour : a) $x \geq 0$ b) $x > 0$ c) $x \neq 0$ d) tout réel16 $\ln 2 + \ln 3$ vaut : a) $\ln 5$ b) $\ln 6$ c) $\ln 23$ d) 617 L'équation $\ln x = -2$ a pour solution : a) aucune b) $x = e^2$ c) $x = e^{-2}$ d) $x = -e^2$ 18 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$ vaut : a) 0 b) 1 c) $+\infty$ d) $-\infty$ 19 La dérivée de $x \mapsto \ln(3x + 1)$ sur $]-\frac{1}{3}; +\infty[$ est : a) $\frac{1}{3x + 1}$ b) $\frac{3}{3x + 1}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $3 \ln(3x + 1)$ **7.4 Étudier une fonction contenant un logarithme****PROPRIÉTÉ 6 • dérivée**

Si u est dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors $x \mapsto \ln u(x)$ est dérivable sur I et

$$(\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • l'étude type du baccalauréat

Soit $f(x) = x - 2 \ln x$ sur $]0; +\infty[$.

Limites. En 0^+ : $x \rightarrow 0$ et $-2 \ln x \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$; la droite $x = 0$ est asymptote verticale. En $+\infty$, on écrit

$$f(x) = x \left(1 - \frac{2 \ln x}{x} \right),$$

et comme $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, la parenthèse tend vers 1 : $f(x) \rightarrow +\infty$.

Dérivée. $f'(x) = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x - 2}{x}$. Sur $]0; +\infty[$, le dénominateur est positif : f' a le signe de $x - 2$.

Variations. f décroît sur $]0; 2]$, croît sur $[2; +\infty[$, et son minimum vaut $f(2) = 2 - 2 \ln 2 \approx 0,61$.

Ce minimum étant strictement positif, la courbe reste entièrement au-dessus de l'axe des abscisses : l'équation $f(x) = 0$ n'a aucune solution.

COMMENT ON S'Y PREND • lever l'indétermination $\infty - \infty$ avec un logarithme

On met x en facteur et l'on fait apparaître $\frac{\ln x}{x}$, dont la limite en $+\infty$ est nulle. C'est le geste attendu par tous les sujets :

$$x - 2 \ln x = x \left(1 - 2 \frac{\ln x}{x} \right), \quad \frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

JE M'ENTRAÎNE • fonctions avec logarithme

20 ●○○ Dériver $f(x) = \ln(2x + 5)$ sur $]-\frac{5}{2}; +\infty[$.

21 ●●○ Dériver $g(x) = x \ln x$ sur $]0; +\infty[$ et étudier le signe de g' .

22 ●●○ Dériver $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ et déterminer en quel point la courbe admet une tangente horizontale.

23 ●●○ $f(x) = \ln(x^2 + 1)$: donner $\mathcal{D}$, la dérivée et le sens de variation.

24 ●●● $f(x) = 2x - 1 - 2 \ln x$ sur $]0; +\infty[$: calculer f' , dresser le tableau de variation et en déduire le signe de f .

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le fonds est ici abondant : le problème du baccalauréat de la série A repose sur un logarithme à la majorité des sessions. Les énoncés suivants sont repris tels quels, à l'exception des questions faisant appel à la primitive ou à l'aire, traitées au chapitre 9.

25 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2016 — problème

Soit $f(x) = x - \ln x$, de courbe (C) dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

a) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de f .

b) Vérifier que, pour tout $x > 0$, $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$; en admettant que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et en déduire une asymptote.

d) Démontrer que, pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{x-1}{x}$, puis dresser le tableau de variation de f .

e) Compléter le tableau de valeurs pour $x = 2; e; 4; 6$, à 10^{-2} près, puis tracer (C) .

26 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2012 — problème

Soit $f(x) = 2x - 1 - 2 \ln x$, de courbe (C) dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

a) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.

b) Montrer que, pour tout $x > 0$, $f(x) = x \left(2 - \frac{1}{x} - 2 \frac{\ln x}{x} \right)$, puis en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

c) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation.

27 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2010 — problème

Soit $f(x) = x - 2 \ln x$ sur $]0; +\infty[$, de courbe (C) dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

- Vérifier que $f(x) = x \left(1 - 2 \frac{\ln x}{x} \right)$ pour tout $x > 0$.
- En admettant que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis étudier la branche infinie de la courbe.
- Calculer $f'(x)$, étudier son signe, dresser le tableau de variation.

28 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2004 — problème

Soit $f(x) = \frac{1}{x} - 1 + \ln x$ sur $]0; +\infty[$.

- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe suivant les valeurs de x .
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Montrer que $f(x) = \frac{1 - x + x \ln x}{x}$, puis, en admettant que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, en déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
- Dresser le tableau de variation de f .

29 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2015 — problème

Soit $f(x) = (\ln x)^2 - 1$ sur $]0; +\infty[$.

- Calculer la limite de f en 0^+ et l'interpréter graphiquement.
- Calculer la limite de f en $+\infty$.
- Montrer que $f'(x) = \frac{2 \ln x}{x}$, étudier son signe et dresser le tableau de variation.
- Vérifier que $f(x) = (\ln x - 1)(\ln x + 1)$, résoudre $f(x) = 0$, et en déduire les coordonnées des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses.

30 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — problème

Soit $f(x) = \ln(1+x) - \ln(3-x)$ sur $] -1; 3[$.

- Prouver que $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$ et donner une interprétation graphique.
- Vérifier que $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty$; qu'en conclut-on pour la courbe ?
- Montrer que, pour tout x de $] -1; 3[$, $f'(x) = \frac{4}{(1+x)(3-x)}$, puis dresser le tableau de variation.
- Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, puis écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse $x_0 = 1$.

31 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2002 — problème (extrait)

Soit $f(x) = 2 \ln x (\ln x - 1)$.

- Déterminer $\mathcal{D}$ et les limites aux bornes de $\mathcal{D}$.
- Montrer que $f'(x) = \frac{2}{x} (2 \ln x - 1)$, puis dresser le tableau de variation.
- Résoudre $f(x) = 0$.

32 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2000 — problème (extrait)

Soit $f(x) = \ln(x+4) - \ln(2-x)$ sur $] -4; 2[$.

- Calculer les limites de f en -4 et en 2 ; interpréter graphiquement.
- Montrer que $f'(x) = \frac{6}{(x+4)(2-x)}$ et dresser le tableau de variation.
- Déterminer le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, puis écrire l'équation de la tangente en ce point.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- $\ln(x^2)$ et $2 \ln x$ ont le même ensemble de définition.
- Si $\ln a = \ln b$ alors $a = b$.
- $\ln$ est croissante, donc $\ln x > 0$ pour tout x de son ensemble de définition.
- L'équation $\ln x = -5$ n'a pas de solution.
- $\ln(2x) = 2 \ln x$ pour tout $x > 0$.

JE CHERCHE • le carbone et le temps

La quantité de carbone 14 restant dans un échantillon après t milliers d'années est $Q(t) = Q_0 \times 0,886^t$, où Q_0 est la quantité initiale.

- Quelle proportion de carbone reste-t-il après mille ans ? après cinq mille ans ?
- On cherche la *demi-vie* : le temps t au bout duquel la moitié du carbone a disparu. Écrire l'équation correspondante.
- Montrer que $t = \frac{\ln 0,5}{\ln 0,886}$, puis en donner une valeur approchée. On donne $\ln 0,5 \approx -0,69$ et $\ln 0,886 \approx -0,121$.
- Un os retrouvé contient 30 % du carbone 14 d'un os vivant. Estimer son âge.

JE ME TESTE

Trente minutes.

- Simplifier $\ln 27 - 3 \ln 3$ et $\ln \frac{e^4}{e}$.
- Résoudre $\ln(2x+1) = \ln(x+4)$.
- Résoudre $\ln^2 x + \ln x - 6 = 0$.
- Donner l'ensemble de définition de $x \mapsto \ln(4-x^2)$.
- Dériver $f(x) = 3x - \ln x$ et dresser son tableau de variation sur $]0; +\infty[$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — problème • 10 points

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = -\frac{1}{x} - 2x + \ln x.$$

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (1)
2. a) Pour tout $x \in]0; +\infty[$, calculer $f'(x)$. (1,5)
 b) Montrer que $f'(x) = \frac{-2x^2 + x + 1}{x^2}$ pour tout $x > 0$. (0,75)
 c) En déduire le signe de $f'(x)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$. (0,5)
3. Dresser le tableau de variation de f . (1,5)
4. Écrire une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse $x_0 = 1$. (0,75)
5. Tracer $(\mathcal{C})$ et (T) sur l'intervalle $]0; 4]$. (1,5)

REMARQUE

La question 6 de ce sujet porte sur une primitive et sur un calcul d'aire : elle figure au chapitre 9, une fois l'intégrale introduite.

8

La fonction exponentielle

Analyse • environ 4 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Connaître la fonction exponentielle et ses propriétés algébriques ; résoudre les équations du type $e^{u(x)} = a$, $e^{u(x)} = e^{v(x)}$ et $a e^{2x} + b e^x + c = 0$; étudier une fonction contenant une exponentielle.

L'exponentielle est le logarithme lu à l'envers. Tout ce que $\ln$ fait, $\exp$ le défait : $\ln$ transforme les produits en sommes, $\exp$ transforme les sommes en produits. C'est pourquoi ce chapitre est court — presque chaque propriété est le reflet d'une propriété déjà connue.

Ce qui change, c'est le comportement : là où le logarithme monte lentement, l'exponentielle explose. Elle décrit tout ce qui croît en se multipliant par lui-même : une population, un capital, une épidémie. Et à l'examen, elle partage avec le logarithme la vedette du problème.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Le chapitre 7, et rien d'autre.

1. Que vaut $\ln 1$? $\ln e$?
2. Résoudre $\ln x = 2$.
3. Simplifier $\ln(ab)$ et $\ln \frac{a}{b}$ pour $a > 0$ et $b > 0$.
4. Sur quel ensemble $\ln$ est-elle définie ? Est-elle croissante ou décroissante ?
5. Résoudre $X^2 - 4X + 3 = 0$.
6. Dériver $x \mapsto \ln(2x + 1)$ sur $] -\frac{1}{2} ; +\infty[$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Après le cours, sans calculatrice.

- a) e^0
- b) e^1
- c) $e^2 \times e^3$
- d) $\frac{e^5}{e^2}$
- e) $(e^2)^3$

- f) e^{-1} sous forme de fraction
- g) $\ln(e^7)$
- h) Le signe de e^x pour $x = -100$

8.1 Définition et propriétés

DÉFINITION 1 • fonction exponentielle

La fonction $\ln$ est strictement croissante de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$: tout réel y possède donc un unique antécédent $x > 0$ tel que $\ln x = y$. La fonction qui à y associe cet antécédent s'appelle **fonction exponentielle**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$.

PROPRIÉTÉ 1 • les deux égalités de base

Pour tout réel x et tout réel $y > 0$:

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln y} = y.$$

En particulier $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.

THÉORÈME 2 • propriétés algébriques

Pour tous réels a et b , et tout entier n :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad (e^a)^n = e^{na}.$$

DÉMONSTRATION — de la première égalité

Posons $A = e^a$ et $B = e^b$; ce sont deux réels strictement positifs, et $\ln A = a$, $\ln B = b$. Alors $\ln(AB) = \ln A + \ln B = a + b$, donc $AB = e^{a+b}$ par définition de l'exponentielle. ■

PROPRIÉTÉ 3 • signe, variations, limites

Pour tout réel x , $e^x > 0$: **l'exponentielle ne s'annule jamais et n'est jamais négative**. Elle est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée elle-même :

$$(e^x)' = e^x,$$

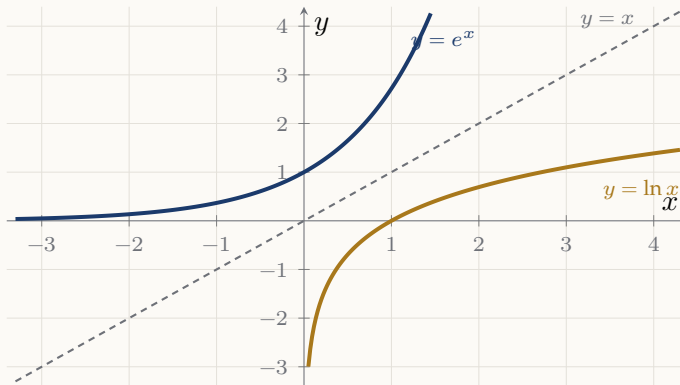
elle est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Enfin

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

AVERTISSEMENT

Les deux dernières limites sont les formes indéterminées de ce chapitre. Elles disent la même chose sous deux angles : *l'exponentielle l'emporte toujours sur x* . En $+\infty$ elle est infiniment plus grande ; en $-\infty$ elle est infiniment plus petite, au point d'écraser le facteur x . Les sujets les donnent en indication, comme pour le logarithme.

JE VISUALISE • deux courbes symétriques



Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$: c'est la traduction graphique de «l'une défait ce que l'autre fait». On y lit aussi que l'exponentielle reste toujours au-dessus de l'axe des abscisses, qui est son asymptote horizontale en $-\infty$.

8.2 Équations et inéquations

THÉORÈME 4 • les trois équations du programme

Pour $a > 0$:

$$e^{u(x)} = a \iff u(x) = \ln a, \quad e^{u(x)} = e^{v(x)} \iff u(x) = v(x).$$

L'équation $a e^{2x} + b e^x + c = 0$ se résout en posant $X = e^x$, avec la contrainte $X > 0$: on obtient un trinôme du second degré, et l'on ne retient que les racines strictement positives.

PROPRIÉTÉ 5 • inéquations

L'exponentielle étant strictement croissante, $e^{u(x)} < e^{v(x)} \iff u(x) < v(x)$: le sens de l'inégalité est conservé.

AVERTISSEMENT

$e^{u(x)} = a$ n'a **aucune** solution si $a \leq 0$: une exponentielle ne peut être ni nulle ni négative. C'est le contrôle à faire avant toute autre chose, et c'est aussi ce qui fait rejeter les racines négatives dans un changement d'inconnue.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • le changement d'inconnue

Réolvons $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$.

Posons $X = e^x$, avec $X > 0$. L'équation devient $X^2 - 4X + 3 = 0$, qui se factorise en $(X - 1)(X - 3) = 0$: $X = 1$ ou $X = 3$. Les deux sont strictement positives, donc

$$e^x = 1 \text{ ou } e^x = 3 \iff x = 0 \text{ ou } x = \ln 3.$$

JE M'ENTRAÎNE • équations et inéquations

1. $e^x = 5$

2. $e^{2x-1} = 1$

$$3 \bullet \bullet \circ e^{x^2} = e^{3x-2}$$

$$4 \bullet \bullet \circ e^x = -2$$

$$5 \bullet \bullet \circ e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$$

$$6 \bullet \bullet \bullet e^{2x} - e^x - 6 = 0$$

$$7 \bullet \bullet \bullet e^x < 4$$

$$8 \bullet \bullet \bullet (e^x - 1)(e^x - 3) \geq 0$$

8.3 Dériver et étudier

PROPRIÉTÉ 6 • dérivée d'une exponentielle composée

Si u est dérivable sur un intervalle I , alors $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et

$$(e^u)'(x) = u'(x) e^{u(x)}.$$

REMARQUE

Comme $e^{u(x)} > 0$, le signe de $(e^u)'$ est **exactement** celui de u' . C'est ce qui rend l'étude de ces fonctions si commode : le facteur exponentiel ne change jamais le signe, il ne fait que l'amplifier.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • l'étude type du baccalauréat

Soit $f(x) = x + 2 + e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Limites. En $+\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$ et $x + 2 \rightarrow +\infty$: la limite est $+\infty$. En $-\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$: la limite est $+\infty$ également.

Dérivée. $f'(x) = 1 - e^{-x} = \frac{e^x - 1}{e^x}$. Le dénominateur est positif : le signe est celui de $e^x - 1$, négatif pour $x < 0$, nul en 0, positif pour $x > 0$.

Variations. f décroît sur $\mathbb{R}^-$, croît sur $\mathbb{R}^+$, minimum $f(0) = 3$.

Asymptote oblique. $f(x) - (x + 2) = e^{-x} \rightarrow 0$ en $+\infty$: la droite $y = x + 2$ est asymptote oblique en $+\infty$, et la courbe reste au-dessus puisque $e^{-x} > 0$.

JE M'ENTRAÎNE • dérivées et études

$$9 \bullet \circ \circ \text{ Dériver } f(x) = e^{3x}.$$

$$10 \bullet \circ \circ \text{ Dériver } g(x) = e^{-x} + x.$$

$$11 \bullet \bullet \circ \text{ Dériver } h(x) = x e^x \text{ et étudier le signe de } h'.$$

$$12 \bullet \bullet \circ \text{ Dériver } k(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} \text{ et donner son signe.}$$

$$13 \bullet \bullet \circ f(x) = e^x - x : \text{ dresser le tableau de variation sur } \mathbb{R}.$$

$$14 \bullet \bullet \bullet f(x) = 4x^2 e^{2x} : \text{ montrer que } f'(x) = 8x(x + 1)e^{2x}, \text{ puis étudier le signe de } f'.$$

$$15 \bullet \bullet \bullet f(x) = e^{2x} - 4e^x + 3 : \text{ montrer que } f'(x) = 2e^x(e^x - 2) \text{ et en déduire les variations.}$$

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

- 16** $e^x = 0$ admet : **a)** une solution **b)** deux solutions **c)** aucune solution **d)** une infinité
- 17** $(e^{-2x})'$ vaut : **a)** e^{-2x} **b)** $-2e^{-2x}$ **c)** $2e^{-2x}$ **d)** $-2xe^{-2x-1}$
- 18** $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$ vaut : **a)** $-\infty$ **b)** 0 **c)** 1 **d)** $+\infty$
- 19** $e^a \times e^b$ vaut : **a)** e^{ab} **b)** e^{a+b} **c)** $2e^{a+b}$ **d)** $e^a + e^b$
- 20** L'équation $e^{2x} - e^x - 2 = 0$ a pour solution : **a)** $x = \ln 2$ **b)** $x = \ln 2$ et $x = \ln(-1)$ **c)** $x = 2$ **d)** aucune

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Comme pour le logarithme, le fonds est ici entièrement malgache : la moitié des problèmes de la série A repose sur une exponentielle. Les questions de primitive et d'aire sont traitées au chapitre 9.

21 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2021 — problème

Soit $f(x) = x + 2 + e^{-x}$, de courbe $(\mathcal{C})$ dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

- a)** Déterminer l'ensemble de définition de f .
- b)** Montrer que, pour tout $x \neq 0$, $f(x) = x \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{xe^x} \right)$; sachant que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0^-$, calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- c)** Montrer que $f'(x) = \frac{e^x - 1}{e^x}$.
- d)** Étudier le signe de $e^x - 1$ sur $\mathbb{R}$, puis dresser le tableau de variation de f .
- e)** Montrer que la droite $(D) : y = x + 2$ est asymptote oblique à $(\mathcal{C})$.
- f)** Calculer $f(-2)$ et $f(-1)$ à 0,01 près, puis tracer la partie de $(\mathcal{C})$ sur $[-2; +\infty[$ en précisant son asymptote oblique.

22 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2014 — problème

Soit $f(x) = 1 - 2x + e^x$, de courbe (C) dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

- a)** Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- b)** Vérifier que, pour tout $x \neq 0$, $f(x) = x \left(\frac{1}{x} - 2 + \frac{e^x}{x} \right)$; sachant que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- c)** Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f .
- d)** Déterminer les coordonnées du point A , intersection de (C) avec l'axe des ordonnées, puis écrire l'équation de la tangente (T) à (C) en A .
- e)** Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x + 1)]$; que signifie ce résultat pour (C) ?
- f)** Calculer la valeur exacte de $f(1)$ et celle de $f(2)$, puis tracer (T) et (C) sur $]-\infty; 2]$.

23 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2013 — problème

Soit $f(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1}$ sur $[0; +\infty[$, de courbe $(\mathcal{C})$ d'unité graphique 1 cm.

- a) Vérifier que, pour tout $x \geq 0$, $f(x) = 4 \left(1 - \frac{1}{e^x + 1}\right)$, puis en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et l'interpréter graphiquement.
- b) Prouver que, pour tout $x \geq 0$, $f'(x) = \frac{4e^x}{(e^x + 1)^2}$, puis dresser le tableau de variation.
- c) Calculer $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$ à 10^{-2} près, écrire l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0, et tracer (T) et $(\mathcal{C})$ avec leur asymptote.

24 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — problème

Soit $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} + 2$ sur $\mathbb{R}$, de courbe $(\mathcal{C})$ d'unité 2 cm.

- a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.
- b) Démontrer que, pour tout réel x , $f(x) = 3 - \frac{1}{e^x + 1}$, puis en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- c) Vérifier que $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$ et dresser le tableau de variation.
- d) Montrer que le point $I \left(0; \frac{5}{2}\right)$ est centre de symétrie de $(\mathcal{C})$, écrire l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0, puis calculer $f(-1)$, $f(1)$ et $f(2)$ à 0,1 près et tracer.

25 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2005 — problème (extrait)

Soit $f(x) = 4x^2e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$, de courbe (C) d'unité 4 cm.

- a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (on remarquera que $f(x) = [2xe^x]^2$ et l'on admettra que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$), puis interpréter graphiquement.
- b) Montrer que $f'(x) = 8x(x + 1)e^{2x}$ et en déduire son signe.
- c) Dresser le tableau de variation, puis écrire l'équation de la tangente à (C) au point d'abscisse -1 .

26 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2001 — problème (extrait)

Soit $f(x) = (1 - x)e^x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

- a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; sachant que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$, montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ et interpréter graphiquement.
- b) Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variation.
- c) Déterminer les coordonnées du point A , intersection de la courbe avec la droite $(D) : y = -1$, puis écrire l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 1.

27 Baccalauréat blanc, Lycée Philibert Tsiranana, série A, 2023 — problème (extrait)

Soit $f(x) = e^{2x} - 4e^x + 3$ sur $\mathbb{R}$.

- a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter le résultat.

- b) En écrivant $f(x) = e^x(e^x - 4) + 3$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; en déduire la nature de la branche infinie en $+\infty$.
- c) Montrer que $f'(x) = 2e^x(e^x - 2)$, étudier son signe et dresser le tableau de variation.
- d) Vérifier que $f(x) = (e^x - 1)(e^x - 3)$, résoudre $f(x) = 0$, et en déduire les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 28 e^x peut être négatif si x est négatif.
- 29 $e^{x+y} = e^x + e^y$.
- 30 La courbe de $\exp$ admet l'axe des abscisses pour asymptote en $-\infty$.
- 31 La dérivée de e^{-x} est e^{-x} .
- 32 Si $e^a = e^b$ alors $a = b$.

UNE SITUATION À TRAITER • la population d'une commune

La population d'une commune, en milliers d'habitants, est modélisée par

$$P(t) = 12e^{0,021t},$$

où t désigne le nombre d'années écoulées depuis le dernier recensement.

1. Quelle était la population au moment du recensement ?
2. Calculer la population prévue dix ans plus tard, au millier près.
3. Montrer que la population double au bout de $t = \frac{\ln 2}{0,021}$ années, puis en donner une valeur approchée. On donne $\ln 2 \approx 0,693$.
4. Étudier le sens de variation de P et dire ce que le modèle suppose implicitement.

JE ME TESTE

Trente minutes.

1. Simplifier $e^3 \times e^{-5}$ et $\frac{e^{2x}}{e^x}$.
2. Résoudre $e^{3x-2} = e^{x+4}$.
3. Résoudre $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.
4. Dériver $f(x) = (2x - 1)e^x$.
5. $g(x) = e^x - x - 1$: dresser le tableau de variation et en déduire que $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x .

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2003 — problème • 10 points

Soit f la fonction définie par $f(x) = 1 - 2x + e^x$. On note (C) sa courbe

représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

1. a) Déterminer l'ensemble de définition de f . (0,50)
 b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. (0,50)
 c) En remarquant que, pour tout $x > 0$, $f(x) = x \left(\frac{1}{x} - 2 + \frac{e^x}{x} \right)$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. On donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. (0,50)
2. a) Calculer $f'(x)$. (0,75)
 b) En déduire le tableau de variation de f . (1)
3. a) Déterminer les coordonnées du point A , intersection de la courbe (C) avec l'axe des ordonnées. (0,75)
 b) Écrire l'équation de la tangente (T) à (C) au point A . (1)
4. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x + 1)]$. Que peut-on en conclure? (1)
 b) Étudier la branche infinie de (C) lorsque x tend vers $+\infty$. (0,75)
5. Tracer (C) . (1,25)

REMARQUE

La question 6 de ce sujet — primitive de f puis aire du domaine limité par (C) , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \ln 2$ — figure au chapitre 9.

9

Primitives et calcul intégral

Analyse • environ 2 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Reconnaître et vérifier une primitive, connaître le tableau des primitives usuelles, calculer une intégrale par la formule $F(b) - F(a)$, et en déduire l'aire d'un domaine plan.

Dériver, c'est descendre ; trouver une primitive, c'est remonter. Le chapitre tient en une phrase : F est une primitive de f lorsque $F' = f$. Tout le reste — le tableau des primitives, le calcul d'une intégrale, l'aire sous une courbe — en découle.

C'est aussi le chapitre le plus court du livre, et pourtant loin d'être secondaire : les questions de primitive et d'aire valent, à chaque session, deux à deux points et demi — un quart de la note du problème. Les comprendre éclaire tout ce qui précède.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Ce chapitre repose entièrement sur la dérivation.

1. Dériver $x \mapsto x^3$, $x \mapsto \frac{x^2}{2}$ et $x \mapsto 5x$.
2. Dériver $x \mapsto \ln x$ sur $]0; +\infty[$.
3. Dériver $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{-x}$.
4. Dériver $x \mapsto x \ln x$.
5. Deux fonctions ont la même dérivée. Que peut-on dire de leur différence ?
6. Calculer l'aire d'un rectangle de 3 cm sur 4 cm.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Après le cours, sans calculatrice : donner *une* primitive.

- a) $f(x) = 1$
- b) $f(x) = x$
- c) $f(x) = x^2$
- d) $f(x) = 3$
- e) $f(x) = e^x$
- f) $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$

g) $f(x) = 2x + 1$

h) $f(x) = e^{-x}$

9.1 Primitive d'une fonction

DÉFINITION 1 • primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

THÉORÈME 1 • toutes les primitives

Si F est une primitive de f sur I , alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + k$, où k est une constante réelle.

DÉMONSTRATION

Si G est une autre primitive, alors $(G - F)' = f - f = 0$ sur l'intervalle I : la fonction $G - F$ y est donc constante. Réciproquement, ajouter une constante ne change pas la dérivée. ■

REMARQUE

«Une» primitive, jamais «la» primitive : il y en a une infinité, toutes parallèles, décalées verticalement les unes des autres. C'est pourquoi les sujets écrivent «montrer que F est une primitive de f ».

PROPRIÉTÉ 2 • primitives usuelles

Fonction f	Une primitive F	Sur
$f(x) = k$	$F(x) = kx$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$F(x) = \frac{x^2}{2}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n, n \geq 1$	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$F(x) = -\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = \ln x$	$\mathbb{R}^{+*}$
$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = e^{ax}, a \neq 0$	$F(x) = \frac{1}{a}e^{ax}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{u'}{u}, u > 0$	$F(x) = \ln(u(x))$	où $u > 0$

COMMENT ON S'Y PREND • vérifier qu'une fonction est une primitive

C'est la question posée à chaque session, et elle ne demande *aucune* recherche : on **dérive** la fonction proposée et l'on constate qu'on retombe sur f .

1. Écrire $F(x)$ et repérer sa structure : somme, produit, composée.
2. Dériver terme à terme, sans sauter d'étape.
3. Simplifier et conclure : « $F'(x) = f(x)$, donc F est une primitive de f sur I ».

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • la vérification, telle qu'on l'attend sur une copie

Montrons que $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x + x$ est une primitive de $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$.

F est dérivable sur cet intervalle comme somme et produit de fonctions dérivables. La dérivée de $x \ln x$ vaut $\ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$. Donc

$$F'(x) = x - (\ln x + 1) + 1 = x - \ln x = f(x).$$

F est donc bien une primitive de f sur $]0; +\infty[$.

JE M'ENTRAÎNE • primitives

1 • • • Donner une primitive de $f(x) = 4x^3 - 2x + 7$.

2 • • • Donner une primitive de $f(x) = \frac{3}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

3 • • • Donner une primitive de $f(x) = e^{2x}$.

4 • • • Vérifier que $F(x) = (x-1)e^x$ est une primitive de $f(x) = xe^x$.

5 • • • Vérifier que $F(x) = \ln(x^2 + 1)$ est une primitive de $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

6 • • • Déterminer la primitive F de $f(x) = 3x^2 - 1$ telle que $F(1) = 5$.

9.2 L'intégrale**DÉFINITION 2 • intégrale d'une fonction**

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , F une primitive de f sur I , et a, b deux réels de I . On appelle **intégrale de a à b de f** le nombre

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a),$$

que l'on note aussi $[F(x)]_a^b$.

REMARQUE

Ce nombre ne dépend pas de la primitive choisie : si l'on remplace F par $F + k$, la constante k s'ajoute puis se retranche. C'est ce qui rend la définition légitime.

PROPRIÉTÉ 3 • règles de calcul

Pour f et g continues et λ réel :

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0, \quad \int_b^a f(x) \, dx = - \int_a^b f(x) \, dx,$$

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx, \quad \int_a^b \lambda f(x) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • deux intégrales

a) $\int_0^2 (3x^2 - 1) \, dx = [x^3 - x]_0^2 = (8 - 2) - (0 - 0) = 6.$

b) $\int_1^e \frac{1}{x} \, dx = [\ln x]_1^e = 1 - 0 = 1.$

JE M'ENTRAÎNE • calculs d'intégrales

7.○○ $\int_0^1 2x \, dx$

8.○○ $\int_1^3 (x + 2) \, dx$

9.●● $\int_0^1 e^x \, dx$

10.●● $\int_0^{\ln 2} e^{-x} \, dx$

11.●● $\int_1^2 \left(\frac{1}{x} + x \right) \, dx$

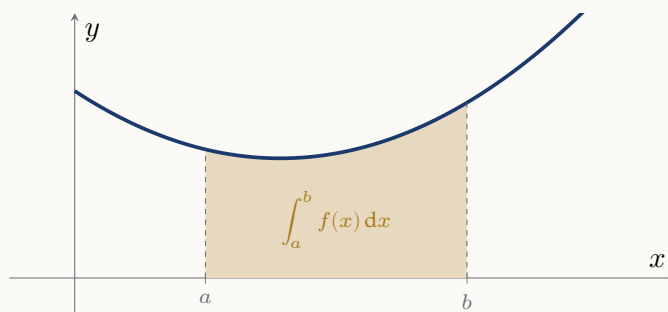
12.●● $\int_0^1 (1 - 2x + e^x) \, dx$

9.3 Aire d'un domaine plan**THÉORÈME 4 • aire sous une courbe**

Si f est continue et **positive** sur $[a; b]$, l'aire du domaine plan limité par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ vaut

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) \, dx \quad \text{unités d'aire.}$$

Si f est négative sur $[a; b]$, l'aire vaut $-\int_a^b f(x) \, dx$: une aire est toujours positive.

JE VISUALISE • l'aire, c'est l'intégrale

La partie colorée est le domaine dont on calcule l'aire : il est limité en haut par la

courbe, en bas par l'axe des abscisses, à gauche et à droite par les deux droites verticales. L'intégrale en donne la mesure exacte, sans qu'aucun découpage ne soit nécessaire.

AVERTISSEMENT

L'intégrale se mesure en **unités d'aire**, pas en centimètres carrés. La conversion dépend de l'unité graphique : si l'unité est 1 cm, 1 u.a. = 1 cm² ; si elle est 2 cm, 1 u.a. = 4 cm² ; si elle est 4 cm, 1 u.a. = 16 cm². Les sujets donnent toujours l'unité en tête du problème et demandent la réponse en cm² : oublier la conversion coûte un demi-point à chaque fois.

COMMENT ON S'Y PREND • calculer une aire, comme au baccalauréat

1. Vérifier le **signe** de f sur $[a; b]$ — le tableau de variation, déjà dressé, le donne.
2. Écrire $\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx$ (ou son opposé si $f < 0$).
3. Utiliser la primitive F fournie par la question précédente : $\mathcal{A} = F(b) - F(a)$.
4. Remplacer les valeurs, utiliser les approximations données par l'énoncé ($e \approx 2,7$, $\ln 2 \approx 0,7$...).
5. **Convertir** en cm² et conclure par une phrase.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une aire complète, sujet 2016

Soit $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$, dont le tableau de variation donne un minimum $f(1) = 1 > 0$: la fonction est donc positive. Avec $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x + x$, l'aire du domaine limité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$ vaut

$$\mathcal{A} = F(e) - F(1) = \left(\frac{e^2}{2} - e + e \right) - \left(\frac{1}{2} - 0 + 1 \right) = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2}.$$

Avec $e \approx 2,71$, on obtient $e^2 \approx 7,34$ et $\mathcal{A} \approx 2,17$ unités d'aire. L'unité graphique étant 1 cm, l'aire vaut environ 2,17 cm².

JE M'ENTRAÎNE • aires

- 13 •••** Calculer l'aire du domaine limité par la courbe de $f(x) = x^2$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$.
- 14 •••** Même question pour $f(x) = e^x$ entre $x = 0$ et $x = 1$.
- 15 •••** Même question pour $f(x) = \frac{1}{x}$ entre $x = 1$ et $x = e$.
- 16 •••** L'unité graphique est 2 cm. Calculer, en cm², l'aire du domaine limité par la courbe de $f(x) = 2x + 1$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

- 17** Une primitive de $f(x) = x^3$ est : **a)** $3x^2$ **b)** $\frac{x^4}{4}$ **c)** $\frac{x^4}{3}$ **d)** $4x^4$

- 18 $\int_2^2 f(x) dx$ vaut : a) $f(2)$ b) 2 c) 0 d) on ne peut pas savoir
- 19 Si F est une primitive de f , alors $F + 7$ est : a) une primitive de $f + 7$ b) une primitive de f c) la dérivée de f d) égale à F
- 20 Une primitive de $\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ est : a) $-\frac{1}{x^2}$ b) $\ln x$ c) $\frac{1}{2x^2}$ d) e^x
- 21 Avec une unité graphique de 2 cm, une aire de 3 unités vaut : a) 6 cm² b) 3 cm² c) 12 cm² d) 9 cm²

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Toutes les questions ci-dessous sont les dernières questions du problème des sujets de baccalauréat : elles portent, session après session, sur la même structure — vérifier une primitive, puis calculer une aire. Elles se travaillent une fois le problème correspondant traité aux chapitres 7 ou 8.

22 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — problème, question 6

Soit F la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $F(x) = -\ln x - x^2 + x(\ln x - 1)$.

- a) Montrer que F est une primitive de $f(x) = -\frac{1}{x} - 2x + \ln x$ sur $]0; +\infty[$.
- b) Calculer, en cm², l'aire du domaine plan délimité par la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = \frac{1}{e}$ et $x = 1$. On donne $e = 2,7$ et $e^2 = 7,4$.

23 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2021 — problème, question 8

Soit F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - e^{-x}$.

- a) Calculer $F'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Que peut-on en conclure ?
- b) Calculer, en cm² et à 0,01 près, l'aire du domaine plan délimité par la courbe de $f(x) = x + 2 + e^{-x}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

24 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2016 — problème, question 6

Soit $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x + x$ sur $]0; +\infty[$.

- a) Démontrer que F est une primitive de $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$.
- b) Calculer, en cm² et à 10^{-2} près, l'aire du domaine plan délimité par la courbe, l'axe $(x'Ox)$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. On donne $\ln 2 \approx 0,69$, $\ln 3 \approx 1,09$ et $e \approx 2,71$.

25 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — problème, question 6

Soit F définie sur $] -1; 3[$ par $F(x) = (x + 1) \ln(x + 1) - (x - 3) \ln(3 - x)$.

- a) Pour tout $x \in] -1; 3[$, calculer $F'(x)$. Que peut-on en conclure ?
- b) Calculer, en cm², l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan limité par la courbe, l'axe $(x'Ox)$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

26 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — problème, question 6

Soit F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = 2x + \ln(e^x + 1)$.

- a) Calculer $F'(x)$. Que peut-on en conclure ?
- b) Calculer, en cm^2 , l'aire géométrique du domaine plan limité par la courbe de $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} + 2$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \ln 3$. On donne $\ln 2 \approx 0,7$ et $\ln 3 \approx 1,1$; l'unité graphique est 2 cm.

27 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2015 — problème, question 7

Soit F définie sur $]0; +\infty[$ par $F(x) = x [(\ln x)^2 - 2 \ln x + 2] - x$.

- a) Montrer que F est une primitive de $f(x) = (\ln x)^2 - 1$ sur $]0; +\infty[$.
- b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \frac{1}{e}$ et $x = e$. On donne $\frac{1}{e} = e^{-1} \approx 0,4$ et $e \approx 2,7$; l'unité graphique est 2 cm.

28 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2013 — problème, question 5

Soit F définie sur $[0; +\infty[$ par $F(x) = 4 \ln(e^x + 1)$.

- a) On rappelle que $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$. Démontrer que F est une primitive de $f(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1}$.
- b) En déduire, en cm^2 et à 10^{-2} près, l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$. On donne $e = 2,7$; $e^2 = 7,38$; $\ln(e^2 + 1) \approx 2,12$ et $\ln 2 = 0,7$.

29 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2005 — problème, question 4

Soit F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (2x^2 - 2x + 1)e^{2x}$.

- a) Calculer $F'(x)$.
- b) Calculer, en cm^2 , l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de $f(x) = 4x^2e^{2x}$, les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$ et l'axe des abscisses. On donne $e^{-2} \approx 0,16$; l'unité graphique est 4 cm.

30 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 1999 — problème, question 4

Pour tout $x \geq 0$, on pose $F(x) = -\frac{x^2}{2} + x + e^{-x}$.

- a) Montrer que F est une primitive de $f(x) = -x + 1 - e^{-x}$ sur $[0; +\infty[$.
- b) En déduire $\int_0^1 f(x) dx$.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

31 Une fonction n'admet qu'une seule primitive.

32 Si $\int_a^b f(x) dx = 0$, alors f est nulle sur $[a; b]$.

33 Une intégrale peut être négative.

34 Une aire peut être négative.

35 Si F est une primitive de f , alors F est dérivable.

JE ME TESTE

Vingt minutes.

1. Donner une primitive de $f(x) = 6x^2 - \frac{2}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.
2. Calculer $\int_0^2 (3 - x) \, dx$.
3. Vérifier que $F(x) = x \ln x - x$ est une primitive de $\ln x$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.
4. En déduire $\int_1^e \ln x \, dx$.
5. L'unité graphique est 2 cm. Une aire vaut 1,5 unité d'aire : combien vaut-elle en cm^2 ?

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2003 — problème, question 6

On reprend la fonction $f(x) = 1 - 2x + e^x$ étudiée au chapitre 8.

1. Donner une primitive de f sur $\mathbb{R}$. (1 pt)
2. En déduire l'aire géométrique, en cm^2 , du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \ln 2$.
On donne $\ln 2 \approx 0,7$ et l'unité graphique vaut 1 cm. (1 pt)

Devoir surveillé n° 2 — Analyse

DEVOIR SURVEILLÉ • 2 h 15, AU FORMAT DE L'ÉPREUVE • portée : chapitres 1 à 9

Durée : 2 h 15. Les deux exercices et le problème sont obligatoires. Calculatrice scientifique non programmable autorisée.

EXERCICE 1

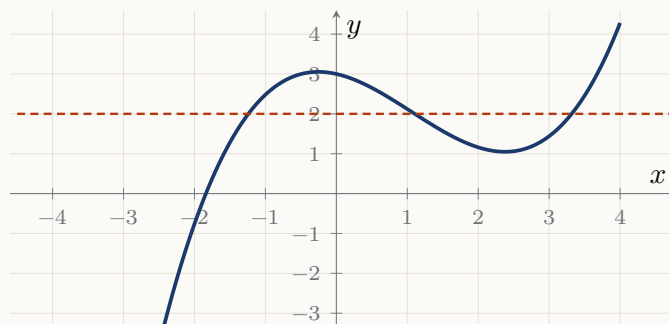
(05 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln 4$. (1,5)
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - 6e^x + 5 = 0$. (1,5)
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\ln(3-x) \leq \ln(x+1)$. (1)
4. Simplifier $A = \ln 8 - 3 \ln 2 + \ln(e^2)$. (1)

EXERCICE 2

(05 points)

La courbe (Γ) ci-dessous est celle d'une fonction g définie sur $[-4; 4]$. La droite en pointillé a pour équation $y = 2$.



1. Lire $g(0)$ et $g(2)$. (0,5)
2. Dresser le tableau de variation de g sur $[-4; 4]$. (1,5)
3. Donner le maximum local et le minimum local de g , en précisant les abscisses où ils sont atteints. (1)
4. Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $g(x) = 2$. (1)
5. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \geq 2$. (1)

PROBLÈME

(10 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = 2x - 3 + 2 \ln x,$$

et l'on note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et en déduire une asymptote à $(\mathcal{C})$. (1)
2. a) Vérifier que, pour tout $x > 0$, $f(x) = x \left(2 - \frac{3}{x} + 2 \frac{\ln x}{x} \right)$. (0,75)
 b) Sachant que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (0,75)
3. a) Calculer $f'(x)$ pour tout $x > 0$. (1)
 b) Étudier son signe et dresser le tableau de variation de f . (1,5)
4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution comprise entre 1 et 2, puis en donner une valeur approchée à 0,1 près à l'aide de la calculatrice. (1,25)
5. Écrire une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 1. (0,75)
6. Calculer $f(0,5)$, $f(2)$ et $f(4)$ à 10^{-2} près, puis tracer (T) et $(\mathcal{C})$ sur $]0 ; 4]$. (1,5)
7. Soit F la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $F(x) = x^2 - 5x + 2x \ln x$.
 a) Montrer que F est une primitive de f sur $]0 ; +\infty[$. (0,75)
 b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$. On donne $e \approx 2,7$ et $e^2 \approx 7,4$. (1)



PARTIE III

Traitement des données et probabilités

22 heures

Compter, puis mesurer une chance, puis lire un tableau de chiffres et en tirer une prévision. Ce sont les deux derniers exercices de l'épreuve, et ce sont aussi les mathématiques que vous utiliserez le plus souvent hors de l'école : un tirage au sort, un sondage, une production qui augmente d'une année sur l'autre.

10 Dénombrement

Traitement des données • environ 6 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Compter le nombre de résultats d'un tirage : successif avec remise, successif sans remise, simultané ; utiliser à bon escient n^p , A_n^p et C_n^p .

Avant de calculer une probabilité, il faut savoir compter. C'est tout l'objet de ce chapitre, et c'est la difficulté réelle de l'exercice 2 du baccalauréat : les élèves savent presque tous écrire $P = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$; ce qu'ils ratent, c'est le décompte de l'un ou de l'autre.

Tout se joue sur trois formules et une seule question : *l'ordre compte-t-il, et remet-on ce que l'on a tiré ?* Répondre à cette question, c'est avoir résolu l'exercice ; la formule suit toute seule.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Des acquis de première.

1. Calculer $5 \times 4 \times 3$.
2. Combien de nombres de deux chiffres peut-on écrire avec les chiffres 1, 2 et 3, en pouvant les répéter ?
3. Et si l'on ne peut pas les répéter ?
4. Calculer $\frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1}$.
5. Dans une classe de 30 élèves, de combien de façons choisit-on un délégué puis un suppléant ?
6. Combien y a-t-il de façons de choisir deux élèves parmi trois, sans ordre ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) $3!$
- b) $4!$
- c) A_5^2
- d) C_5^2
- e) C_7^1
- f) C_7^7

g) C_9^0 h) 2^3

10.1 Compter des listes : le principe multiplicatif

THÉORÈME 1 • principe multiplicatif

Si un choix se fait en k étapes successives, la première offrant n_1 possibilités, la deuxième n_2 , ..., la k -ième n_k , alors le nombre total de choix possibles est

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k.$$

PROPRIÉTÉ 2 • tirages successifs avec remise

On tire p objets l'un après l'autre parmi n , en **remettant** chaque objet avant le suivant. L'ordre compte, et chaque tirage se fait parmi les n objets :

$$N = n^p.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trois billets tirés avec remise

Un porte-monnaie contient 12 billets. On en tire trois, un par un, en remettant chaque billet avant le suivant. Le nombre de tirages possibles est $12^3 = 1\,728$.

10.2 Arrangements et permutations

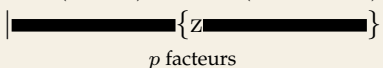
DÉFINITION 1 • factorielle

Pour un entier $n \geq 1$, on note $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$, et l'on pose $0! = 1$.

DÉFINITION 2 • arrangement

Un **arrangement** de p objets parmi n est une liste **ordonnée** de p objets **distincts** choisis parmi n . Leur nombre est

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1).$$

|  $\{ \}$
p facteurs

REMARQUE

C'est exactement le décompte d'un **tirage successif sans remise** : au premier tirage, n choix ; au deuxième, $n-1$; et ainsi de suite. La formule n'est que le principe multiplicatif écrit une fois pour toutes.

DÉFINITION 3 • permutation

Une **permutation** de n objets est un arrangement de n objets parmi n , c'est-à-dire un rangement de tous les objets dans un ordre. Leur nombre est $A_n^n = n!$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • trois billets tirés sans remise

Dans le même porte-monnaie de 12 billets, on tire trois billets l'un après l'autre *sans* remise. Le nombre de tirages possibles est

$$A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1\,320.$$

10.3 Combinaisons : quand l'ordre ne compte pas

DÉFINITION 4 • combinaison

Une **combinaison** de p objets parmi n est une partie de p objets choisis parmi n , **sans tenir compte de l'ordre**. Leur nombre est

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}.$$

REMARQUE

C'est le décompte d'un **tirage simultané** — « d'un seul coup », « en une seule fois », « à la fois » : les expressions employées par les sujets. On divise par $p!$ parce que les $p!$ ordres possibles d'un même groupe donnent le même résultat.

PROPRIÉTÉ 3 • valeurs utiles

$$C_n^0 = C_n^n = 1, \quad C_n^1 = n, \quad C_n^p = C_n^{n-p}.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • deux billets tirés simultanément

Toujours parmi 12 billets, on en tire deux en une seule fois :

$$C_{12}^2 = \frac{12 \times 11}{2} = 66 \text{ tirages possibles.}$$

10.4 Reconnaître le bon modèle

COMMENT ON S'Y PREND • deux questions, une formule

L'énoncé dit	L'ordre	On compte avec
« successivement, avec remise »	compte	n^p
« successivement, sans remise », « l'un après l'autre »	compte	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
« simultanément », « à la fois », « d'un seul coup », « en même temps »	ne compte pas	$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

JE VISUALISE • le même sac, trois façons de compter

avec remise



l'ordre compte,
une boule peut revenir

$$n^p$$

sans remise



l'ordre compte,
pas de répétition

$$A_n^p$$

simultané



l'ordre ne compte pas :
un seul groupe

$$C_n^p$$

Trois tirages de trois objets, trois décomptes différents. À gauche, la même boule peut sortir plusieurs fois et l'ordre distingue les résultats. Au milieu, chaque

boule ne sort qu'une fois mais l'ordre compte encore : ABC et CBA sont deux tirages. À droite, $\{A, B, C\}$ est un seul résultat, quelle que soit la façon dont on l'écrit.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Le mot « successivement » seul ne suffit pas : il faut lire la suite de la phrase. « Successivement *avec* remise » donne n^p ; « successivement *sans* remise » donne A_n^p . Les deux formules diffèrent beaucoup : pour 12 billets et 3 tirages, 1 728 contre 1 320.

JE M'ENTRAÎNE • compter

- 1 ●○○ Une urne contient 8 boules. On en tire 3 simultanément : combien de tirages possibles ?
- 2 ●○○ Même urne, trois tirages successifs avec remise : combien de tirages possibles ?
- 3 ●●○ Même urne, trois tirages successifs sans remise : combien de tirages possibles ?
- 4 ●●○ Une trousse contient 12 stylos. On en tire 3 successivement sans remise : vérifier qu'il y a 1 320 cas possibles.
- 5 ●●○ Dans une classe de 12 élèves, on choisit 3 élèves simultanément : combien de choix ?
- 6 ●●● Une urne contient 5 boules noires et 3 blanches. On en tire 3 simultanément. Combien de tirages contiennent exactement deux noires ?
- 7 ●●● Avec les huit lettres du mot SCIENCES, on tire quatre plaquettes simultanément : combien de tirages possibles ?

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

- 8 « On tire simultanément 3 boules parmi 10 » : le nombre de cas possibles est :
a) 10^3 b) A_{10}^3 c) C_{10}^3 d) 3^{10}
- 9 C_{10}^3 vaut : a) 720 b) 120 c) 30 d) 1 000
- 10 A_7^2 vaut : a) 21 b) 42 c) 49 d) 14
- 11 « Successivement et avec remise, 4 jetons parmi 6 » : a) 6^4 b) 4^6 c) A_6^4
d) C_6^4
- 12 C_{10}^8 est égal à : a) C_{10}^2 b) C_8^{10} c) A_{10}^8 d) 80

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le dénombrement n'est jamais un exercice à lui seul : il ouvre l'exercice de probabilité. Les extraits ci-dessous en sont les questions de décompte, telles qu'elles sont posées.

13 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2001 — exercice 2, question 1.a)

Un porte-monnaie contient 12 billets dont 5 de 500 Ar, 4 de 1 000 Ar et 3 de 2 000 Ar. On prend successivement au hasard et sans remise 3 billets. Vérifier qu'il y a 1 320 cas possibles.

14 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2000 — exercice 1 (extrait)

Une urne contient 8 boules indiscernables au toucher dont 4 blanches et 4

noires.

- a) On tire simultanément 3 boules : déterminer le nombre de tirages possibles.
- b) On effectue 3 tirages successifs d'une boule, avec remise : déterminer le nombre de tirages possibles.
- c) On tire toutes les boules une à une sans remise : déterminer le nombre de tirages possibles.

15 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2004 — exercice 2, question 3.a)

Une trousse contient douze stylos : 3 rouges, 4 verts, 3 bleus et 2 noirs. Un élève tire successivement et sans remise trois stylos. Déterminer le nombre de cas possibles.

16 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2009 — exercice 2, question 2.a)

Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher : 2 vertes numérotées 1 et 1; 3 rouges numérotées 1, 2, 3; 4 blanches numérotées 1, 2, 3, 4. On tire successivement au hasard et sans remise 3 boules. Démontrer qu'il y a 504 cas possibles.

17 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2015 — exercice 2, question 1.a)

On dispose de huit plaquettes indiscernables au toucher, portant chacune une lettre du mot «SCIENCES». On tire simultanément quatre plaquettes : déterminer le nombre de cas possibles.

18 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — exercice 2, question 1.a)

Un sac contient 12 billets de banque : 6 de 5 000 Ar, 4 de 10 000 Ar et 2 de 20 000 Ar. On tire au hasard simultanément 4 billets. Calculer le nombre de cas possibles.

19 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2022 — exercice 2, question 2.a)

Une trousse contient 9 stylos indiscernables au toucher, dont 5 bleus et 4 rouges. On tire au hasard et successivement avec remise 3 stylos. Quel est le nombre de tirages possibles?

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

20 C_n^p est toujours plus petit que A_n^p .

21 Un tirage simultané de deux objets et un tirage successif sans remise de deux objets donnent le même nombre de cas.

22 $C_9^4 = C_9^5$.

23 $0! = 0$.

24 Dans un tirage avec remise, le nombre de cas possibles peut dépasser le nombre d'objets de l'urne.

UNE SITUATION À TRAITER • le tirage au sort du tournoi inter-classes

Un lycée organise un tournoi de football. Douze classes y participent.

1. On tire au sort, en une seule fois, les quatre classes qui joueront le premier jour. Combien de tirages différents sont possibles?

2. On tire ensuite au sort, l'une après l'autre, les trois classes qui occuperont les trois places du podium : première, deuxième, troisième. Combien de podiums différents sont possibles ?
3. Chaque jour du tournoi, on désigne au hasard une classe chargée de l'arbitrage, la même pouvant être désignée plusieurs fois. Sur cinq jours, combien de désignations différentes sont possibles ?
4. Expliquer, en une phrase pour chaque question, pourquoi la formule n'est pas la même.

JE ME TESTE

Vingt minutes.

1. Calculer A_7^3 et C_7^3 .
2. Une urne contient 10 jetons. Combien de tirages simultanés de 4 jetons ?
3. Même urne : combien de tirages successifs avec remise de 2 jetons ?
4. Une urne contient 6 boules rouges et 4 vertes. On tire simultanément 3 boules : combien en contiennent exactement une verte ?
5. De combien de façons peut-on ranger cinq livres sur une étagère ?

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points, partie dénombrement

Une boîte contient 11 jetons indiscernables au toucher, numérotés de 1 à 11 : 4 jetons rouges et 7 jetons blancs. Parmi les rouges, trois portent un numéro pair ; parmi les blancs, cinq portent un numéro impair.

1. Reproduire et compléter le tableau suivant. (1 pt)

Jetons	numéro pair	numéro impair	Total
Rouges	3		4
Blancs		5	7
Total			11

2. On tire simultanément 2 jetons de la boîte. Déterminer le nombre de tirages possibles. (0,5 pt)
3. Déterminer le nombre de tirages contenant :
 - a) deux jetons portant chacun un numéro impair ; (1 pt)
 - b) deux jetons rouges portant chacun un numéro pair. (1 pt)
4. On tire maintenant successivement et sans remise 3 jetons. Déterminer le nombre de tirages possibles, puis le nombre de tirages commençant par un jeton rouge. (1,5 pt)

11

Probabilité

Traitement des données • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Employer le vocabulaire probabiliste, reconnaître une situation d'équiprobabilité, calculer la probabilité d'un événement dans les trois modèles de tirage, et utiliser l'événement contraire.

Le chapitre précédent a appris à compter ; celui-ci apprend à conclure. La formule tient en une ligne — nombre de cas favorables divisé par nombre de cas possibles — et tout le travail consiste à remplir correctement les deux étages de la fraction.

C'est l'un des deux exercices de cinq points de l'épreuve, et le plus régulier de tous : une urne, un sac ou une trousse ; des boules, des jetons, des billets ou des stylos ; deux ou trois tirages ; quatre ou cinq événements à évaluer. Vingt-sept sessions se ressemblent ainsi.

REMARQUE • ce qui n'est pas au programme

Les **probabilités conditionnelles**, l'**indépendance** de deux événements et les **variables aléatoires** sont explicitement hors programme en série littéraire. Aucun sujet ne les a jamais demandés, et ce livre ne les traite pas. L'univers est toujours *fini* et les issues toujours *équiprobables*.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Le chapitre 10 suffit.

1. Calculer C_6^2 et A_6^2 .
2. Une urne contient 4 boules rouges et 6 vertes : combien de tirages simultanés de deux boules ?
3. Simplifier la fraction $\frac{36}{120}$.
4. Que vaut $1 - \frac{7}{15}$?
5. Un tirage « successivement et avec remise » de 3 objets parmi 8 : combien de cas possibles ?
6. Donner un nombre compris entre 0 et 1 sous forme de fraction irréductible.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) Probabilité d'obtenir « pile » avec une pièce équilibrée
- b) Probabilité d'obtenir un 6 avec un dé à six faces
- c) Probabilité d'obtenir un numéro pair avec ce dé
- d) $1 - \frac{1}{4}$
- e) $\frac{10}{66}$ sous forme irréductible
- f) Probabilité de l'événement certain
- g) Probabilité de l'événement impossible
- h) Si $\mathbb{P}(A) = 0,3$, que vaut $\mathbb{P}(\overline{A})$?

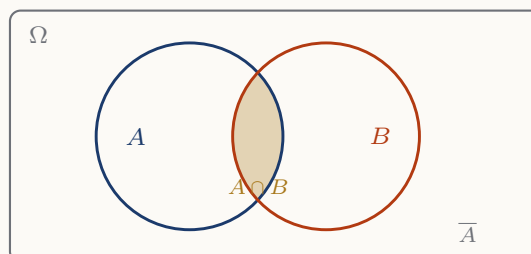
11.1 Le vocabulaire
DÉFINITION 1 • expérience aléatoire, univers

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles sans pouvoir prévoir celui qui se produira. L'ensemble de ces résultats s'appelle l'**univers**, noté Ω ; chacun d'eux est une **éventualité**.

DÉFINITION 2 • événement

Un **événement** est une partie de l'univers. On dit qu'il est **réalisé** si le résultat de l'expérience lui appartient.

- L'événement Ω est **certain**, l'ensemble vide est **impossible**.
- Un événement réduit à une seule éventualité est dit **élémentaire**.
- L'événement **contraire** de A , noté $\overline{A}$, est réalisé exactement quand A ne l'est pas.
- $A \cup B$ est réalisé si A ou B l'est ; $A \cap B$ si A et B le sont. Si $A \cap B = \emptyset$, les deux événements sont dits **incompatibles**.

JE VISUALISE • deux événements dans un univers


Tout ce qui est à l'extérieur du disque A constitue son contraire $\overline{A}$. La zone commune aux deux disques est $A \cap B$; lorsque les disques ne se rencontrent pas, les événements sont incompatibles, et c'est seulement dans ce cas que les probabilités s'additionnent simplement.

11.2 Probabilité d'un événement

DÉFINITION 3 • cas d'équiprobabilité

Lorsque toutes les éventualités ont la même chance de se produire — on dit qu'il y a **équiprobabilité** —, la probabilité d'un événement A est

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}.$$

REMARQUE

Les sujets signalent l'équiprobabilité par une formule rituelle : « indiscernables au toucher », « chaque boule a la même probabilité d'être tirée », « on suppose les tirages équiprobables ». Dès que vous la lisez, vous savez que la formule ci-dessus s'applique.

PROPRIÉTÉ 1 • règles de calcul

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1, \quad \mathbb{P}(\Omega) = 1, \quad \mathbb{P}(\emptyset) = 0,$$

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Si A et B sont incompatibles, cette dernière égalité se réduit à $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

AVERTISSEMENT

Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. Un résultat comme $\frac{7}{5}$ ou $-0,2$ signale une erreur de décompte, et il faut reprendre le calcul plutôt que d'écrire la réponse. Les sujets demandent en outre, presque toujours, les résultats **sous forme de fraction irréductible**.

COMMENT ON S'Y PREND • « au moins », « au plus » : passer par le contraire

- « **Au moins un** » a pour contraire « **aucun** », qui se compte en une seule ligne. C'est presque toujours le chemin le plus court.
- « **Au plus un** » signifie « aucun ou exactement un » : on additionne les deux décomptes, les cas étant incompatibles.
- « **Exactement k** » se compte directement, en choisissant les k objets d'une catégorie et les autres dans le reste.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une urne, quatre événements

Une urne contient 5 jetons indiscernables : 3 noirs et 2 blancs. On tire simultanément 3 jetons. Il y a $C_5^3 = 10$ cas possibles.

A : « **trois jetons de même couleur** ». Seuls les noirs sont assez nombreux : $C_3^3 = 1$ cas, donc $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{10}$.

B : « **exactement deux noirs** ». On choisit 2 noirs parmi 3 et 1 blanc parmi 2 : $C_3^2 \times C_2^1 = 3 \times 2 = 6$, donc $\mathbb{P}(B) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

C : « **au moins un blanc** ». Le contraire est « aucun blanc », c'est-à-dire A : $\mathbb{P}(C) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$.

JE M'ENTRAÎNE • calculs de probabilités

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules vertes, indiscernables au toucher.

- 1 ●○○ On tire une boule au hasard : quelle est la probabilité qu'elle soit rouge ?
- 2 ●●○ On tire simultanément 2 boules : probabilité d'obtenir deux rouges.
- 3 ●●○ Même tirage : probabilité d'obtenir une rouge et une verte.
- 4 ●●○ Même tirage : probabilité d'obtenir au moins une rouge.
- 5 ●●● On tire successivement et sans remise 3 boules : probabilité d'obtenir trois vertes.
- 6 ●●● On tire successivement et avec remise 3 boules : probabilité d'obtenir, dans l'ordre, rouge puis verte puis rouge.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

- 7 Si $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{5}$, alors $\mathbb{P}(\overline{A})$ vaut : a) $\frac{5}{2}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $-\frac{2}{5}$ d) $\frac{2}{5}$
- 8 Une probabilité ne peut jamais valoir : a) 0 b) 1 c) $\frac{4}{3}$ d) 0,99
- 9 « Au moins une boule blanche » a pour contraire : a) « toutes les boules sont blanches » b) « aucune boule blanche » c) « exactement une blanche » d) « au plus une blanche »
- 10 Deux événements incompatibles vérifient : a) $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$ b) $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$ c) $\mathbb{P}(A \cup B) = 1$ d) $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B)$
- 11 Dans une urne de 10 jetons dont 4 rouges, on en tire 2 simultanément. Le nombre de cas favorables à « deux rouges » est : a) C_{10}^2 b) C_4^2 c) A_4^2 d) 4^2

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Voici, en entier, six exercices de probabilité réellement posés. Ils suffisent à couvrir tout ce que la série demande.

12 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2021 — exercice 2

Une boîte contient 5 jetons indiscernables au toucher dont 3 noirs et 2 blancs. Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

- 1) On tire au hasard et simultanément 3 jetons de la boîte. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants : A : « obtenir 3 jetons de même couleur » ; B : « obtenir exactement deux jetons noirs » ; C : « obtenir au moins un jeton blanc ».
- 2) On tire successivement et sans remise 3 jetons de la boîte. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants : D : « obtenir deux jetons noirs aux deux premiers tirages et un blanc au dernier » ; E : « obtenir exactement un jeton blanc ».

13 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2022 — exercice 2

Une trousse contient 9 stylos indiscernables au toucher dont 5 bleus et 4 rouges. Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.

- 1) On tire au hasard et simultanément 4 stylos de la trousse. Calculer la probabilité de : A : « obtenir 2 stylos bleus et 2 stylos rouges » ; B : « obtenir au plus un stylo rouge ».

- 2) On tire au hasard et successivement avec remise 3 stylos.
- Quel est le nombre de tirages possibles?
 - Calculer la probabilité de : C : «obtenir dans l'ordre un stylo bleu et 2 stylos rouges»; D : «obtenir au moins 2 stylos bleus».

14 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — exercice 2

Un sac à main contient 12 billets de banque dont 6 billets de 5 000 Ar, 4 billets de 10 000 Ar et 2 billets de 20 000 Ar. On suppose que tous les billets ont la même probabilité d'être tirés. Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.

- On tire au hasard simultanément 4 billets du sac à main.
 - Calculer le nombre de cas possibles.
 - Déterminer la probabilité de : A : «avoir exactement deux billets de 10 000 Ar»; B : «avoir quatre billets de même valeur».
- On remet le sac dans sa condition initiale. On tire au hasard successivement et sans remise 3 billets. Calculer la probabilité de : C : «obtenir un billet de 20 000 Ar au premier tirage et 2 billets de 5 000 Ar aux deux derniers tirages»; D : «obtenir un montant total de 45 000 Ar».

15 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2004 — exercice 2

Une trousse contient douze stylos de même marque, indiscernables au toucher : 3 rouges, 4 verts, 3 bleus et 2 noirs. On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

- Un élève prend au hasard un stylo. Calculer la probabilité de : A : «obtenir un stylo rouge»; B : «obtenir un stylo vert ou un stylo noir».
- Un autre élève tire au hasard et simultanément deux stylos. Évaluer la probabilité de : C : «les deux stylos tirés sont de même couleur»; D : «obtenir deux stylos de couleurs différentes».
- Un troisième élève tire successivement et sans remise trois stylos.
 - Déterminer le nombre de cas possibles.
 - Calculer la probabilité de : E : «obtenir trois stylos de même couleur»; F : «n'obtenir aucun stylo vert».

16 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2012 — exercice 2

Un porte-monnaie contient 12 billets dont 5 billets de 500 Ar, 4 de 1 000 Ar et 3 de 2 000 Ar.

- On prend successivement au hasard et sans remise 3 billets.
 - Vérifier qu'il y a 1 320 cas possibles.
 - Calculer la probabilité d'obtenir : A : «trois billets de même valeur»; B : «un montant total de 4 500 Ar».
- On prend au hasard et simultanément 2 billets. Calculer la probabilité d'avoir : C : «exactement deux billets de 500 Ar»; D : «au moins un billet de 1 000 Ar».

17 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2015 — exercice 2

On dispose de huit plaquettes indiscernables au toucher, portant chacune une lettre du mot «SCIENCES». On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

- 1) Première épreuve : tirer simultanément quatre plaquettes.
 - a) Déterminer le nombre de cas possibles.
 - b) Calculer la probabilité d'obtenir : A : « aucune lettre E » ; B : « au plus une consonne ».
- 2) Deuxième épreuve : tirer une à une et sans remise trois plaquettes. Calculer la probabilité de : C : « avoir au moins une voyelle » ; D : « avoir le mot ENS ».

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 18** Si deux événements ont la même probabilité, ils sont égaux.
- 19** $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ est vrai pour tous les événements.
- 20** Une probabilité nulle signifie que l'événement est impossible dans un univers fini équiprobable.
- 21** Dans un tirage simultané, l'ordre des objets tirés compte.
- 22** Le contraire de « exactement deux rouges » est « au moins trois rouges ».

UNE SITUATION À TRAITER • la tombola du collège

Pour financer un voyage, un collège vend 200 billets de tombola numérotés de 1 à 200. Trois billets seront tirés au sort, simultanément, pour désigner les trois gagnants. Une classe a acheté 12 billets.

1. Combien y a-t-il de tirages possibles ? (On laissera le résultat sous forme de combinaison.)
2. Exprimer, sous forme de quotient de combinaisons, la probabilité que les trois gagnants appartiennent à cette classe.
3. Exprimer de même la probabilité qu'aucun des trois gagnants n'appartienne à cette classe.
4. En déduire la probabilité qu'au moins un gagnant appartienne à la classe, puis en donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

JE ME TESTE

Vingt-cinq minutes. Une urne contient 7 jetons : 4 verts et 3 jaunes.

1. On tire simultanément 2 jetons : combien de cas possibles ?
2. Probabilité d'obtenir deux jetons verts.
3. Probabilité d'obtenir deux jetons de couleurs différentes.
4. Probabilité d'obtenir au moins un jaune.
5. On tire successivement et avec remise 3 jetons : probabilité d'obtenir, dans l'ordre, vert, vert, jaune.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2016 — exercice 2 • 5 points

Une boîte contient 10 crayons indiscernables au toucher dont

- 3 rouges numérotés 1 ; 2 ; 3,
- 3 blancs numérotés 1 ; 1 ; 2,
- 4 verts numérotés 1 ; 2 ; 4 ; 4.

Chaque crayon a la même probabilité d'être tiré. On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

1. Un enfant prend, au hasard et d'un seul coup, 3 crayons de la boîte. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 - a) A : « obtenir 3 crayons de couleurs différentes » ; (1 pt)
 - b) B : « obtenir exactement 2 crayons blancs ». (1 pt)
2. Un autre enfant prend au hasard, un à un avec remise, 3 crayons de la boîte. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 - a) C : « obtenir, dans l'ordre, un crayon rouge et deux crayons verts » ; (1 pt)
 - b) D : « obtenir 3 crayons dont la somme des numéros est égale à 5 » ; (1 pt)
 - c) E : « obtenir 3 crayons dont le produit des numéros est égal à 8 ». (1 pt)

12

Statistique à deux variables

Traitement des données • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Représenter une série statistique double par un nuage de points, déterminer le point moyen, ajuster le nuage par une droite — méthode graphique ou méthode de Mayer — et estimer une valeur future.

Deux colonnes de chiffres : l'année et la production, le rang du mois et le bénéfice, la note de natation et la note de danse. La question est toujours la même — ces deux grandeurs évoluent-elles ensemble, et si oui, que prévoit-on pour demain ?

La réponse tient en une droite. On place les points, on les résume par un point moyen, on trace la droite qui suit le nuage, et l'on prolonge. C'est le dernier chapitre du programme, et c'est aussi celui dont l'usage dépasse le plus l'école : un commerçant, un agronome, un directeur d'établissement font exactement ce calcul.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Le chapitre 2 et quelques acquis de seconde.

1. Calculer la moyenne de 12, 15, 18 et 19.
2. Déterminer l'équation de la droite passant par $A(1 ; 5)$ et $B(3 ; 11)$.
3. Placer les points $(1 ; 340)$ et $(2 ; 310)$ dans un repère où 1 cm représente une unité en abscisse et 10 unités en ordonnée, l'origine des ordonnées étant placée à 300.
4. Résoudre
$$\begin{cases} 2a + b = 325 \\ 5a + b = 380 \end{cases}.$$
5. Calculer $\frac{55}{3}$ à 10^{-2} près.
6. Une production passe de 200 à 250 tonnes : de quel pourcentage a-t-elle augmenté ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) Moyenne de 1, 2, 3, 4, 5 et 6
- b) Moyenne de 10, 20 et 30
- c) Coefficient directeur de la droite passant par $(2 ; 4)$ et $(5 ; 13)$

- d) $\frac{380 - 325}{5 - 2}$
- e) Augmenter 200 de 10 %
- f) Diminuer 50 de 20 %
- g) Coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %
- h) Deux hausses successives de 10 % : coefficient global

12.1 Série double et nuage de points

DÉFINITION 1 • série statistique à deux variables

On observe, sur une même population, deux caractères numériques x et y . La liste des couples $(x_i; y_i)$ s'appelle une **série statistique double**. Représentés dans un repère, ces couples forment le **nuage de points** de la série.

DÉFINITION 2 • point moyen

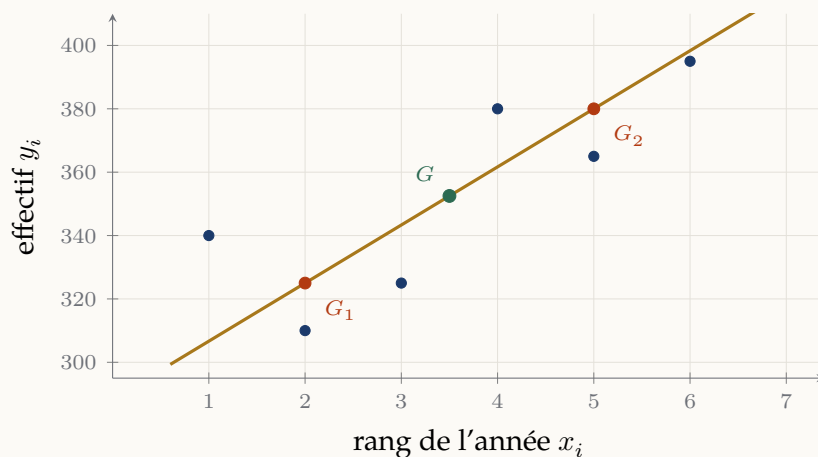
Le **point moyen** du nuage est le point $G(\bar{x}; \bar{y})$, où $\bar{x}$ et $\bar{y}$ désignent les moyennes respectives des x_i et des y_i :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}, \quad \bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n}.$$

AVERTISSEMENT

Les sujets imposent l'échelle du tracé et, souvent, une origine décalée : « sur l'axe des ordonnées, placer 300 à l'origine puis 1 cm pour 10 élèves ». Cette consigne se respecte à la lettre — elle vaut un point — et elle se signale sur le dessin par une double barre sur l'axe, juste au-dessus de l'origine.

JE VISUALISE • un nuage, son point moyen, sa droite



Les six points bleus forment le nuage. Le point vert G en est le point moyen : il se trouve toujours « au centre » du nuage. Les deux points rouges G_1 et G_2 sont les points moyens des deux moitiés ; la droite qui les joint est la droite d'ajustement de Mayer, et elle passe elle-même par G .

12.2 Ajuster le nuage par une droite

COMMENT ON S'Y PREND • la méthode de Mayer, en cinq gestes

1. Partager la série en deux sous-groupes de même effectif : la première moitié des valeurs, puis la seconde.
2. Calculer les points moyens G_1 et G_2 de chaque sous-groupe.
3. Placer G_1 et G_2 sur le graphique et tracer la droite (G_1G_2) .
4. Déterminer son équation $y = ax + b$ en résolvant le système formé par les deux points — c'est exactement un système 2×2 du chapitre 2.
5. Estimer : pour une valeur future de x , calculer $ax + b$; pour une valeur de y , résoudre l'équation en x .

PROPRIÉTÉ 1 • la droite de Mayer passe par le point moyen

Lorsque les deux sous-groupes ont le même effectif, le point moyen G de la série entière appartient à la droite (G_1G_2) .

DÉMONSTRATION

Les deux sous-groupes ayant $\frac{n}{2}$ éléments chacun, la moyenne générale est la moyenne des deux moyennes : $\bar{x} = \frac{x_{G_1} + x_{G_2}}{2}$ et de même pour y . Le point G est donc le milieu du segment $[G_1G_2]$, et un milieu appartient toujours au segment. ■

REMARQUE

Cette propriété fournit une vérification gratuite : après avoir trouvé l'équation, on remplace x par $\bar{x}$ et l'on doit retrouver $\bar{y}$. Dix secondes, et l'on sait si l'on s'est trompé.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une série complète, du tableau à la prévision

On reprend les effectifs du nuage précédent : rangs 1 à 6, effectifs 340, 310, 325, 380, 365, 395.

Point moyen. $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3,5$ et $\bar{y} = \frac{2115}{6} = 352,5$, donc $G(3,5; 352,5)$.

Sous-groupes. G_1 résume les trois premières années : $(2; \frac{975}{3}) = (2; 325)$. G_2 résume les trois dernières : $(5; \frac{1140}{3}) = (5; 380)$.

Équation. On cherche a et b tels que

$$\begin{cases} 2a + b = 325 \\ 5a + b = 380 \end{cases}$$

En soustrayant : $3a = 55$, donc $a = \frac{55}{3} \approx 18,33$ et $b = 325 - \frac{110}{3} = \frac{865}{3} \approx 288,33$.
La droite a pour équation

$$y = \frac{55}{3}x + \frac{865}{3}.$$

Vérification. Pour $x = 3,5$: $\frac{55 \times 3,5 + 865}{3} = \frac{1057,5}{3} = 352,5 = \bar{y}$. ✓

Estimation. L'année 2030 porte le rang 12 : $y = \frac{55 \times 12 + 865}{3} = \frac{1525}{3} \approx 508$. On peut estimer à environ 508 le nombre d'inscrits en 2030.

AVERTISSEMENT

Une estimation faite à partir d'une droite d'ajustement suppose que la tendance observée se poursuit. Rien ne le garantit — une épidémie, une réforme, une

sécheresse changent la donne. On écrit donc «on peut *estimer*», jamais «il y aura».

JE M'ENTRAÎNE • nuages et ajustements

- 1 ●○○ Calculer le point moyen de la série (1 ; 4), (2 ; 7), (3 ; 9), (4 ; 12).
- 2 ●●○ Pour cette même série, déterminer G_1 et G_2 , puis l'équation de (G_1G_2) .
- 3 ●●○ Vérifier que le point moyen appartient à cette droite.
- 4 ●●● Une série de six couples a pour points moyens partiels $G_1(2; 66)$ et $G_2(5; 75)$. Déterminer l'équation de la droite de Mayer, puis estimer y pour $x = 11$.
- 5 ●●● Pour la droite $y = 1,0625x + 2,0375$, estimer la valeur de x correspondant à $y = 10,5$.

12.3 Taux d'évolution

DÉFINITION 3 • taux d'évolution

Lorsqu'une grandeur passe de la valeur V_0 à la valeur V_1 , son **taux d'évolution** est

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0},$$

que l'on exprime en pourcentage. Le **coefficient multiplicateur** associé vaut $1 + t$.

PROPRIÉTÉ 2 • évolutions successives

Deux évolutions successives de taux t_1 puis t_2 équivalent à une évolution unique de coefficient multiplicateur $(1 + t_1)(1 + t_2)$. Les taux, eux, ne s'additionnent pas.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % ne ramène pas au point de départ : le coefficient global vaut $1,2 \times 0,8 = 0,96$, soit une baisse de 4 %. C'est l'exemple à retenir, et à ressortir chaque fois que l'on est tenté d'additionner deux pourcentages.

JE M'ENTRAÎNE • pourcentages

- 6 ●○○ Une production passe de 80 à 92 tonnes : calculer le taux d'évolution.
- 7 ●●○ Un prix augmente de 15 % puis de 10 % : quel est le taux global ?
- 8 ●●○ Un effectif diminue de 8 % puis augmente de 8 % : quel est le taux global ?
- 9 ●●● Un capital augmente de 5 % par an. Au bout de combien d'années aura-t-il doublé ? On donne $\ln 2 \approx 0,693$ et $\ln 1,05 \approx 0,0488$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

- 10 Le point moyen d'une série de six couples se calcule avec : **a)** les trois premiers couples **b)** tous les couples **c)** les valeurs extrêmes **d)** les x_i seulement
- 11 La droite de Mayer passe nécessairement par : **a)** l'origine **b)** le premier

point du nuage c) le point moyen G d) tous les points du nuage

12 $G_1(2; 34)$ et $G_2(5; 44)$: le coefficient directeur de (G_1G_2) vaut : a) 10 b) $\frac{10}{3}$ c) 3 d) $\frac{3}{10}$

13 Une hausse de 10 % correspond au coefficient multiplicateur : a) 0,10 b) 1,10 c) 10 d) 0,90

14 Estimer une valeur au-delà des données observées s'appelle : a) une interpolation b) une extrapolation c) une moyenne d) un ajustement

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

La statistique double occupe l'un des deux exercices de cinq points à peu près une session sur deux. Les énoncés ci-dessous sont repris tels quels.

15 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — exercice 2

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de l'effectif des élèves inscrits au baccalauréat durant six années consécutives.

Année	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6
Nombre d'élèves y_i	340	310	325	380	365	395

- 1) Construire le nuage de points associé à cette série statistique dans un repère orthogonal. Échelle : sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 1 unité ; sur l'axe des ordonnées, placer 300 à l'origine puis 1 cm pour 10 élèves.
- 2) Déterminer les coordonnées du point moyen G .
- 3) On partage cette série en deux sous-groupes d'effectifs égaux, le premier composé des trois premières années et le second des trois dernières.
 - a) Calculer les coordonnées respectives des points moyens G_1 et G_2 de ces deux sous-groupes.
 - b) Établir l'équation de la droite d'ajustement (G_1G_2) par la méthode de Mayer.
- 4) En utilisant cette droite, estimer l'effectif des élèves inscrits au baccalauréat en 2030.

16 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — exercice 2

Le tableau suivant représente l'évolution des bénéfices par mois d'un marchand (y_i , en millions d'ariary), où y_6 est un entier naturel.

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Rang du mois x_i	1	2	3	4	5	6
Bénéfice y_i	32	34	36	41	42	y_6

- 1) Calculer la valeur de y_6 si la moyenne de la série (y_i) est $\bar{y} = 39$.
- 2) Dans tout ce qui suit, on prendra $y_6 = 49$.
 - a) Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal. Sur l'axe des abscisses, prendre 1 cm comme unité ; sur l'axe des ordonnées, placer 30 à l'origine et prendre 1 cm pour représenter 2 millions d'ariary.

- b) Déterminer les coordonnées du point moyen G .
 - c) Écrire l'équation cartésienne de la droite d'ajustement linéaire (G_1G_2) par la méthode de Mayer.
- 3) À l'aide de cette droite, estimer le bénéfice du marchand au mois de septembre.

17 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2014 — exercice 2

L'évolution de la production rizicole y_i , en tonnes, d'un Petit Périmètre Irrigué durant six années est représentée par le tableau suivant.

Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rang x_i	1	2	3	4	5	6
Production y_i	65	70	63	68	76	81

- 1) Construire le nuage de points associé. Sur l'axe des abscisses, 1 cm pour une unité; sur l'axe des ordonnées, 60 à l'origine et 1 cm pour 5 tonnes.
- 2) Calculer les coordonnées du point moyen G .
- 3) En utilisant la méthode de Mayer, déterminer une équation de la droite d'ajustement.
- 4) Tracer cette droite.
- 5) Déterminer graphiquement la production du périmètre en 2018, puis vérifier le résultat par le calcul.

18 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2010 — exercice 1

Les notes obtenues par dix candidats aux épreuves de natation et de danse d'un concours sont indiquées dans le tableau suivant.

Natation (X)	3	5	6	6	9	9	12	12	14	14
Danse (Y)	5	8	8	10	10	13	13	16	16	17

- 1) Représenter le nuage de points associé à cette série statistique.
- 2) On partage le nuage en deux parties d'effectifs égaux.
 - a) Calculer les coordonnées de G_1 et G_2 , points moyens respectifs des nuages partiels ainsi obtenus.
 - b) Placer G_1 et G_2 , puis tracer la droite (G_1G_2).
 - c) Déterminer une équation de la droite (G_1G_2).
- 3) Estimer, à l'aide de cette droite, la note de natation qu'aura un candidat qui avait 10,5 en danse.

19 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2002 — exercice 2

Le tableau suivant indique l'évolution de l'effectif d'un collège au cours des huit dernières années, x_i désignant le rang de l'année et y_i l'effectif correspondant : pour les rangs 1 à 8 (années 1994 à 2001), les effectifs sont 370, 360, 380, 410, 420, 440, 450 et 470.

- 1) Représenter le nuage de points dans un repère orthogonal. Sur l'axe des abscisses, 1 cm pour unité; sur l'axe des ordonnées, placer 350 à l'origine puis 1 cm pour 10 élèves.
- 2) Calculer les coordonnées du point moyen G .
- 3) On note (S_1) la série allant de 1994 à 1997 et (S_2) celle allant de 1998 à 2001.
 - a) Déterminer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 .
 - b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par G_1 et G_2 .
 - c) Construire (D) . Que représente-t-elle?
 - d) En déduire une estimation de l'effectif du collège en 2003.

20 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2000 — exercice 2

Le tableau suivant montre le chiffre d'affaires, en millions de francs malagasy, d'une entreprise au cours de six années : pour les rangs 1 à 6 (années 1994 à 1999), les chiffres d'affaires sont 120, 132, 147, 164, 181 et 201.

- 1) Calculer la moyenne de la série (y_i) .
- 2) Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$.
- 3) Soit G_1 le point moyen du sous-nuage des trois premières années et G_2 celui des trois dernières.
 - a) Déterminer les coordonnées de G_1 et G_2 .
 - b) Tracer la droite (G_1G_2) ; que représente-t-elle?
 - c) Donner l'équation de cette droite.
 - d) En déduire une prévision du chiffre d'affaires en 2002.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 21** Le point moyen appartient toujours au nuage de points.
- 22** La droite de Mayer passe par G_1 et G_2 .
- 23** Deux hausses successives de 50 % équivalent à une hausse de 100 %.
- 24** Une estimation par extrapolation est une certitude.
- 25** Si l'on échange les rôles de x et de y , on obtient la même droite.

UNE SITUATION À TRAITER • le prix du riz au marché

Un observateur relève, le premier lundi de chaque mois, le prix du kilo de riz sur un marché, en ariary.

Rang du mois x_i	1	2	3	4	5	6
Prix y_i	2 800	2 900	3 050	3 100	3 250	3 300

1. Calculer le point moyen G de la série.
2. Déterminer G_1 et G_2 , puis l'équation de la droite d'ajustement par la méthode de Mayer.

3. Vérifier que G appartient bien à cette droite.
4. Estimer le prix du kilo de riz au dixième mois.
5. Calculer le taux d'évolution du prix entre le premier et le sixième mois, puis dire si la droite trouvée en rend compte fidèlement.

JE ME TESTE

Vingt-cinq minutes.

1. Une série a pour valeurs $x : 1, 2, 3, 4, 5, 6$ et pour valeurs $y : 12, 15, 14, 19, 21, 23$. Calculer G .
2. Déterminer G_1 et G_2 .
3. Établir l'équation de la droite de Mayer.
4. Vérifier que G y appartient.
5. Estimer y pour $x = 10$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — exercice 2 • 5 points

Le tableau ci-dessous consigne l'évolution de l'effectif des élèves inscrits à l'examen du baccalauréat durant six années consécutives.

Année	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6
Nombre d'élèves y_i	340	310	325	380	365	395

1. Construire le nuage des points associé à cette série statistique dans un repère orthogonal d'échelle : sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 1 unité ; sur l'axe des ordonnées, placer 300 à l'origine puis 1 cm pour 10 élèves. (1)
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G . (1)
3. On partage cette série en deux sous-groupes d'effectifs égaux. La première partie est composée des trois premières années et la seconde des trois dernières.
 - a) Calculer les coordonnées respectives des points moyens G_1 et G_2 de ces deux sous-groupes. (1)
 - b) Établir l'équation de la droite d'ajustement (G_1G_2) par la méthode de Mayer. (1)
4. En utilisant cette droite, estimer l'effectif des élèves inscrits au baccalauréat en 2030. (1)

Devoir surveillé n°3 — sujet complet

DEVOIR SURVEILLÉ • 2 h 15, AU FORMAT DE L'ÉPREUVE • portée : tout le programme

Durée : 2 h 15. Les deux exercices et le problème sont obligatoires. Calculatrice scientifique non programmable autorisée. Les résultats des probabilités seront donnés sous forme de fraction irréductible.

EXERCICE 1

(05 points)

Une boîte contient 10 jetons indiscernables au toucher : 4 jetons verts, 3 jetons jaunes et 3 jetons rouges.

1. On tire au hasard et simultanément 3 jetons de la boîte.
 - a) Déterminer le nombre de cas possibles. (0,5)
 - b) Calculer la probabilité de l'événement A : « obtenir trois jetons de même couleur ». (1)
 - c) Calculer la probabilité de l'événement B : « obtenir exactement deux jetons verts ». (1)
 - d) Calculer la probabilité de l'événement C : « obtenir au moins un jeton rouge ». (1)
2. On remet les jetons dans la boîte, puis on tire successivement et avec remise 3 jetons. Calculer la probabilité de l'événement D : « obtenir, dans l'ordre, un jeton vert, un jaune et un rouge ». (1,5)

EXERCICE 2

(05 points)

Le tableau ci-dessous donne le nombre d'inscrits à l'atelier de théâtre d'un établissement scolaire, sur six années consécutives.

ANNÉE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6
Nombre d'inscrits y_i	80	85	90	88	94	100

1. Construire le nuage de points associé à cette série statistique dans un repère orthogonal d'échelle : sur l'axe des abscisses, 2 cm pour 1 unité ; sur l'axe des ordonnées, placer 75 à l'origine puis 1 cm pour 5 inscrits. (1)
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G . (1)
3. On partage cette série en deux sous-groupes d'effectifs égaux, la première partie formée des trois premières années et la seconde des trois dernières.
 - a) Calculer les coordonnées respectives des points moyens G_1 et G_2 de ces deux sous-groupes. (1)
 - b) Établir l'équation de la droite d'ajustement (G_1G_2) par la méthode de Mayer. (1)

4. En utilisant cette droite, estimer le nombre d'inscrits en 2028. (1)

PROBLÈME

(10 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{1}{x} + \ln x,$$

et l'on note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et en déduire une asymptote à $(\mathcal{C})$. (0,75)
 b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (0,75)
2. a) Montrer que, pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{x-1}{x^2}$. (1,25)
 b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$. (0,75)
 c) Dresser le tableau de variation de f . (1,25)
3. En déduire que, pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 1$. Que peut-on en conclure sur les points d'intersection de $(\mathcal{C})$ avec l'axe des abscisses? (1)
4. Écrire une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 1. (1)
5. Calculer $f(0,5)$, $f(2)$ et $f(3)$ à 10^{-2} près, puis tracer (T) et $(\mathcal{C})$ sur $]0; 3]$. On donne $\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 3 \approx 1,10$. (1,75)
6. Soit F la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $F(x) = \ln x + x \ln x - x$.
 a) Montrer que F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$. (0,75)
 b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. On donne $e \approx 2,72$. (1,25)

A

Formulaire

Traitement des données • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Représenter une série statistique double par un nuage de points, déterminer le point moyen, ajuster le nuage par une droite — méthode graphique ou méthode de Mayer — et estimer une valeur future.

Tout le programme de l'année tient dans les pages qui suivent. Elles sont faites pour être détachées, pliées en deux et gardées dans le cahier — ou recopiées à la main, ce qui vaut encore mieux.

A.1 Second degré

Pour $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$, et $\Delta = b^2 - 4ac$:

Si	Racines	Factorisation
$\Delta > 0$	$x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x - x_1)(x - x_2)$
$\Delta = 0$	$x_0 = -\frac{b}{2a}$ (double)	$a(x - x_0)^2$
$\Delta < 0$	aucune racine réelle	pas de factorisation dans $\mathbb{R}$

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Signe : le trinôme est du signe de a partout, sauf entre les racines lorsqu'elles existent.

Bicarrée : $ax^4 + bx^2 + c = 0$ se résout en posant $X = x^2$, avec $X \geq 0$.

A.2 Systèmes linéaires

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases} \quad D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b.$$

Si $D \neq 0$: $x = \frac{D_x}{D}$ et $y = \frac{D_y}{D}$, où D_x et D_y s'obtiennent en remplaçant la colonne correspondante par celle des seconds membres. Si $D = 0$: aucune solution, ou une infinité.

Ordre 3, règle de Sarrus — on recopie les deux premières colonnes à droite, on ajoute les trois produits descendants et l'on retranche les trois montants :

$$D = ab'c'' + bc'a'' + ca'b'' - ca''b' - ab''c' - bc''a'.$$

A.3 Limites

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty.$$

Formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.

À l'infini : un polynôme se comporte comme son terme de plus haut degré ; un quotient de polynômes, comme le quotient de leurs termes de plus haut degré.

En $\frac{0}{0}$: factoriser par $(x - a)$ au numérateur et au dénominateur, puis simplifier.

Limite	Interprétation graphique
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	asymptote verticale $x = a$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$	asymptote horizontale $y = \ell$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$	asymptote oblique $y = ax + b$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$	branche parabolique de direction (Oy)

Position : le signe de $f(x) - (ax + b)$ dit si la courbe est au-dessus (positif) ou en dessous (négatif) de la droite.

A.4 Dérivation

f	f'	f	f'
k	0	$u + v$	$u' + v'$
x^n	$n x^{n-1}$	ku	$k u'$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	uv	$u'v + uv'$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
e^x	e^x	u^n	$n u' u^{n-1}$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$	e^u	$u' e^u$

Tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Variations : $f' > 0$ sur $I \Rightarrow f$ croissante sur I ; $f' < 0 \Rightarrow$ décroissante. Extremum là où f' s'annule en changeant de signe.

A.5 Logarithme népérien

Défini sur $]0 ; +\infty[$, strictement croissant, $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$.

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0.$$

Équations : $\ln u = a \Leftrightarrow u = e^a$; $\ln u = \ln v \Leftrightarrow u = v$; $a \ln^2 x + b \ln x + c = 0$ se résout en posant $X = \ln x$.

Toujours : écrire les conditions d'existence avant de calculer, et rejeter à la fin les solutions qui ne les vérifient pas.

A.6 Exponentielle

Définie sur $\mathbb{R}$, strictement croissante, strictement positive, $e^0 = 1$.

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln y} = y \quad (y > 0),$$

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad (e^a)^n = e^{na}.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

Équations : $e^u = a \Leftrightarrow u = \ln a$ (et aucune solution si $a \leq 0$); $e^u = e^v \Leftrightarrow u = v$; $a e^{2x} + b e^x + c = 0$ se résout en posant $X = e^x > 0$.

A.7 Primitives et intégrale

F est une primitive de f sur I lorsque $F' = f$ sur I . Deux primitives diffèrent d'une constante.

f	une primitive	f	une primitive
k	kx	$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\frac{1}{x}$	$\ln x$ (sur $\mathbb{R}^{+*}$)
e^x	e^x	e^{ax}	$\frac{1}{a} e^{ax}$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u$ (où $u > 0$)	$\ln x$	$x \ln x - x$

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Aire. Si $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire du domaine limité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ vaut $\int_a^b f(x) \, dx$ unités d'aire; si $f \leq 0$, c'est l'opposé.

Conversion. Unité graphique u centimètres $\Rightarrow$ 1 unité d'aire = u^2 cm².

A.8 Dénombrement et probabilité

L'énoncé dit	L'ordre	On compte avec
successivement, avec remise	compte	n^p
successivement, sans remise	compte	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
simultanément, d'un seul coup	ne compte pas	$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

$$C_n^0 = C_n^n = 1, \quad C_n^1 = n, \quad C_n^p = C_n^{n-p}, \quad 0! = 1.$$

$$\text{Équiprobabilité : } \mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1, \quad \mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

« **Au moins un** » a pour contraire « **aucun** » : c'est presque toujours le chemin le plus court.

Hors programme en série L : probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires.

A.9 Statistique à deux variables

Point moyen : $G(\bar{x}; \bar{y})$ où $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont les moyennes des x_i et des y_i .

Méthode de Mayer : on partage la série en deux sous-groupes de même effectif, on calcule leurs points moyens G_1 et G_2 , et la droite d'ajustement est $(G_1 G_2)$. Son équation $y = ax + b$ s'obtient en résolvant

$$\begin{cases} x_{G_1} a + b = y_{G_1} \\ x_{G_2} a + b = y_{G_2} \end{cases}$$

Vérification gratuite : G appartient à cette droite.

Taux d'évolution : $t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$; coefficient multiplicateur $1 + t$. Deux évolutions successives se composent en *multipliant* les coefficients, jamais en additionnant les taux.

B

Glossaire des notions

Traitement des données • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Représenter une série statistique double par un nuage de points, déterminer le point moyen, ajuster le nuage par une droite — méthode graphique ou méthode de Mayer — et estimer une valeur future.

Les mots de l'année, dans l'ordre alphabétique. Chacun porte, entre parenthèses, le numéro du chapitre où la notion est construite — c'est là qu'il faut retourner si la définition ne suffit pas.

A

Antécédent (ch. 3) Nombre x dont l'image par f vaut y . Un nombre peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun.

Arrangement (ch. 10) Liste *ordonnée* de p objets distincts choisis parmi n . Leur nombre est $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$; c'est le décompte d'un tirage successif sans remise.

Asymptote horizontale (ch. 4) Droite $y = \ell$ dont la courbe se rapproche à l'infini, lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.

Asymptote oblique (ch. 4) Droite $y = ax + b$ telle que $\lim [f(x) - (ax + b)] = 0$.

Asymptote verticale (ch. 4) Droite $x = a$ dont la courbe se rapproche lorsque $f(x)$ tend vers l'infini en a .

Automatisme (ch. —) Calcul qui doit sortir sans papier ni réflexion. Chaque chapitre en propose huit.

B

Branche parabolique (ch. 4) Comportement d'une courbe qui part à l'infini sans suivre aucune droite. De direction (Oy) si $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$, de direction (Ox) si $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$.

C

Cas favorables (ch. 11) Nombre d'issues qui réalisent l'événement étudié. Numérateur de la fraction de probabilité.

Centre de symétrie (ch. 3) Point $\Omega(a; b)$ tel que $f(a - h) + f(a + h) = 2b$ pour tout h admissible.

Coefficient multiplicateur (ch. 12) Nombre $1 + t$ par lequel on multiplie une valeur pour lui appliquer une évolution de taux t .

Combinaison (ch. 10) Partie de p objets choisis parmi n , *sans* ordre. Leur nombre est $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$; c'est le décompte d'un tirage simultané.

Courbe représentative (ch. 3) Ensemble des points $M(x; f(x))$ pour x dans l'ensemble de définition.

Cramer (méthode de) (ch. 2) Résolution d'un système linéaire par déterminants : $x = \frac{D_x}{D}$, $y = \frac{D_y}{D}$, et de même pour z à l'ordre trois.

D

Dénombrement (ch. 10) Art de compter le nombre de résultats possibles d'une expérience, préalable indispensable au calcul d'une probabilité.

Dérivée (ch. 5) Fonction f' qui donne, en chaque point, le coefficient directeur de la tangente à la courbe.

Déterminant (ch. 2) Nombre associé à un système linéaire, qui décide de l'existence et de l'unicité de la solution.

Discriminant (ch. 1) Nombre $\Delta = b^2 - 4ac$ qui distingue les trois cas d'une équation du second degré.

Droite d'ajustement (ch. 12) Droite qui résume un nuage de points et permet d'estimer une valeur non observée.

E

Ensemble de définition (ch. 3) Ensemble des réels pour lesquels l'expression de f a un sens. On le note $\mathcal{D}$.

Équiprobabilité (ch. 11) Situation où toutes les issues ont la même chance. Signalée par « indiscernables au toucher » ou « tirages équiprobables ».

Événement (ch. 11) Partie de l'univers. Il est *certain* s'il est l'univers entier, *impossible* s'il est vide.

Événement contraire (ch. 11) Événement $\bar{A}$ réalisé exactement quand A ne l'est pas ; $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Exponentielle (ch. 8) Fonction réciproque du logarithme népérien, strictement positive et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Extremum (ch. 5) Maximum ou minimum. C'est une *ordonnée*, atteinte en une abscisse — les deux ne se confondent pas.

Extrapolation (ch. 12) Estimation faite au-delà des valeurs observées. Elle suppose que la tendance se poursuit ; ce n'est jamais une certitude.

F

Factorielle (ch. 10) $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$, avec la convention $0! = 1$.

Forme indéterminée (ch. 4) Écriture $-\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ — qui ne permet pas de conclure directement. Il faut transformer, jamais s'arrêter là.

Fonction paire (ch. 3) $f(-x) = f(x)$: la courbe admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie.

Fonction impaire (ch. 3) $f(-x) = -f(x)$: la courbe admet l'origine pour centre de symétrie.

I

Image (ch. 3) Nombre $f(x)$ associé à x . Un nombre a *une seule* image.

Intégrale (ch. 9) Nombre $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$, où F est une primitive de f .

L

Limite (ch. 4) Valeur dont $f(x)$ s'approche lorsque x tend vers une borne de l'ensemble de définition.

Logarithme népérien (ch. 7) Fonction $\ln$, définie sur $]0; +\infty[$, de dérivée $\frac{1}{x}$, qui transforme les produits en sommes.

M

Mayer (méthode de) (ch. 12) Ajustement d'un nuage par la droite joignant les points moyens des deux moitiés de la série.

Moyenne (ch. 12) Somme des valeurs divisée par leur nombre.

N

Nombre dérivé (ch. 5) Valeur $f'(a)$: le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a .

Nuage de points (ch. 12) Représentation graphique d'une série statistique double, un point par couple observé.

P

Permutation (ch. 10) Rangement de n objets dans un ordre. Leur nombre est $n!$.

Point moyen (ch. 12) Point $G(\bar{x}; \bar{y})$ du nuage. La droite de Mayer y passe toujours.

Position relative (ch. 6) Situation de la courbe par rapport à une droite, donnée par le signe de la différence $f(x) - (ax + b)$.

Primitive (ch. 9) Fonction F telle que $F' = f$. Il y en a une infinité, toutes égales à une constante près.

Probabilité (ch. 11) Nombre compris entre 0 et 1 mesurant la chance qu'un événement se réalise.

S

Sarrus (règle de) (ch. 2) Procédé de calcul d'un déterminant d'ordre trois, et de cet ordre seulement.

Série statistique double (ch. 12) Liste de couples $(x_i; y_i)$ observés sur une même population.

Système linéaire (ch. 2) Ensemble d'équations du premier degré devant être vérifiées simultanément.

T

Tableau de variation (ch. 5) Tableau qui résume, pour chaque intervalle, le signe de f' et le sens de variation de f , avec les limites et les extremums.

Tangente (ch. 5) Droite d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, qui épouse la courbe au point d'abscisse a .

Taux d'évolution (ch. 12) Quotient $\frac{V_1 - V_0}{V_0}$, exprimé en pourcentage.

Tirage simultané (ch. 10) Tirage «d'un seul coup», où l'ordre ne compte pas : on dénombre avec C_n^p .

Tirage successif (ch. 10) Tirage un par un, où l'ordre compte : avec remise on dénombre avec n^p , sans remise avec A_n^p .

Trinôme (ch. 1) Expression $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

U

Unité d'aire (ch. 9) Unité dans laquelle s'exprime une intégrale. Si l'unité graphique vaut u centimètres, une unité d'aire vaut u^2 centimètres carrés.

Univers (ch. 11) Ensemble Ω de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.

V

Valeur interdite (ch. 4) Réel qui annule un dénominateur : il est exclu de l'ensemble de définition, et donne souvent une asymptote verticale.

Variation (sens de) (ch. 5) Croissance ou décroissance d'une fonction sur un intervalle donné.

C

Recueil de sujets

Traitement des données • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Représenter une série statistique double par un nuage de points, déterminer le point moyen, ajuster le nuage par une droite — méthode graphique ou méthode de Mayer — et estimer une valeur future.

C.1 La structure de l'épreuve

Épreuve	Mathématiques générales
Série	Littéraire
Code matière	009
Durée	2 heures 15 minutes
Matériel autorisé	Calculatrice scientifique non programmable
Composition	Deux exercices et un problème, tous obligatoires

Sous l'ancien programme, le premier exercice portait sur les suites numériques à chacune des sessions dépouillées pour ce livre, de 1999 à 2026, sans exception. Les suites ne figurant plus au tableau des contenus du Programme d'Études 2026, ce livre prépare désormais à une épreuve bâtie sur les trois composantes retenues par le PE :

	Points	Contenu habituel
Exercice 1	5	Probabilité
Exercice 2	5	Statistique à deux variables
Problème	10	Étude d'une fonction contenant un logarithme ou une exponentielle ; les dernières questions portent sur une primitive et une aire

C.2 Extraits du sujet 2026

DEVOIR SURVEILLÉ • 2 h 15, AU FORMAT DE L'ÉPREUVE • Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — exercice de statistique et problème

Calculatrice scientifique non programmable autorisée.

EXERCICE

(05 points)

Le tableau ci-dessous consigne l'évolution de l'effectif des élèves inscrits aux candidats de l'examen baccalauréat durant six années consécutives.

ANNÉE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6
Nombre d'élèves y_i	340	310	325	380	365	395

1. Construire le nuage des points associé à cette série statistique dans un repère orthogonal d'échelle : sur l'axe d'abscisses, 1 cm pour 1 unité ; sur l'axe des ordonnées, placer 300 à l'origine puis 1 cm pour 10 élèves. (1)
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G . (1)
3. On partage cette série en deux sous-groupes d'effectifs égaux. La première partie est composée des trois premières années et la seconde des trois dernières années.
 - a) Calculer les coordonnées respectives des points moyens G_1 et G_2 de ces deux sous-groupes. (1)
 - b) Établir l'équation de la droite d'ajustement (G_1G_2) par la méthode de Mayer. (1)
4. En utilisant cette droite, estimer l'effectif des élèves inscrits au baccalauréat en 2030. (1)

PROBLÈME

(10 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = -\frac{1}{x} - 2x + \ln(x).$$

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (1)
2. a) Pour tout $x \in]0; +\infty[$, calculer $f'(x)$ où f' est la fonction dérivée de f . (1,5)
 - b) Montrer que $f'(x) = \frac{-2x^2 + x + 1}{x^2}$, $\forall x > 0$. (0,75)
 - c) En déduire le signe de $f'(x)$, pour tout $x \in]0; +\infty[$. (0,5)
3. Dresser le tableau de variation de f . (1,5)
4. Écrire une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse $x_0 = 1$. (0,75)
5. Tracer $(\mathcal{C})$ et (T) sur l'intervalle $]0; 4]$. (1,5)
6. Soit F la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $F(x) = -\ln x - x^2 + x(\ln x - 1)$.

- a) Montrer que F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$. (1)
- b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = \frac{1}{e}$ et $x = 1$. (1,5)

On donne $e = 2,7$ et $e^2 = 7,4$.

C.3 Où retrouver chaque notion dans les sujets

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque notion du programme, les sessions dont les énoncés figurent dans ce livre et le chapitre où les trouver.

Notion	Ch.	Sessions présentes dans le livre
Second degré, signe d'un trinôme	1	2020, 2026 ; bac blanc LPT 2023
Systèmes linéaires	2	2010, 2014, 2017, 2026 (extraits de l'exercice de statistique)
Lecture graphique	3	2013, 2016, 2017 (extraits)
Limites, asymptotes	4	Cameroun probatoire D 2022, D et TI 2023 ; bac blanc LPT 2023 ; Côte d'Ivoire C 2021
Dérivation, variations	5	Cameroun probatoire D 2022, D et TI 2023, IH 2023 ; bac blanc LPT 2023
Étude complète	6	bac blanc LPT 2023 ; Cameroun probatoire D 2022, D et TI 2023
Logarithme népérien	7	2000, 2002, 2004, 2010, 2012, 2015, 2016, 2020, 2026
Exponentielle	8	2001, 2003, 2005, 2013, 2014, 2017, 2021 ; bac blanc LPT 2023
Primitives, aires	9	1999, 2003, 2005, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2026
Dénombrement	10	2000, 2001, 2004, 2009, 2015, 2020, 2022
Probabilité	11	2004, 2012, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022
Statistique à deux variables	12	2000, 2002, 2010, 2014, 2017, 2026

Les suites numériques, hors programme du PE 2026, ne figurent plus dans ce tableau ; les énoncés qui les concernent n'ont pas été retenus pour ce livre.

C.4 Gérer les deux heures quinze

Deux heures quinze, c'est 135 minutes pour vingt points : environ sept minutes par point. Le découpage qui donne les meilleurs résultats est le suivant.

Moment	Durée	Ce que l'on fait
Lecture	5 min	Lire le sujet en entier, repérer la fonction du problème et les deux thèmes des exercices
Exercice 1	30 min	Probabilité : dénombrer avant de calculer, factorielles et fractions irréductibles
Exercice 2	30 min	Statistique : commencer par le tracé du nuage — il sèche pendant que vous calculez le reste
Problème	60 min	Dans l'ordre des questions, sans en sauter : chacune prépare la suivante
Relecture	10 min	Vérifier les phrases de conclusion, les unités, les fractions irréductibles

Sept conseils qui valent des points

- Commencez par les exercices, jamais par le problème.** Ils valent la moitié du sujet et sont plus courts. Les candidats qui échouent sont presque toujours ceux qui ont passé une heure trente sur le problème.
- Une question sautée n'est pas une question perdue.** Les questions sont largement indépendantes : si le calcul de $f'(x)$ résiste, admettez le résultat donné par l'énoncé et poursuivez le tableau de variation, qui vaut souvent davantage.
- Écrivez la phrase de conclusion.** « Donc la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $(\mathcal{C})$ » vaut un demi-point que le calcul seul ne rapporte pas.
- Respectez l'échelle imposée** pour les tracés, et marquez la rupture d'axe quand l'origine des ordonnées est décalée.
- Donnez les probabilités en fractions irréductibles**, comme l'énoncé le demande à chaque session.
- Utilisez les valeurs approchées fournies.** Quand le sujet écrit « on donne $e = 2,7$ », c'est qu'il attend un résultat numérique : le laisser sous forme littérale coûte des points.
- Gardez dix minutes.** Pas pour chercher une question de plus : pour relire les unités, les signes et les conclusions. C'est le quart d'heure le plus rentable de l'épreuve.